MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO (NIVEL 0)

S.04 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

VERSIÓN: 1.0

2024

PERÚ MIDAGRI
Firmado digitalmente por AMORETTI ISMODES Paul Alfredo FAU 20131372931 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.08.2024 16:32:35 -05:00

PERÚ MIDAGRI
Firmado digitalmente por LIZARRAGA LOPEZ Roberto Daniel FAU 20131372931 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.08.2024 17:18:32 -05:00

PERÚ MIDAGRI
Firmado digitalmente por CUBA ARANA William Jesus FAU 20131372931 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.08.2024 17:54:39 -05:00

ÍNDICE

I. OBJETIVO 4
II. ALCANCE 4
III. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 4
3.1 Definiciones generales de procesos 4
3.2 Definiciones utilizadas en la caracterización de los procesos 5
3.3 Términos utilizados 7
3.4 Inventario de procesos y procedimientos 8
3.5 Ficha Técnica de procesos y procedimientos 9
3.5.1 Despliegue del proceso S.04 Gestión de Tecnología de la Información 9
3.5.2 S.04.01 Gestión de Gobierno Digital 10
3.5.2.1 S.04.01.01 Gestión del Gobierno Digital del MIDAGRI 14
Anexo N° 1: Ficha del proyecto 26
3.5.2.2 S.04.01.02 Gestión del portafolio de proyectos del GD 27
Anexo N° 1: Matriz de plataformas y componentes de proyectos del PGD 33
3.5.3 S.04.02 Gestión de Soluciones de Negocio 34
3.5.3.1 S.04.02.01 Evaluación de viabilidad de requerimientos de sistemas informáticos 39
3.5.3.2 S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos 46
3.5.3.3 S.04.02.03 Aprovisionamiento de ambientes de TI 58
3.5.3.4 S.04.02.04 Aseguramiento de calidad de los sistemas informáticos 64
3.5.3.5 S.04.02.05 Despliegue de sistemas informáticos 69
3.5.3.6 S.04.02.06 Retiro de sistemas informáticos 75
3.5.4 S.04.03 Gestión de Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones 81
3.5.4.1 S.04.03.01 Gestión de servicios de tecnología de la información 85
3.5.4.2 S.04.03.02 Gestión de activos informáticos 92
3.5.4.3 S.04.03.03 Mantenimientos preventivos y correctivos activos informáticos 98
3.5.4.4 S.04.03.04 Operatividad de servidores informáticos 107
3.5.4.5 S.04.03.05 Operatividad de equipos de comunicaciones 114
3.5.4.6 S.04.03.06 Operatividad de equipos de redes 122
3.5.4.7 S.04.03.07 Gestión de la ciberseguridad 128
3.5.4.8 S.04.03.08 Accesos a servicios, creación y bajas de usuarios 136
3.5.4.9 S.04.03.09 Generación de copias de respaldo de la base de datos y archivos 142
3.5.5 Fichas de indicadores de procesos 148

INTRODUCCIÓN

La gestión por procesos es una forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial en las unidades de organización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a fin de contribuir de manera eficiente con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como con el logro de los objetivos institucionales.

En este sentido, los procesos se gestionan como un sistema que está definido por una red de procesos, sus productos y sus interacciones, lo que permite una mejor comprensión de lo que aporta valor a la entidad.

Al respecto, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros emitió la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, denominada "Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública", aprobada mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, la cual es de aplicación obligatoria para las entidades a las que se refiere el artículo 3 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM.

En atención al artículo 3 de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública antes referida, mediante Resolución de Secretaría General N° 0187-2021-MIDAGRI-SG se aprobó la Directiva General N° 001-2021-MIDAGRI-SG, denominada "Normas para la Implementación de la Gestión por Procesos en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego", la cual tiene como objetivo establecer las normas y procedimientos que orienten y faciliten la implementación de la gestión por procesos en el MIDAGRI, en el marco de la modernización de la gestión del Estado.

Con base en las disposiciones normativas previamente indicadas, se elaboró el presente Manual de Procedimientos del proceso nivel 0, denominado S.04 Gestión de Tecnologías de la Información, el cual documenta los procesos y procedimientos de responsabilidad de la Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI), que abarca el diseño, la implementación y el seguimiento del Plan de Gobierno Digital del MIDAGRI, así como el seguimiento del portafolio de proyectos de sistemas informáticos y el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones institucional, garantizando la operatividad, seguridad y atención de servicios informáticos de la entidad.

Estos procesos y procedimientos se diseñaron en el marco de las funciones de la OGTI, establecidas en los artículos 52 y 53 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MIDAGRI, aprobado por la Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI. Dichos artículos estipulan que la OGTI es el órgano responsable de la gestión del gobierno digital del Ministerio, así como del diseño, implementación y control de proyectos de tecnologías digitales."

Finalmente, es importante mencionar que, basado en el Manual de Procedimientos aprobado, se continuará con el desarrollo e implementación de las fases de seguimiento, medición y análisis de procesos, así como de la mejora continua de los mismos.

I. OBJETIVO

Establecer de forma secuencial y lógica las actividades de los procesos y procedimientos, que forman parte del proceso nivel 0 “S.04 Gestión de Tecnologías de la Información”, a cargo de la OGTI del MIDAGRI.

II. ALCANCE

El presente Manual de Procedimientos es de aplicación para los servidores civiles de las unidades de organización del MIDAGRI que intervienen en los procesos, procedimientos, productos y servicios del proceso nivel 0 “S.04 Gestión de Tecnologías de la Información”.

III. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

3.1 Definiciones generales de procesos

- **Actividades**: Son las acciones secuenciales que se ejecutan en el proceso.

- **Destinatario del producto:** Es el receptor final del producto, pudiendo ser una persona, una organización, una entidad, una unidad de organización del MIDAGRI.

- **Dueño del proceso:** Es la unidad de organización que tiene la responsabilidad y la autoridad definidas para diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos a su cargo, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los resultados previstos. De existir procesos que involucran a más de un órgano, unidad orgánica o unidad funcional el Dueño del proceso será aquel cuya participación en el mismo sea la más relevante.

- **Entradas:** Necesidades y expectativas de los destinatarios de los productos, las cuales ingresan al proceso para ser transformados en los productos brindados por los procesos. Las entradas pueden ser tangibles (expedientes, formularios, solicitudes, escritos, reclamos, denuncias, entre otros) o intangibles (información).

- **Procedimiento:** Es la descripción documentada de cómo deben ejecutarse las actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo componen y su secuencialidad, permitiendo de esta manera una operación coherente. Si bien podrían tener equivalencia, los procedimientos tal como se conceptualizan en este punto no necesariamente son los procedimientos administrativos señalados en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

- **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la asignación de recursos.

- **Procesos de soporte:** Son los procesos que proporcionan los recursos para elaborar los bienes, servicios o regulaciones brindados por la entidad. Los procesos de apoyo o soporte ejecutan las actividades necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos o misionales.

- **Proveedor:** Persona o entidad que proporciona un bien o servicio al proceso. Puede ser un proveedor interno o externo a la entidad.

- **Salida o Producto:** Son los resultados del proceso, pudiendo ser (productos materiales, información, servicios, etc.).

- **Unidad de organización:** Conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al interior de una entidad. Por ejemplo:

Unidad de organización	Nivel organizacional
Órgano	Primer y Segundo nivel
Unidad orgánica	Tercer nivel

3.2 Definiciones utilizadas en la caracterización de los procesos

Access Point: Dispositivo de red que permite a los dispositivos inalámbricos, como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas, conectarse a una red cableada mediante la tecnología Wi-Fi.

Alerta de telefonía o comunicaciones: Una notificación o aviso generado por un sistema de monitoreo o gestión de redes de comunicaciones que indica la detección de una situación anómala, problema o evento importante relacionado con el funcionamiento de los servicios de telefonía o comunicaciones. Las alertas pueden variar en gravedad y pueden requerir acciones inmediatas por parte del personal de soporte técnico para resolver el problema y minimizar el impacto en la operatividad de los servicios.

Ambiente de Producción: Es una infraestructura tecnológica compuesta por hardware y software donde se ejecuta un sistema informático, para su acceso y uso por parte de usuarios internos y externos.

Catálogo de herramientas: Listado de software utilizados para desarrollar sistemas informáticos, administrar base datos u otros que sirven para implementar los proyectos informáticos.

Central Telefónica : Es un sistema de telecomunicaciones que gestiona y dirige las llamadas telefónicas dentro de una organización o empresa. Permite la conexión interna de las líneas telefónicas de la empresa, así como la conexión con líneas externas, y proporciona funciones avanzadas como la transferencia de llamadas, la conferencia y la gestión de buzones de voz.

Ciclo de Vida de software: Conjunto de etapas y fases de un sistema o producto desde que se inicia hasta su retiro.

Código fuente: Conjunto de líneas de texto, escritas en un lenguaje de programación, con los pasos que debe seguir una computadora para ejecutar un software.

Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones : Servidor/a de la OGTI que se encarga de la Infraestructura y telecomunicaciones del MIDAGRI.

Directorio activo: Servicio de directorio que almacena información sobre objetos en una red de computadoras y facilita su organización y gestión. En esencia, es una base de datos jerárquica que contiene información sobre usuarios, grupos, recursos compartidos, impresoras y otros objetos de red. Estos objetos pueden incluir usuarios, equipos, impresoras, servidores, grupos de seguridad, entre otros

Equipo de gobierno digital: Servidores de la OGTI, asignados para realizar la viabilidad de los requerimientos de sistemas informáticos en el marco del Plan de Gobierno Digital del MIDAGRI.

Hardening: Proceso de aseguramiento de un sistema informático mediante la aplicación de medidas de protección de seguridad adicionales para reducir su superficie de ataque y fortalecer sus defensas contra amenazas cibernéticas.

Herramienta de detección de amenazas : Software diseñado para identificar y alertar sobre posibles amenazas a la seguridad de un sistema informático o una red.

Herramienta de usuario de dispositivo final : Software diseñado para proteger y optimizar la seguridad y el rendimiento de los dispositivos finales, como computadoras personales, portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas.

Hardware: Conjunto de partes físicas tangibles o materiales que constituyen una computadora.

Herramientas informáticas: Software mediante el cual se realiza la administración de los servidores (PRTG, HPE INTELLIGENT MANAGEMENT CENTER, VMWARE).

Incidente de telefonía o comunicaciones: Un evento no planificado o una interrupción en los servicios de telefonía o comunicaciones que afecta negativamente la disponibilidad, calidad o funcionalidad de dichos servicios. Los incidentes pueden ser causados por una variedad de factores, como fallos en el equipo, problemas de red, errores humanos o eventos externos, y pueden requerir intervención para restaurar los servicios afectados a su estado normal.

Operador telefónico: Una persona o entidad responsable de la gestión y operación de servicios de telefonía, incluyendo la provisión, mantenimiento y soporte técnico de infraestructuras de telecomunicaciones, redes de telefonía fija y móvil, así como la prestación de servicios adicionales como el acceso a Internet, televisión por cable y telefonía IP.

Product Owner: Servidor/a de la unidad de organización solicitante del sistema informático, que cuenta con la experiencia y conocimiento de su proceso y con el poder de decisión durante la ejecución del proyecto.

Project Manager: Servidor de OGTI responsable de llevar a cabo con éxito el proyecto, gestiona todas las actividades referentes a la ejecución del proyecto.

Proveedor de la central telefónica: Una empresa o proveedor de servicios especializado en la instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de central telefónica para organizaciones y empresas.

Proyecto de cara al ciudadano o administrado: Es el esfuerzo temporal, con un alcance y costo establecido, que se lleva a cabo para desarrollar la provisión de un servicio digital de cara al ciudadano o administrado, utilizando intensivamente las tecnologías digitales (dispositivos móviles, Internet, agentes automatizados, redes sociales, servicios de nube, etc.), y herramientas de analítica de datos, asegurando la accesibilidad, usabilidad, escalabilidad, seguridad, entre otros de dichos servicios.

Proyecto de gestión interna: Es el esfuerzo temporal, con un alcance, tiempo y costo definido, cuyo objetivo principal es implementar una solución que permita desarrollar capacidades o fortalecer las condiciones internas de la entidad para mejorar el desempeño de los colaboradores, incrementar la eficiencia en los procesos, optimizar el uso de recursos, mejorar la gestión e intercambio de datos e información entre las áreas, unidades orgánicas o entidades, entre otros

Prototipos: Modelo de comportamiento del sistema que puede ser usado para entenderlo completamente o ciertos aspectos de él, permitiendo clarificar los requerimientos y brindar un mayor conocimiento al usuario y a los analistas de sistemas.

Requerimientos: Se refiere al detalle de las características técnicas, necesidades y/o funcionalidades para el desarrollo y mantenimiento o retiro de software. Los requerimientos pueden ser Nuevo Software, Mantenimiento de un software, Retiro del Software.

Responsable de ambientes de virtualización: Servidor/a de la Oficina General de Tecnología de la Información, designado para crear o modificar la máquina virtual que almacena aplicaciones o bases de datos.

Responsable de despliegue de aplicaciones: Servidor/a de la Oficina General de Tecnología de la Información, designado para realizar el despliegue de aplicaciones y/o componentes.

Script: Secuencia de comandos o guion es un término informal que se usa para designar un lenguaje de programación que se utiliza para manipular, personalizar y automatizar las instalaciones de un sistema existente

Sistemas informáticos: Un sistema informático es un conjunto organizado de software diseñado para cumplir con un conjunto específico de funciones y requisitos dentro de una organización o entorno determinado.

Sprint: En un marco de trabajo para el desarrollo de software ágil el sprint es un intervalo de tiempo de máximo un mes (4 semanas), que comienza con la planeación del sprint y finaliza con la revisión retrospectiva del sprint. Durante un sprint se desarrolla el incremento de un producto, potencialmente entregable. Esto quiere decir que, si el Analista del Negocio lo solicita, se requiere un esfuerzo mínimo para que el producto esté disponible para el usuario.

Soporte Técnico: Servidor/a de la OGTI, encargado del soporte técnico de los activos informáticos del MIDAGRI.

3.3 Términos utilizados

MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
CGD	:	Comité de Gobierno Digital.
EETT	:	Especificaciones Técnicas.
GD	:	Gobierno Digital.
GLPI	:	Software de servicio de helpdesk.
MCSV	:	Metodología del Ciclo de Vida del Software.
NTP	:	Norma Técnica Peruana.
OLT	:	Optical Line Terminales.
ONT	:	Optical Network Terminal.
SGD	:	Secretaría de Gobierno Digital.
ST	:	Secretaria Técnica del CGD.
TI	:	Tecnologías de la Información.
TDR	:	Término de Referencia.
URL	:	Uniform Resource Locator.

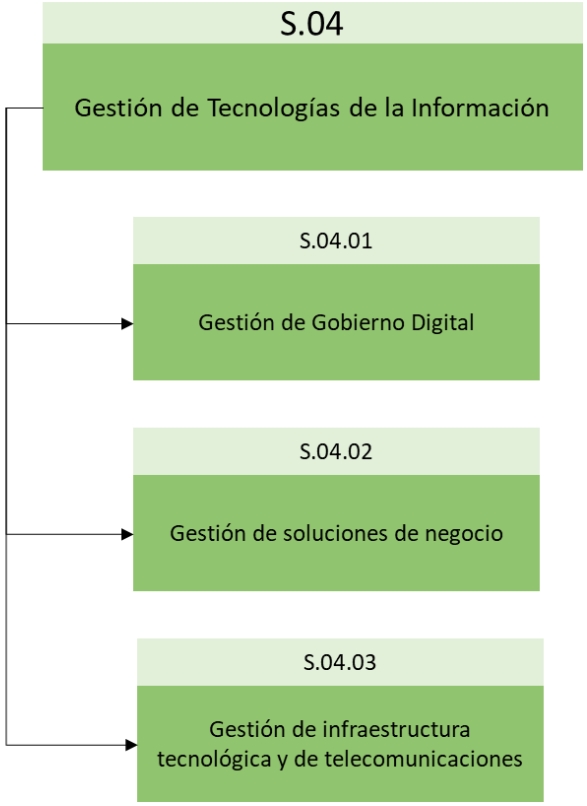
3.4 Inventario de procesos y procedimientos

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	PROCEDIMIENTO
S.04 Gestión de Tecnologías de la Información	S.04.01 Gestión de Gobierno Digital	S.04.01.01 Gestión del Gobierno Digital del MIDAGRI
		S.04.01.02 Gestión del portafolio de proyectos
	S.04.02 Gestión de soluciones de negocio	S.04.02.01 Evaluación de viabilidad de requerimientos de sistemas informáticos
		S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos
		S.04.02.03 Aprovisionamiento de ambientes de TI
		S.04.02.04 Aseguramiento de calidad de los sistemas informáticos
		S.04.02.05 Despliegue de sistemas informáticos
		S.04.02.06 Retiro de sistemas informáticos
	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	S.04.03.01 Gestión de servicios de tecnología de la información
		S.04.03.02 Gestión de activos informáticos
		S.04.03.03 Mantenimiento preventivos y correctivos activos informáticos
		S.04.03.04 Operatividad de servidores Informáticos
		S.04.03.05 Operatividad de equipos de comunicaciones
		S.04.03.06 Operatividad de equipos de redes
		S.04.03.07 Gestión de la ciberseguridad
		S.04.03.08 Accesos a servicios, creación y bajas de usuarios
		S.04.03.09 Generación de copias de respaldo de la base de datos y archivos

3.5 Ficha Técnica de procesos y procedimientos

3.5.1 Despliegue del proceso S.04 Gestión de Tecnología de la Información

S.04 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



3.5.2 S.04.01 Gestión de Gobierno Digital

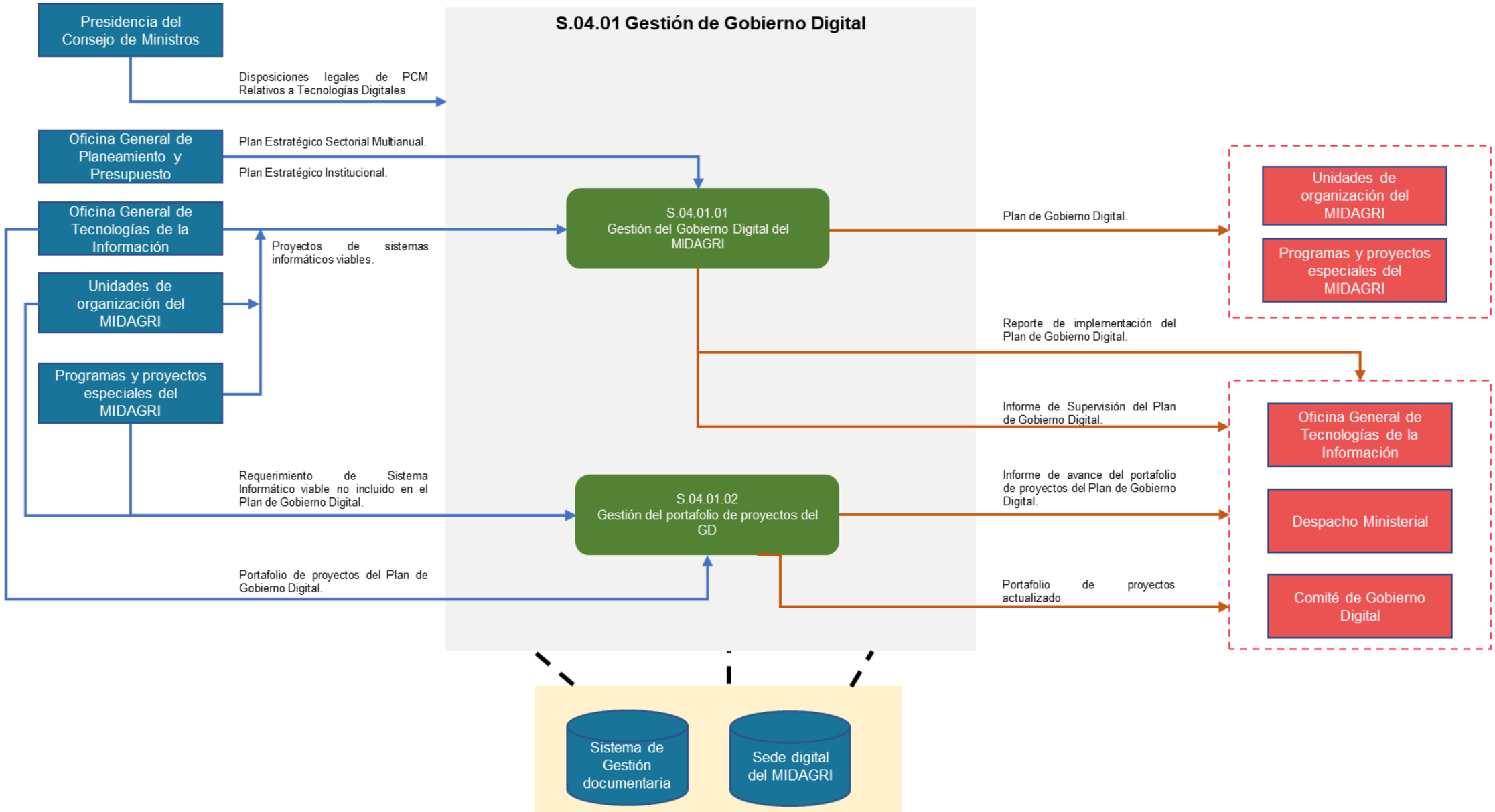
	FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1		
Código:	S.04.01	**Versión**:	01
Tipo de Proceso:	Soporte		
Nombre:	Gestión de Gobierno Digital		
Dueño del Proceso:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información		
Objetivo:	Ejecutar la gobernanza de gobierno digital, estableciendo e implementando estrategias para lograr los objetivos de gobierno digital que oriente el proceso de transformación digital en el MIDAGRI.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de elaborar y realizar acciones para la implementación de los planes en materia de gobierno digital y gestionar el portafolio de proyectos de tecnologías de la información, comunicaciones y tecnologías digitales del sector en función a sus necesidades en tecnología de la información, comunicaciones, confianza y transformación digital, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento.		
Requisitos normativos:	● Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. ● Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. ● Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo. ● Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. ● Decreto Supremo N° 085-2023-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. ● Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública, establece las funciones del mismo, su alcance, y los lineamientos de gestión y planificación en Gobierno Digital. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal c y d. ● Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital.		

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.</td></tr>
<tr><th colspan="5">DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</th></tr>
<tr><th>Proveedores</th><th>Entradas</th><th>Procedimiento</th><th>Salida o Producto</th><th>Destinatario del producto</th></tr>
<tr><td>Presidencia del Consejo de Ministros.</td><td>Disposiciones legales de la PCM sobre tecnologías digitales.</td><td rowspan="3">S.04.01.01 Gestión del Gobierno Digital del MIDAGRI.</td><td rowspan="3">• Plan de Gobierno Digital.
• Reporte de implementación del Plan de Gobierno Digital.
• Informe de Supervisión del Plan de Gobierno Digital.</td><td rowspan="3">• Despacho Ministerial.
• Comité de Gobierno Digital.
• Unidades de organización del MIDAGRI.
• OGTI.</td></tr>
<tr><td>Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.</td><td>• Plan Estratégico Sectorial Multianual.
• Plan Estratégico Institucional.</td></tr>
<tr><td>• OGTI.
• Programas y proyectos especiales del MIDAGRI.</td><td>Proyectos de sistemas informáticos viables.</td></tr>
<tr><td>Presidencia del Consejo de Ministros.</td><td>Disposiciones legales de la Presidencia del Consejo de Ministros, relativos a tecnologías digitales.</td><td rowspan="2">S.04.01.02 Gestión del portafolio de proyectos.</td><td rowspan="2">• Informe de avance del portafolio de proyectos del Plan de Gobierno Digital.
• Portafolio de proyectos actualizado</td><td rowspan="2">• Despacho Ministerial.
• Comité de Gobierno Digital.
• Unidades de organización del MIDAGRI.
• Programas y proyectos especiales del MIDAGRI.
• OGTI.
• Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.</td></tr>
<tr><td>• Unidades de organización del MIDAGRI.
• OGTI.</td><td>• Requerimiento de Sistema Informático viable no incluido en el Plan de Gobierno Digital.
• Portafolio de proyectos del Plan de Gobierno Digital.</td></tr>
</table>

RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO	
Controles	**Recursos**
• Elaboración de informes, planes y otros documentos de TI. • Evaluación de Portafolio de Proyectos del Plan de Gobierno Digital. • Porcentaje de avance de objetivos del Plan de Gobierno Digital. • Reporte de riesgos potenciales.	• Humanos: funcionarios y servidores civiles • Instalaciones: Oficina de la OGTI • Servicios de internet y energía eléctrica. • Equipos: Computadoras personales, impresora multifuncional, teléfonos y otros • Útiles de escritorio y material de oficina.
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO	
Registros/Formatos	**Indicadores**
• Formato MCVS 506 Gestión de Riesgos. • Acta de sesión del CGD. • Reporte de implementación del Plan de Gobierno Digital.	-
RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO	
Tipo de Riesgo	**Nombre del Riesgo**
Operativo	• Alta rotación de personal. • Constantes cambios tecnológicos. • Cambios normativos y políticos. • Cambios en estrategias de negocio. • Falta de roles específicos para la elaboración y seguimiento de implementación del Plan de Gobierno Digital.

DESPLIEGUE DE PROCESOS
S.04.01 GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL



3.5.2.1 S.04.01.01 Gestión del Gobierno Digital del MIDAGRI

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Gestión del gobierno digital del MIDAGRI	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.01 Gestión de gobierno digital
Código:	S.04.01.01		
Versión:	01		
Objetivo:	Desarrollar e implementar la estrategia integral de gobierno digital en el MIDAGRI a través de la aprobación o actualización del Plan de Gobierno Digital, como herramienta fundamental para guiar y consolidar el proceso de transformación digital en la entidad, a través de iniciativas y proyectos tecnológicos que permitan la ejecución eficaz de las actividades de las unidades de organización del MIDAGRI, así como del cumplimiento de sus funciones.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como responsable de elaborar y realizar acciones para la implementación de los planes en materia de gobierno digital y gestionar el portafolio de proyectos de tecnologías de la información, comunicaciones y tecnologías digitales del sector en función a sus necesidades de tecnologías de la información, comunicaciones y transformación digital, así como de las unidades de organización del MIDAGRI que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la convocatoria al Comité de Gobierno Digital para iniciar la elaboración del Plan de Gobierno Digital del MIDAGRI. **Fin:** El procedimiento culmina con el seguimiento permanente a la implementación del Plan de Gobierno Digital del MIDAGRI.		
Base Normativa:	● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. ● Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. ● Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo. ● Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. ● Decreto Supremo N° 085-2023-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030.		

	● Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública, establece las funciones del mismo, su alcance, y los lineamientos de gestión y planificación en Gobierno Digital. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal c y d. ● Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital. ● Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital-PGD. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información.

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGPP	:	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
PCM	:	Presidencia del Consejo de Ministros.
SGD	:	Secretaría de Gobierno Digital.
CGD	:	Comité de Gobierno Digital.
GD	:	Gobierno Digital.
PGD	:	Plan de Gobierno Digital.
PEI	:	Plan Estratégico Institucional.
PESEM	:	Plan Estratégico Sectorial Multianual.
PGD	:	Plan de Gobierno Digital del MIDAGRI.
POI	:	Plan Operativo Institucional.
ST	:	Secretaria Técnica del CGD.
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI.
Hardware	:	Conjunto de partes físicas tangibles o materiales que constituyen una computadora.
Proyecto de cara al ciudadano o administrado	:	Es el esfuerzo temporal, con un alcance y costo establecido, que se lleva a cabo para desarrollar la provisión de un servicio digital de cara al ciudadano o administrado, utilizando intensivamente las tecnologías digitales (dispositivos móviles, Internet, agentes automatizados, redes sociales, servicios de nube, etc.), y herramientas de analítica de datos, asegurando la accesibilidad, usabilidad, escalabilidad, seguridad, entre otros de dichos servicios.

Proyecto de gestión interna	:	Es el esfuerzo temporal, con un alcance, tiempo y costo definido, cuyo objetivo principal es implementar una solución que permita desarrollar capacidades o fortalecer las condiciones internas de la entidad para mejorar el desempeño de los colaboradores, incrementar la eficiencia en los procesos, optimizar el uso de recursos, mejorar la gestión e intercambio de datos e información entre las áreas, unidades orgánicas o entidades, entre otros.
Requerimientos de proyectos de gobierno digital	:	Se refiere al detalle de las características técnicas, necesidades y/o funcionalidades para el desarrollo y mantenimiento o retiro de software. Los requerimientos pueden ser Nuevo Software, Mantenimiento de un software, Retiro del Software.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Disposiciones legales de la PCM referentes a tecnologías digitales.	PCM.
PESEM, PEI.	OGPP.
Proyectos de sistemas informáticos viables.	S.04.02.01 Gestión de viabilidad y desarrollo de Sistemas Informáticos.
CGD Conformado.	MIDAGRI.

N°	**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**			**Entrada**	**Salida**
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
Identificar el enfoque estratégico de la entidad					
1	**Programar sesión de inicio del Comité de Gobierno Digital.** **Nota:** La OGTI como secretaria técnica dirige la elaboración del PGD, durante todas las etapas de su formulación y seguimiento.	CGD	ST	Normativa respecto al gobierno digital y a la elaboración del PGD.	Sesión programada.
2	**Elaborar y aprobar el cronograma de trabajo para formular el PGD.** Se elabora el cronograma de trabajo y se aprueba mediante un acta de sesión firmada por el CDG. El acta de sesión es elaborada por el secretario técnico.	CGD	CGD	Sesión programada.	• Cronograma de trabajo para formular el PGD • Acta de sesión del CGD.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	El cronograma de trabajo para la formulación del PGD debe incluir la información siguiente: ● Nombre de la etapa. ● Nombre de la actividad. ● Plazos por cada actividad. ● Duración de la actividad. ● Fecha de inicio y fin de la actividad. **Nota:** Se informa a el/la Ministro/a de los acuerdos o resultados de las reuniones del CGD.				
3	**Recopilar, analizar y aprobar el enfoque estratégico del MIDAGRI en el marco del PGD** Se analiza, evalúa e identifica los objetivos y acciones estratégicas del MIDAGRI a los cuales se va a orientar el PGD. La información recopilada y analizada tiene como origen los principales documentos e instrumentos de la entidad, tales como: ● La Política Nacional Agraria. ● Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ● PESEM. ● PEI, los objetivos y acciones estratégicas. ● Declaración de la misión del MIDAGRI. ● Políticas transversales (política de administración de software, datos abiertos, calidad de datos, seguridad de la información, gestión documental, medio ambiental, atención al ciudadano, etc.).	CGD	CGD	Cronograma de trabajo para formular el PGD.	Enfoque estratégico aprobado.
Definir la situación actual del gobierno digital en la entidad					
4	**Recopilar información, analizar y aprobar situación actual del GD del MIDAGRI**	CGD	CGD	● Cronograma de trabajo para formular el PGD.	Situación actual del GD en la entidad, aprobado.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	Recopilar información que permite conocer la situación actual del GD en el MIDAGRI, basado en sus servicios y procesos, el estado de la infraestructura tecnológica (software, hardware, servicios, otros), roles y estructuras organizativas para la gestión de las tecnologías digitales. Luego de analizar la información se establece la situación actual del GD en el MIDAGRI. **Nota**: Se informa a el/la Ministro/a de los acuerdos o resultados de las sesiones del CGD.			• Acta de sesión firmada.	
Definir los objetivos de GD					
5	**Identificar los desafíos y plantear los objetivos del GD** Se recopila información relacionada a los desafíos que deben ser abordados por el MIDAGRI, identificándose los siguientes factores: enfoque estratégico de la entidad (misión, objetivos estratégicos, acciones estratégicas, etc.), regulación digital (Política Nacional de Gobierno Electrónico, Agenda Digital, otros.) y cambios tecnológicos. Una vez identificados los desafíos en materia de GD, se plantean y aprueban los objetivos de GD alineados a los objetivos estratégicos del PEI. **Nota:** El/la Ministro/a o su representante aprueba los objetivos del GD del MIDAGRI, lo cual se registra en acta de sesión del CGD. Los Objetivos del Gobierno digital deben contar con indicadores y metas anuales.	CGD	CGD	Situación actual del GD en la entidad, aprobado.	• Desafíos de GD. • Objetivos de GD aprobados.
Elaborar el portafolio de proyectos de GD					
6	**Solicitar el requerimiento de proyectos de GD a las UO del MIDAGRI, y sus programas y proyectos especiales**	CGD	ST	• Desafíos de DG.	Memorando múltiple u oficio.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	Se elabora los memorandos múltiples u oficios dirigidos a las UO MIDAGRI, programas y proyectos especiales, solicitando sus requerimientos de proyectos tecnológicos. **Nota**: Se informa a el/la Ministro/a de los acuerdos o resultados de las sesiones del CGD.			● Objetivos de GD aprobados.	
7	**Remitir los requerimientos de proyectos de GD** Determinar los requerimientos de proyectos de GD a incluir en el PGD y remitir al CGD mediante memorando u oficio, adjuntando la ficha del proyecto (Anexo 01 del procedimiento).	UO MIDAGRI /Programas /Proyectos Especiales	Director/a	● Memorando múltiple u oficio. ● Ficha del proyecto.	● Formato de requerimientos para la inclusión al PGD registrada. ● Memorandos /oficios.
8	**Elaborar la lista preliminar de proyectos de GD** Se recopilan los proyectos de GD, se verifica que estén articulados al PESEM, PEI, y Objetivos Institucionales, y se elabora la lista preliminar de proyecto de Gobierno Digital considerando dos (02) tipos de Proyectos: Proyecto de cara al ciudadano o administrado y Proyecto de gestión interna. **Nota:** Se le mantiene informado de los acuerdos o resultados de la actividad al Titular.	CGD	CGD	● Formato de requerimientos para la inclusión al PGD registrada. ● Memorandos /oficios.	Lista preliminar de proyectos de GD.
9	**Evaluar, priorizar y aprobar los proyectos de GD** De acuerdo a los criterios de evaluación y priorización se elabora la lista de proyectos priorizados para el portafolio de proyectos. ● Aspectos a considerar en la evaluación: Financiero, Político, Legal, tiempo de ejecución, análisis costo beneficio. ● Aspecto a considerar en la priorización: Se les asigna pesos a los proyectos de acuerdo al mapa de procesos (Estratégicos,	CGD	CGD	Lista preliminar de proyectos de GD.	Lista de requerimientos priorizados aprobado.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	Misionales, Soporte), el alcance del proceso (usuarios internos y externos).				
10	**Elaborar portafolio de proyectos de GD** Se documentan los proyectos de Gobierno Digital que forman parte del portafolio de proyectos del MIDAGRI, de acuerdo a la siguiente información: ● Listado de proyecto de GD priorizados y aprobados. ● Fichas de proyectos de GD firmados.	CGD	CGD	Lista de requerimientos priorizados aprobado.	Portafolio de proyectos de GD aprobado.
11	**Gestionar los riesgos vinculados a los proyectos de GD** Se gestiona los riesgos de sistemas informáticos que forman parte del portafolio de GD.	CGD	CGD	Portafolio de proyectos de GD aprobado.	Riesgos en la elaboración mitigados.
Elaborar el documento del PGD					
12	**Elaborar el cronograma de proyectos de Gobierno Digital** Elaborar el cronograma en función de los objetivos de GD, estableciendo plazos, entregables y responsables.	CGD	CGD	Portafolio de proyectos de GD aprobado.	Cronograma proyectos de GD.
13	**Elaborar el proyecto de PGD** Se formula el PGD, de acuerdo a la siguiente estructura establecida en los lineamientos establecidos por la SGD, según el detalle siguiente: ● Título. ● Introducción. ● Base Legal. ● Enfoque estratégico de la entidad. ● Situación actual del Gobierno Digital en la entidad. ● Objetivos de Gobierno Digital. ● Proyectos de Gobierno Digital.	CGD	CGD	Cronograma proyectos de GD.	Proyecto de documento Plan de GD.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	● Cronograma de actividades. ● Anexos.				
14	**Revisar el proyecto de PGD y remitir a la Secretaria General del MIDAGRI para su aprobación** Se revisa la estructura y el contenido del proyecto de PGD a fin de contar con la aprobación del CGD. **¿Cuenta con observaciones?** **14.1 Si. Ir a actividad 13.** **14.2 No. Aprobar el PGD mediante acta de sesión del CGD. Ir a actividad 15.** Contando con las opiniones favorables de las UO MIDAGRI, vinculadas al PDG, se aprueba la propuesta mediante acta de sesión del CGD. **Nota:** Para solicitar opiniones favorables, se ejecutan las disposiciones para elaborar y aprobar planes temáticos.	CGD	CGD	Proyecto de PGD.	● Opiniones favorables. ● Acta de sesión del CGD.
15	**Gestionar la suscripción del dispositivo legal que aprueba el PGD y su difusión** Se realiza el seguimiento a la aprobación del expediente, que es remitido al Despacho Ministerial para su aprobación.	SG	SG	Opiniones favorables.	RM aprobando el PGD.
Supervisar la implementación del PGD					
16	**Solicitar reporte del avance de la implementación del PGD a las UO MIDAGRI, sus programas y proyectos especiales** Se solicita trimestralmente información sobre el avance de la implementación del PGD, en base a los proyectos e indicadores definidos para sus objetivos de Gobierno Digital.	CGD	CGD	PGD aprobado	Memorando / oficio solicitando informe de la implementación del PGD

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
17	**Remitir información sobre avance en base a los indicadores de los objetivos del PGD** Dichos indicadores forman parte del PGD	OGTI /Programas /Proyectos Especiales	Director/a Director/a Ejecutivo	Memorando / oficio solicitando informe de la implementación del PGD.	Memorando / oficio remitiendo información sobre avance del PGD.
18	**Realizar evaluación del avance de la implementación del PGD** Realizar el análisis del avance de la implementación del PGD en base a los indicadores definidos para cada uno de sus objetivos y se registra en el reporte de implementación del PGD. **Nota**: Asimismo, se registra el avance en el aplicativo dispuesto por la SGD y para seguimiento del POI (trimestral).	CGD	CGD	Memorando / oficio remitiendo Información sobre avance del PGD	● Reporte de implementación del PGD. ● Información registrada en aplicativo de SGD.
19	**Elaborar informe de supervisión del PGD** Elaborar el informe de supervisión con periodicidad semestral, registrando el avance de cumplimiento de los objetivos y proyectos del PGD, incluyendo recomendaciones sobre modificaciones o actualizaciones a los proyectos de GD, dificultades presentadas, logros obtenidos, compromisos de mejora de actividades o proyectos. Se remite el informe al Despacho Ministerial, para su conocimiento. **¿Corresponde la actualización del PGD?** **19.1 Si**. **Ir a actividad 9**. **19.2 No. Fin del Procedimiento** **Nota:** El PGD puede actualizarse anualmente.	CGD	CGD	Reporte de implementación del PGD.	Informe de supervisión del PGD
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● PGD del MIDAGRI. ● Actas de sesión del CGD. ● Reporte de implementación del PGD. ● Informe de supervisión del PGD.

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.01.01 GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL DEL MIDAGRI (1 DE 2)

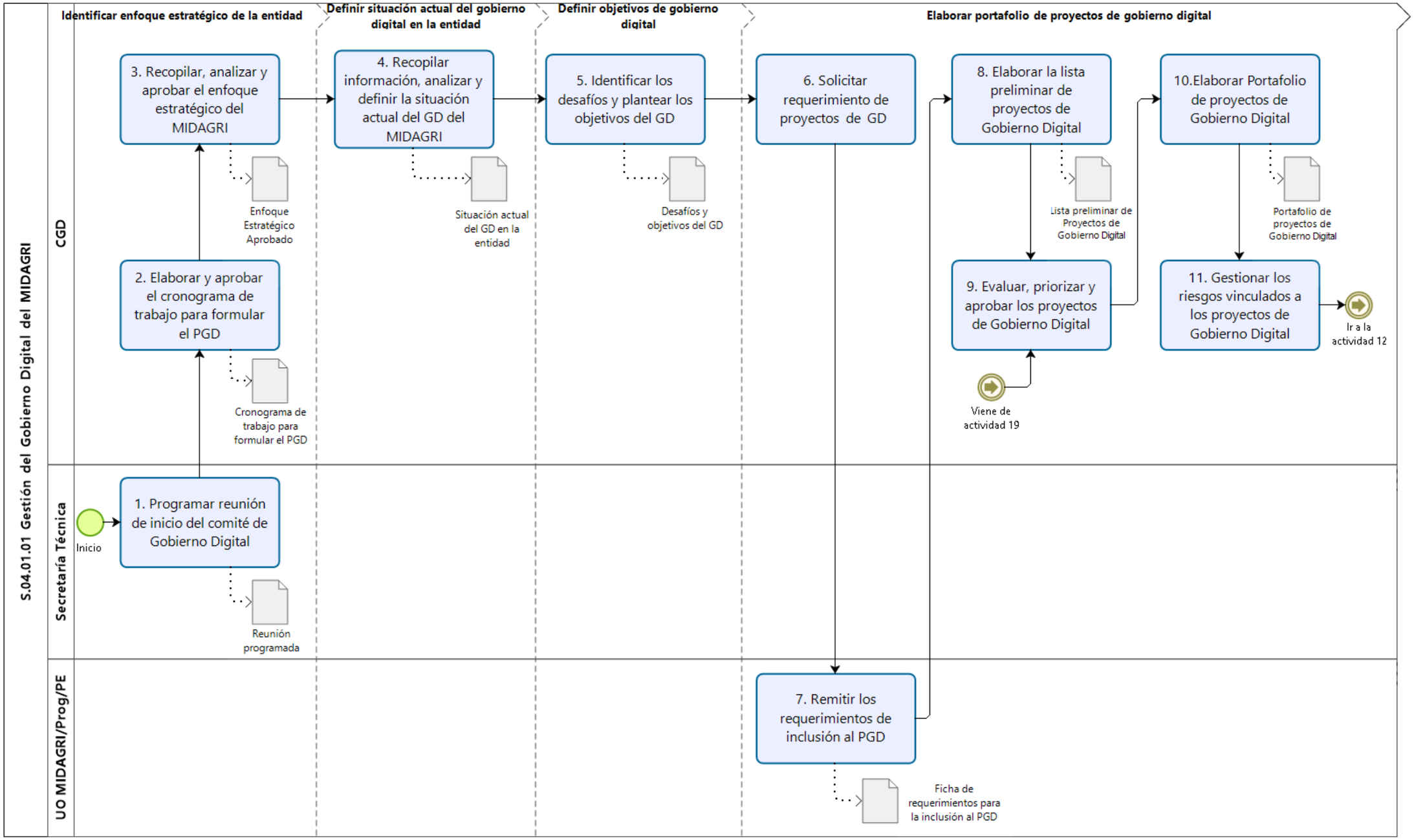
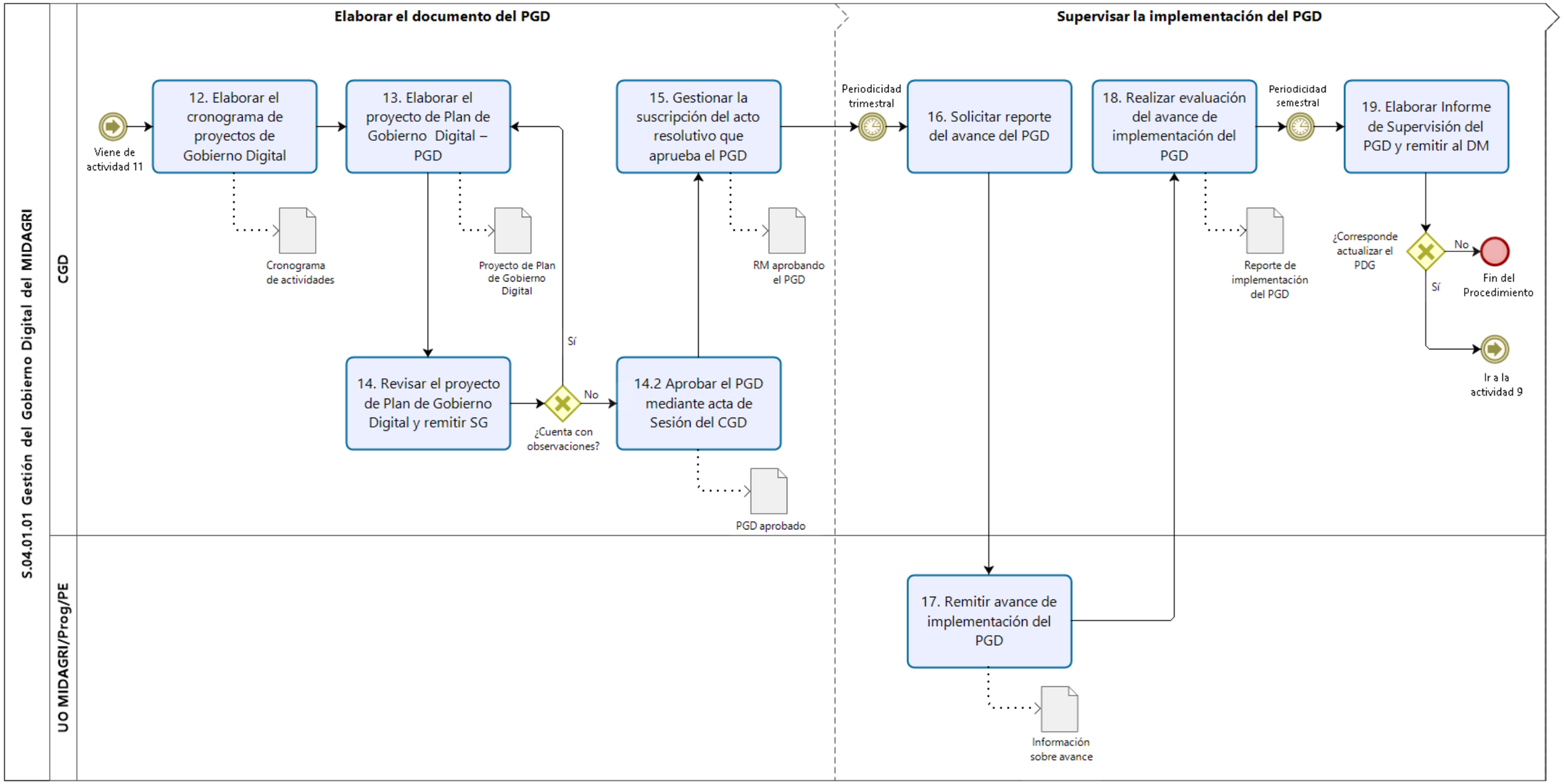


DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.01.01 GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL DEL MIDAGRI (2 DE 2)



Anexo N° 1: Ficha del proyecto

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	**FICHA DE PROYECTO**	**OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Gobernanza de TI**

DATOS DEL PROYECTO

<table>
<tr><td>Nombre:</td><td><<Nombre del proyecto o iniciativa tecnológica>> - <<SIGLA>></td><td>Descripción/Alcance del requerimiento</td></tr>
<tr><td>Responsable:</td><td><<Entidad/Órgano/Unidad orgánica>></td><td rowspan="5"><<Descripción a alto nivel de la funcionales del requerimiento>></td></tr>
<tr><td>Tipo requerimiento:</td><td><<Proyecto: Interno/Externo>> / <<Mantenimiento: Correctivo/Evolutivo/ Adaptativo/Preventivo/Proactivo>></td></tr>
<tr><td>Prioridad:</td><td><<Alto/Medio/Bajo>></td></tr>
<tr><td>Plazo estimado:</td><td><<Plazo estimado en días>></td></tr>
<tr><td>Costo estimado:</td><td><<Costo estimado en soles>></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Alineamiento estratégico y normativo:</td><td rowspan="2"><<Eje de la Política Nacional Agraria>>
<<Objetivo estratégico según el PEI>>
<<Objetivo operativo según el POI>>
<<Otras normas, resoluciones o documentos que sustentan el proyecto>></td><td>Objetivo del requerimiento</td></tr>
<tr><td rowspan="2"><<Objetivo del requerimiento>></td></tr>
<tr><td>Alineamiento Funcional:</td><td><<Función(es) del ROF vigente>></td></tr>
<tr><td>Interesados:</td><td colspan="2"><<Listado de interesados>></td></tr>
</table>

3.5.2.2 S.04.01.02 Gestión del portafolio de proyectos del GD

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Gestión del portafolio de proyectos del GD	S.04. Gestión de tecnologías de la información	S.04.01 Gestión de gobierno digital
Código:	S.04.01.02		
Versión:	01		
Objetivo:	Gestionar adecuadamente el portafolio de proyectos de tecnologías digitales para obtener el máximo beneficio de cada uno de estos, controlando los riesgos, costos y optimizando los recursos tecnológicos necesarios para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del sector.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de gestionar el portafolio de proyectos de tecnologías de la información, comunicaciones y tecnologías digitales del sector en función a sus necesidades, así como de unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio**: El procedimiento inicia con la elaboración del proyecto de actualización del portafolio de proyectos de GD por parte del líder del PMO. **Fin:** El procedimiento culmina con elaborar y remitir el informe de avance de ejecución del Portafolio de Proyectos de GD al CGD		
Base Normativa:	● Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. ● Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. ● Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo. ● Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. ● Decreto Supremo N° 085-2023-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030.		

	● Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública, establece las funciones del mismo, su alcance, y los lineamientos de gestión y planificación en Gobierno Digital. ● Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital. ● Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital-PGD. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal d. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnologías de la Información

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGPP	:	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
PCM	:	Presidencia del Consejo de Ministros.
CGD	:	Comité de Gobierno Digital
GD	:	Gobierno Digital.
PEI	:	Plan Estratégico Institucional
PESEM	:	Plan Estratégico Sectorial Multianual
PMO	:	Project Management Office
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI.
Líder PMO	:	Servidor civil de la OGTI encargado de la gestión del portafolio de proyectos del GD del MIDAGRI.
Requerimientos de sistemas informáticos	:	Se refiere al detalle de las características técnicas, necesidades y/o funcionalidades para el desarrollo y mantenimiento o retiro de software. Los requerimientos pueden ser nuevo software, mantenimiento de software o retiro de software.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Disposiciones legales de la PCM referentes a tecnologías digitales	PCM.

PEI, PESEM.	OGPP.
Requerimientos de sistemas informáticos viables no incluido en el PGD.	S.04.02.01 Gestión de viabilidad y desarrollo de Sistemas Informáticos
Portafolio de proyectos del PGD.	S.04.01.01 Gestión del Gobierno Digital del MIDAGRI

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
1	**Elaborar proyecto de actualización del portafolio de proyectos de GD** En el portafolio de proyecto de GD se registran los requerimientos de sistemas informáticos viables que no están incluido en el PGD, se priorizan y se solicita mediante memorando al CGD para aprobar la actualización del portafolio de proyectos del PGD.	OGTI	Líder PMO	• Requerimiento de sistema informático viable no incluido en el PGD. • Documento normativo.	Memorando con proyecto de actualización del portafolio de proyectos del PGD.
2	**Verificar y analizar la actualización del portafolio de proyectos de GD** Se verifica que los requerimientos de sistemas informáticos que no están incluidos en el PGD estén alineados al PESEM, PEI y objetivos institucionales. **¿Es conforme?** **2.1 Sí**. Aprobar la actualización del portafolio de proyectos de GD mediante acta. **Ir a actividad 3.** **2.2 No.** Comunicar observaciones al solicitante del requerimiento del sistema informático. **Ir a actividad 1.**	CGD	CGD	Memorando con proyecto de actualización del portafolio de proyectos del PGD.	• Acta de sesión. • Portafolio de proyectos del PGD actualizado. • Observaciones.
Monitoreo y control del portafolio de proyectos del PGD					
3	**Monitorear y controlar los riesgos del portafolio de proyectos de GD**	OGTI	Líder PMO	Portafolio de Proyectos	• Controles aplicados.

<table>
<tr><th rowspan="2">N°</th><th colspan="3">DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</th><th rowspan="2">Entrada</th><th rowspan="2">Salida</th></tr>
<tr><th>Actividades</th><th>Unidad de Organización</th><th>Responsable</th></tr>
<tr><td></td><td>En base a los riesgos identificados en el Formato MCVS 506 Gestión de Riesgos para los sistemas informáticos del portafolio de proyectos del PGD, se realiza el monitoreo y se verifica que se estén aplicando los controles de los mismos.

<table>
<tr><th>Amenazas</th><th>Respuesta</th><th></th></tr>
<tr><td>Alto</td><td>Escalar/Evitar/ Mitigar</td><td>15%-72%</td></tr>
<tr><td>Moderado</td><td>Transferir</td><td>6%-14%</td></tr>
<tr><td>Bajo</td><td>Aceptar</td><td>1%-5%</td></tr>
</table>

¿Es conforme?

3.1 Si. ir a actividad 4
3.2 No. Reevaluar los riesgos y registrar en el Formato MCVS 103 Acta de constitución. Ir a actividad 3</td><td></td><td></td><td>actualizado</td><td>● Riesgos reevaluados.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Monitorear ejecución del portafolio de proyectos del PGD

Monitorear y controlar la ejecución de los requerimientos de sistemas informáticos de manera continua, mediante la Matriz de plataformas y componentes de proyectos del PGD (Anexo N°01 del presente procedimiento).

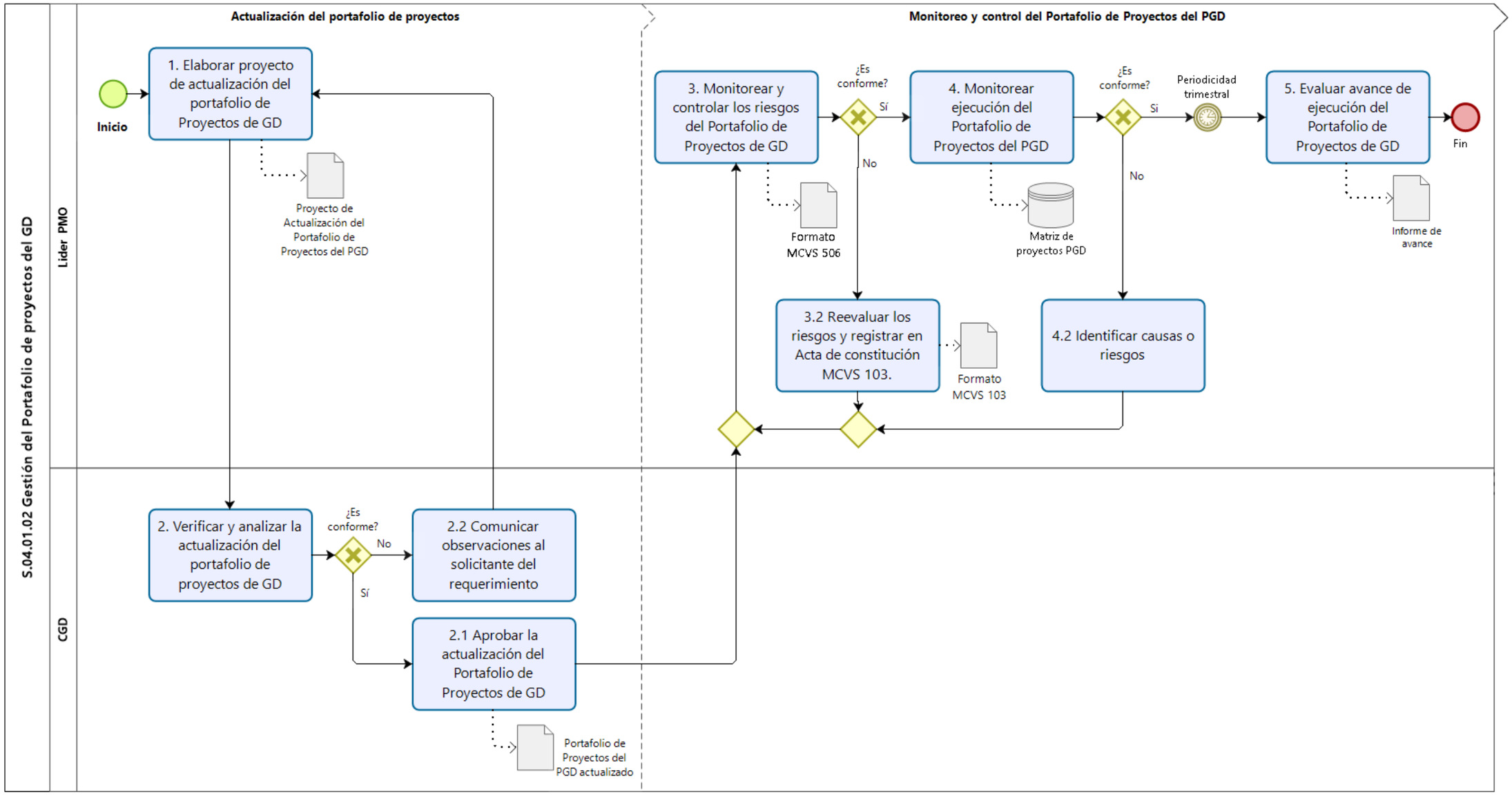
¿Es conforme?

4.1 Si. Ir a actividad 5
4.2 No. Identificar causas o riesgos. Ir a actividad 3</td><td>OGTI</td><td>Líder PMO</td><td>● Controles aplicados
● Riesgos reevaluados</td><td>Portafolio de proyectos monitoreados</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Evaluar el avance de ejecución del portafolio de proyectos de GD y elaborar el informe de seguimiento</td><td>OGTI</td><td>Líder PMO</td><td>Portafolio de proyectos monitoreados</td><td>● Avance de ejecución del portafolio de</td></tr>
</table>

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	El cálculo se realiza de manera trimestral, mediante la siguiente ecuación: $$\sum_{t=1}^{n} \left(\left(\frac{PP}{TP} \right) * 100) * PA \,) \right)$$ Donde : PP=Peso de cada proyecto de tecnología digital. TP=Total de peso del Plan de Gobierno Digital. PA=Σ (% avance de implementación de cada proyecto de tecnología digital). i = año actual en medición n = año 1,2,3 …i El cálculo de avance de ejecución del portafolio de proyectos de GD es remitido al CGD mediante informe. Se ejecuta el Procedimiento **S.04.01.01 Gestión del Gobierno Digital del MIDAGRI**. **Fin del Procedimiento**				proyectos de GD. ● Informe de avance de ejecución del portafolio de proyectos de GD.
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Acta de sesión del CGD. ● Informe de avance del portafolio de proyectos del PGD. ● Portafolio de proyectos de GD actualizado.

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.01.02 Gestión del portafolio de proyectos del GD



Anexo N° 1: Matriz de plataformas y componentes de proyectos del PGD

Plataformas
ID_PGD
ID-sub
Plataforma
Nombre de Carpeta (Código)
Proyecto
Tipo: 1. Proyecto / 2. Mantenimiento
SIGLA - SISTEMA DE INFORMACIÓN P
SIGLA - SISTEMA DE INFORMACIÓN M
Ruta
Azure Devops
Estado_PD: 1=Inicio/2=Planificación/3=Ejecución/4=Monitoreo y control/5=Cierre
Estado_Sistema: 1=Analisis/2=Diseño/3=Desarrollo/4=Pruebas/5=Producción
Alcance del Proyecto
Justificación
Area OGTI que Ejecuta: Solucines de Negocio=SNE / Infraestructura y Telecomunicaciones=INF /Gobierno=GTI / Tercero
Tipo: 1=Administrativo / 2=Mixto / 3=Estrategico
Alcance: 1=Oficina / 2=Transversal/Sede Central /3=Sectorial/Nacional
Informacion: 1=Oficina /2=Transversal/3=Sectorial/4=Público/5=Productor
Ciudadano: 1=Trabajador/2=Lectura/3=Registro
Peso Padre
Peso
% Avance
% de Peso Ponderado
% Avance Cartera
Oficina Lider
Tiempo Estimado (en meses)
Cant. RRHH
Presupuesto Estimado (Soles)
Presupuesto Ejecutado
Presupuesto Externo Estimado
Presupuesto Externo Ejecutado
Analista de Negocio
Project Manager
Tipo Contrato Project Manager: DL 1057 CAS = (C) / Orden de Servicio = (OS) / DL 728 = (728) / DL 276 = (276) / Practicante = (P)
Equipo
Etapa del Proyecto: Sin Iniciar / Ejecución / Detenido /Terminado
Tipo de Proyecto: Software o Aplicaciones / Implementación de Metodología / Seguridad de la Información/Otro
Tipo de Beneficiario: Interno/Externo
Metodología o Marco
Número de Sprints (si es ágil)
Fecha de Inicio Programada del Proyecto
Fecha de Fin Programada del Proyecto
Fecha Inicio Real del Proyecto
Fecha Fin real del Proyecto
Fecha Solicitud de Pase a Producción
Fecha Pase a Producción
Cantidad de direcciones o áreas involucradas
Numero de Personal de TIC involucrado
Numero de Personal Externo participante
Desarrollo de tecnología
Está alineado al Plan de Gobierno Digital: SI/NO
Considerar como parte de Plan de Gobierno Digital
Impacto
Ficha: Alcance
Descripción del Proyecto
Objetivo Estratégico
Accion Estratégica
Objetivo de Transformación Digital
El estado de avance del proyectos se informó al comité y PCM: SI/NO
Es proyecto con Cooperación Internacional?: SI/NO
Si pregunta anterior es SI, señalar PNUD, BID, BM, Coop Corea, Coop Alemania, Otra (señalar cual)
¿Proyecto Transversal? SI/NO
Si es transversal, qué entidades participan
Ámbito del proyecto
APLICACIÓN
BASE DE DATOS
Donde reside o residirá la solución implementada?
Proceso de Trans.Digital que más satisface el proyecto
Comentarios
INFORME DE ESTADO
Acta de Constitución del proyecto
Diseño de Requerimiento
Prototipos
Informe de Aseguramiento de Calidad
Manual de Usuario
Manual de Instalación y Configuración
Acta de Conformidad del Sprint
Periodo de evaluación

3.5.3 S.04.02 Gestión de Soluciones de Negocio

	FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1		
Código:	S.04.02	**Versión**:	01
Tipo de Proceso:	Soporte		
Nombre:	Gestión de soluciones de negocio		
Dueño del Proceso:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información		
Objetivo:	Gestionar la viabilidad, análisis, diseño, desarrollo, implementación y despliegue de soluciones tecnológicas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de gestionar el portafolio de proyectos de tecnologías de la información, comunicaciones y tecnologías digitales del sector, así como conducir y coordinar el desarrollo, integración y estandarización de los recursos informáticos y uso de las tecnologías digitales, mantener niveles adecuados de desempeño, capacidad operativa, redes de comunicaciones, aspectos técnicos relacionados con las interfaces, interoperabilidad, integración, intercambio y presentación de datos e información y plataforma tecnológica de los portales de la entidad, al igual que diseñar, implementar y mantener los servicios digitales, la seguridad digital y la arquitectura digital de los sistemas de información, gestionar los activos de tecnologías de la información y activos digitales desarrollados o adquiridos por el Ministerio, en el marco de la normatividad vigente, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento.		
Requisitos normativos:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, aprueban el Reglamento de la Ley N° 28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Artículo 53, literal D, E, F, G y H. ● Resolución Ministerial N° 0333-2022-MIDAGRI, aprueban la Directiva General N° 002-2022-MIDAGRI/SG-OGTI "Directiva que regula el uso de la metodología del ciclo de vida del software para las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al ministerio de desarrollo agrario y riego. ● Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207: 2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.		

	● Resolución Directoral N° 013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
Proveedores	**Entradas**	**Procedimiento**	**Salida o Producto**	**Destinatario del producto**
Unidades de organización del MIDAGRI.	Requerimiento de desarrollo, mantenimiento y retiro de sistemas informáticos: Formato MCVS-101 Solicitud de requerimiento.	S.04.02.01 Evaluación de viabilidad de requerimientos de sistemas informáticos.	● Viabilidad de implementación de sistemas informáticos. ● Viabilidad de mantenimiento de sistemas informáticos. ● Viabilidad de retiro de sistema informático.	● S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos. ● S.04.02.06 Retiro de sistemas informáticos.
OGTI.	● Requerimiento de implementación de sistemas informáticos viables. ● Acta de constitución viable. ● Acta de mantenimiento.	S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos.	● Sistema informático desarrollado. ● Documento de orientación para la Instalación y configuración.	● Unidades de organización del MIDAGRI. ● OGTI.
	Solicitud de ambientes de TI mediante formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura.	S.04.02.03 Aprovisionamiento de ambientes de TI.	Ambientes aprovisionados	S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos.
	● Entrega de software ● Correo de confirmación con credenciales, base de datos y repositorio de las fuentes. ● Correo de pase a aseguramiento de calidad ● Formato MCVS generados	S.04.02.04 Aseguramiento de calidad de los sistemas informáticos.	Aseguramiento de calidad de sistemas informáticos.	S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos.
	● Acta de conformidad del sprint. ● Documento de orientación para la instalación y	S.04.02.05 Despliegue de sistemas informáticos.	Sistemas informáticos desplegados	● Unidades de organización del MIDAGRI. ● OGTI.

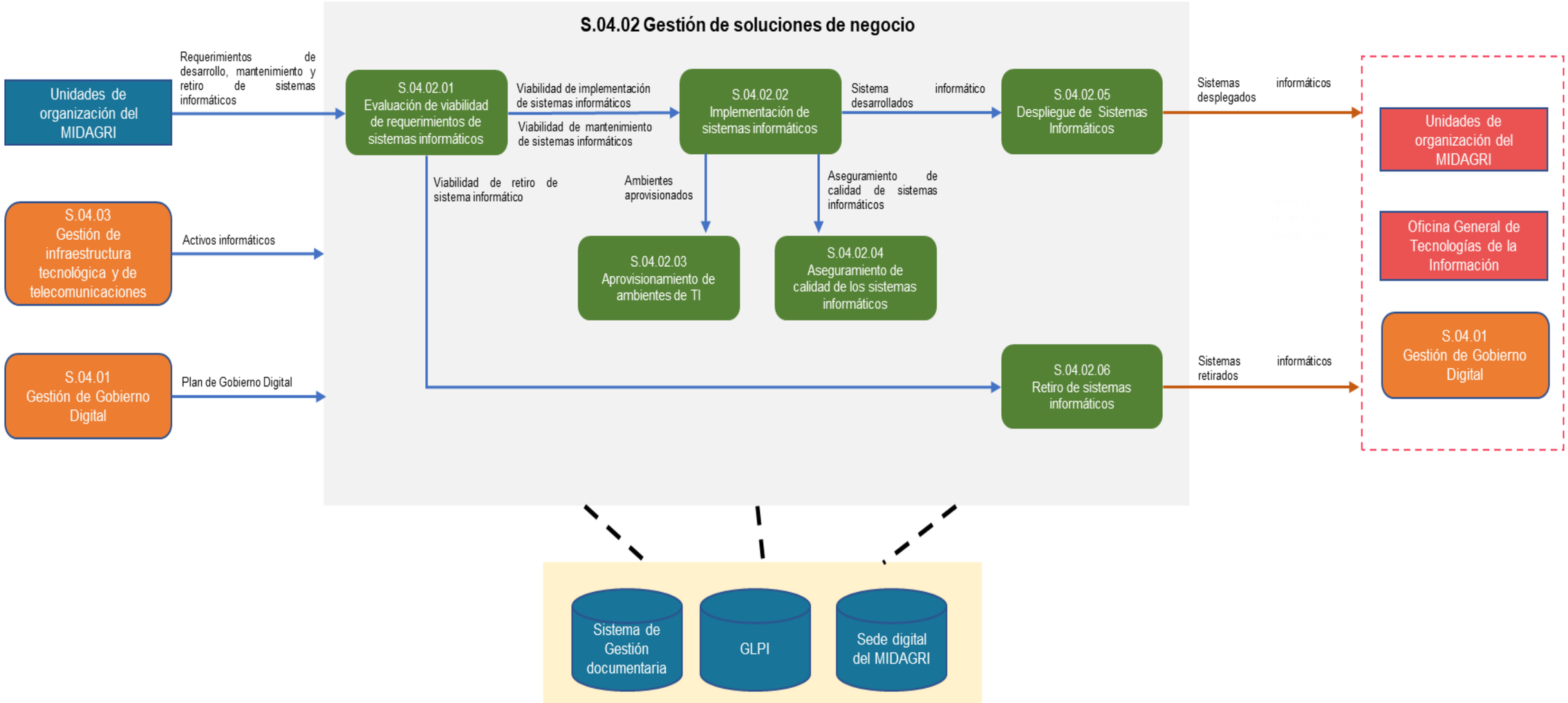
	configuración, de corresponder ● Formatos MCVS generados			
	● Solicitud de requerimiento de sistema de informático ● Necesidad de optimizar el entorno informático del MIDAGRI.	S.04.02.06 Retiro de sistemas informáticos.	Sistemas informáticos retirados	● Unidades de organización del MIDAGRI . ● OGTI.

RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO	
Controles	**Recursos**
● Relación de cartera de sistemas de información. ● Acta de conformidad de pase a producción. ● Informe de cierre de proyecto.	● Humanos: funcionarios y servidores civiles ● Instalaciones: Oficina de la OGTI ● Servicios de internet y energía eléctrica. ● Equipos: Computadoras personales, impresora multifuncional, teléfonos y otros ● Útiles de escritorio y material de oficina.

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO	
Registros/Formatos	**Indicadores**
● Formato MCVS-101 Solicitud de requerimiento. ● Formato MCVS-102 Análisis del requerimiento. ● Formato MCVS-103 Acta de constitución viable. ● Formato MCVS-104 Acta de mantenimiento. ● Formato MCVS-201 Listado de requerimientos priorizados. ● Formato MCVS-202 Análisis de requerimientos detallados. ● Formato MCVS-203 Plan de liberaciones -cronograma. ● Formato MCVS-204 Diseño de requerimiento. ● Formato MCVS-205 Prototipos. ● Formato MCVS-206 Instructivo para el usuario. ● Formato MCVS-207 Casos de pruebas. ● Formato MCVS-208 Informe aseguramiento de calidad. ● Formato MCVS-209 Documento de orientación para la instalación y configuración. ● Formato MCVS-210 Acta de conformidad del sprint. ● Formato MCVS 211 Informe final de cierre de proyecto firmado. ● Formato MCVS-301 Solicitud de pase a producción. ● Anexo de MCVS-301 registrado y firmado. ● Formato MCVS-401 Acta de ejecución del retiro de software.	● Porcentaje de sistemas de información viable. ● Porcentaje de sistemas de información o mantenimientos puestos en producción.

● Formato MCVS-507 Gestión de cambios. ● Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura. ● Ticket de atención del GLPI.	
RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO	
Tipo de Riesgo	**Nombre del Riesgo**
Operativo	● Alta rotación de personal. ● Constantes cambios tecnológicos. ● Cambios normativos y políticos. ● Cambios en estrategias de negocio. ● Falta de roles específicos para la elaboración y seguimiento de implementación del Plan de Gobierno Digital.

DESPLIEGUE DE PROCESOS
S.04.02 Gestión de soluciones de negocio



3.5.3.1 S.04.02.01 Evaluación de viabilidad de requerimientos de sistemas informáticos

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Evaluación de viabilidad de requerimientos de sistemas informáticos	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.02 Gestión de soluciones de negocio
Código:	S.04.02.01		
Versión:	01		
Objetivo:	Determinar la viabilidad de los requerimientos de desarrollo, mantenimiento y retiro de sistemas informáticos solicitados por las unidades de organización del MIDAGRI, considerando los recursos disponibles, las necesidades de dichas unidades de organización y los objetivos del MIDAGRI.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada gestionar el portafolio de proyectos de tecnologías de la información, comunicaciones y tecnologías digitales del sector, así como conducir y coordinar el desarrollo, integración y estandarización de los recursos informáticos y uso de las tecnologías digitales, al igual que diseñar, implementar y mantener los servicios digitales, la seguridad digital y la arquitectura digital de los sistemas de información del ministerio, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia cuando la unidad de organización solicitante elabora el requerimiento de sistema informático y lo remite a la OGTI. **Fin:** El procedimiento culmina con la remisión del formato que determina la viabilidad para la implementación o retiro de los sistemas informáticos solicitados por las unidades de organización del MIDAGRI, o con la declaración de no viabilidad de los mismos.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, aprueban Reglamento de la Ley N° 28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Artículo 53, literal d, e y g.		

	● Resolución Ministerial N° 0333-2022-MIDAGRI, aprueban la Directiva General N° 002-2022-MIDAGRI/SG-OGTI "Directiva que regula el uso de la metodología del ciclo de vida del software para las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al ministerio de desarrollo agrario y riego. ● Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207: 2016-Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición", en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ● Resolución Directoral N° 013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
OGPP	:	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
OM	:	Oficina de Modernización.
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
GD	:	Gobierno Digital.
MCVS	:	Metodología del Ciclo de Vida del Software.
TI	:	Tecnologías de la Información.
UO MIDAGRI	:	Unidad de organización del MIDAGRI.
Área usuaria	:	Es la unidad de organización que requiere un nuevo software, mantenimiento o retiro de software
Ciclo de Vida de software	:	Conjunto de etapas y fases de un sistema o producto desde que se inicia hasta su retiro.
Equipo de gobierno digital	:	Servidores de la OGTI, asignados para realizar la viabilidad de los requerimientos de sistemas informáticos en el marco del Plan de Gobierno Digital del MIDAGRI.
Product Owner	:	Servidor/a de la unidad de organización solicitante del sistema informático, que cuenta con la experiencia y conocimiento de su proceso y con el poder de decisión durante la ejecución del proyecto.
Project Manager	:	Servidor de OGTI responsable de llevar a cabo con éxito el proyecto, gestiona todas las actividades referentes a la ejecución del proyecto.
Requerimiento de sistemas informáticos	:	Se refiere al detalle de las características técnicas, necesidades y/o funcionalidades para el desarrollo y mantenimiento o retiro de software. Los requerimientos pueden ser nuevo software, mantenimiento de un software o retiro del software.
Sistemas informáticos	:	Un sistema informático es un conjunto organizado de software diseñado para cumplir con un conjunto específico de funciones y requisitos dentro de una organización o entorno determinado.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Requerimiento de sistema informático (desarrollo, mantenimiento o retiro de sistemas informáticos) mediante el Formato MCVS-101: Solicitud de requerimiento.	UO MIDAGRI

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
Viabilidad de requerimientos					
1	**Elaborar requerimiento de sistema informático y remitir a OGTI** Elaborar la solicitud de requerimiento de sistema informático utilizando el **Formato MCVS-101** Solicitud de requerimiento y remitir a la OGTI mediante memorando a través del Sistema de Gestión Documental.	UO MIDAGRI	Director/a	Necesidad de sistema informático.	● Memorando. ● Formato MCVS-101: Solicitud de requerimiento, remitido.
2	**Recibir requerimiento y derivar al Coordinar de GD** Recibir el requerimiento de la UO MIDAGRI y derivar al coordinador de GD para que designe al equipo evaluar de la viabilidad del requerimiento.	OGTI	Director/a General	● Memorando. ● Formato MCVS-101 Solicitud de requerimiento, remitido.	● Memorando derivado. ● Formato MCVS-101 Solicitud de requerimiento.
3	**Designar al equipo responsable de la evaluación de la viabilidad del requerimiento** Se designa al equipo de GD y, junto con el Project Manager y el Product Owner, se les convoca por correo electrónico a una reunión para evaluar la viabilidad del requerimiento.	OGTI	Coordinador de GD	● Memorando derivado. ● Formato MCVS-101 Solicitud de requerimiento.	Correo electrónico convocando a reunión del equipo de GD.
4	**Verificar requerimientos para evaluación de viabilidad** Se verifica el cumplimiento de los criterios siguientes: ● Formar parte de alguna de las plataformas tecnológicas registradas en el portafolio de proyectos del Plan de Gobierno Digital – PGD.	OGTI	Equipo GD /Project Manager /Product owner /	● Correo electrónico convocando a reunión del equipo de GD ● Formato MCVS-101 Solicitud de	● Formato MCVS-102 Análisis de requerimiento. ● Solicitud de opinión a OM/OGPP.

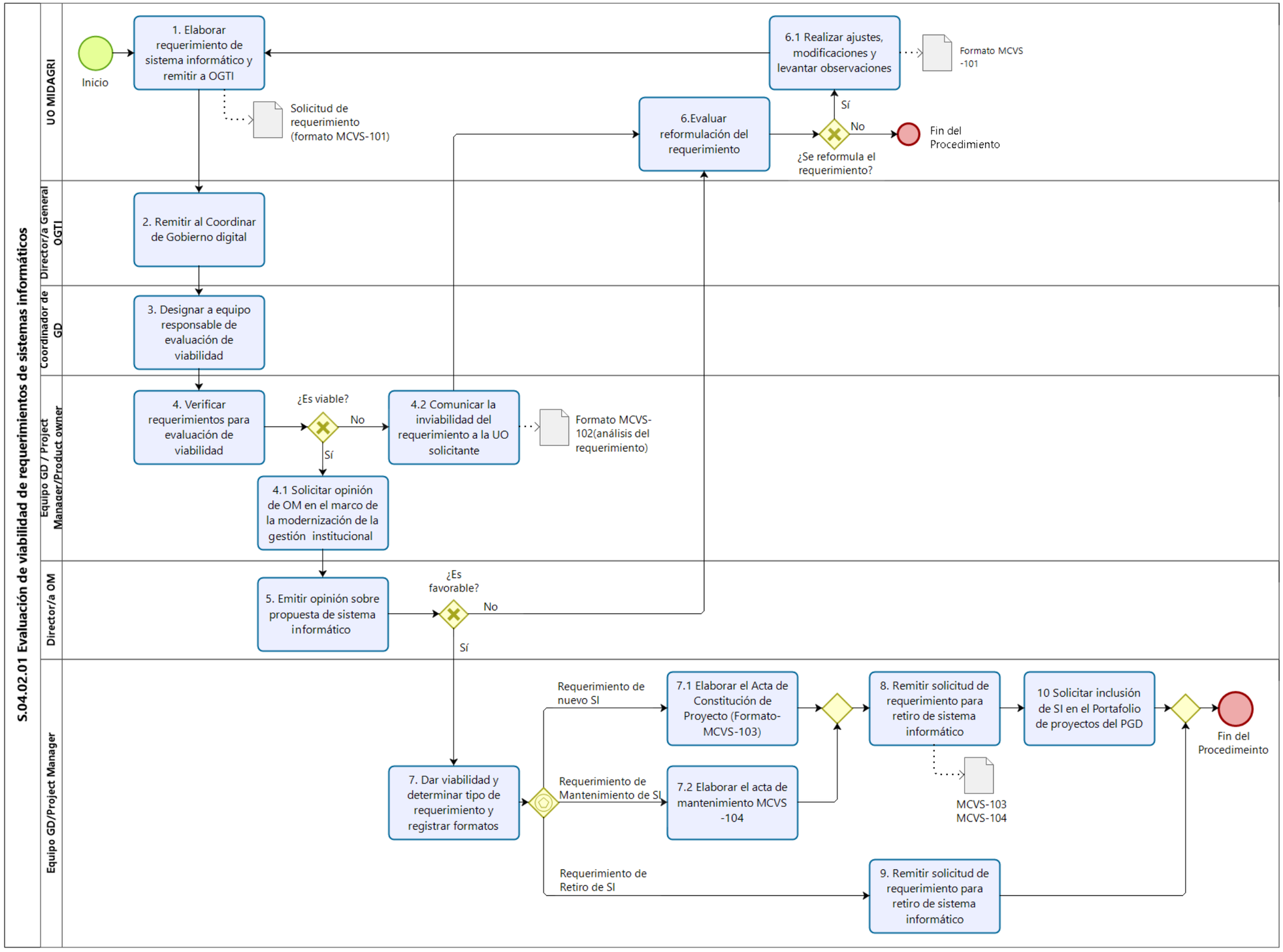
N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	● Estar alineado a los objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional. ● Asegurar la habilitación presupuestal que permita la ejecución del proyecto. (quien emite la habilitación presupuestal). La UO MIDAGRI o la OGTI determinan la fuente de financiamiento. ● Existan dispositivos legales que demande la implementación del requerimiento. ● Estar articulado al ROF del MIDAGRI, los Manuales de procesos y/o documentos normativos de la entidad. **¿Cumple criterios?** **4.1 Sí.** Solicitar opinión a OM/OGPP sobre sistema informático en el marco de la modernización de la gestión institucional**. Ir a actividad 5.** **4.2 No.** Comunicar la inviabilidad del requerimiento a la UO MIDAGRI solicitante. Se remite el **Formato MCVS-102:** Análisis del requerimiento**. Ir a actividad 6.**		OM	requerimiento, remitido.	
5	**Emitir opinión sobre propuesta de sistema informático en el marco de la modernización de la gestión institucional.** **¿Es favorable?** **5.1 Si. Ir a actividad 7** **5.2 No. ir a actividad 6** **Nota:** De tener la opinión no favorable, se realiza la coordinación con la OGTI y área usuaria solicitante.	OM	Director/a	Solicitud de opinión a OM/OGPP	● Memorando ● Informe de opinión favorable o no favorable
6	**Evaluar reformulación del requerimiento** **¿Se reformula el requerimiento?** **6.1 Si.** Realizar ajustes, modificaciones y levantar observaciones**. Ir a actividad 1.**	UO MIDAGRI	Director/a	Formato MCVS-102 Análisis del requerimiento.	Formato MCVS-101 Solicitud de requerimiento.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	6.2 No. Fin del Procedimiento.				
7	**Dar viabilidad y determinar tipo de requerimiento** El tipo de requerimiento puede ser: a. Nuevo sistema informático. **Ir a actividad 6.1.** b. Mantenimiento de sistema informático (correctivo, evolutivo, adaptativo, preventivo o proactivo). **Ir a actividad 6.2.** c. Retiro de sistema informático. **Ir a actividad 6.3.** **7.1 <u>Requerimiento de nuevo sistema informático.</u>** Elaborar el acta de constitución de proyecto **Formato- MCVS-103,** en la cual se define el alcance, presupuesto, tiempo estimado del proyecto y el Arquitecto de negocio elabora y envía a Soluciones de Negocio para su implementación. **Ir a la actividad 8.** **7.2 <u>Requerimiento de mantenimiento de sistema informático</u>**. Elaborar el acta de mantenimiento **MCVS-104**, en el cual se hace un análisis del requerimiento a alto nivel coordinado con el área usuaria, se define alcance, presupuesto, tiempo estimado del mantenimiento**. Ir a la actividad 8.** **7.3 <u>Requerimiento de retiro de sistema informático.</u>** **Ir a actividad 9.**	OGTI	Equipo GD /Project Manager	Opinión favorable	● Tipo de requerimiento determinado ● Formato MCVS-103 Acta de constitución de proyecto. ● Formato MCVS-104 Acta de mantenimiento. ● Formato MCVS-101 Solicitud de requerimiento, viable.
8	**Remitir acta de constitución o acta de mantenimiento** Remitir al Coordinador de soluciones de negocio de la OGTI el **MCVS-103 Acta de Constitución de Proyecto** o **MCVS-104 Acta de Mantenimiento** para su implementación mediante procedimiento **S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos**. **Ir a la actividad 10.**	OGTI	Equipo GD	Formato MCVS-101 Solicitud de requerimiento, viable.	Formato MCVS-103 Acta de constitución de proyecto. o Formato MCVS-104 Acta de mantenimiento.
9	**Remitir solicitud de requerimiento para retiro de sistema informático**	OGTI	Equipo GD	Formato MCVS-101 Solicitud de	Formato MCVS-101 Solicitud de

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	Comunicar y coordina con el Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones la atención el retiro de software, para ejecución del procedimiento **S.04.02.06 retiro de sistemas informáticos. Fin del procedimiento.**			requerimiento, viable.	requerimiento, viable.
10	**Solicitar inclusión de sistemas informático en el portafolio de proyectos del PGD** Solicitar la inclusión del sistema informático en el portafolio de proyectos de GD, mediante la ejecución del **S.04.01.02 Gestión del Portafolio de proyectos**. **Fin del procedimiento.**	OGTI	Equipo GD	Formato MCVS-103 Acta de constitución de proyecto. o Formato MCVS-104 Acta de mantenimiento.	Formato MCVS-103 Acta de constitución de proyecto. o Formato MCVS-104 Acta de mantenimiento.
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Formato MCVS-101 Solicitud de requerimiento. ● Formato MCVS-102 Análisis del requerimiento. ● Formato MCVS-103 Acta de constitución viable. ● Formato MCVS-104 Acta de mantenimiento.

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.02.01 Evaluación de viabilidad de requerimientos de sistemas informáticos



3.5.3.2 S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Implementación de sistemas informáticos	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.02 Gestión de soluciones de negocio
Código:	S.04.02.02		
Versión:	01		
Objetivo:	Implementar efectivamente los requerimientos de sistemas informáticos que forman parte del portafolio de proyectos del PDG del MIDAGRI, contemplando la flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios que puedan surgir durante el ciclo de desarrollo del sistema informático.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de 7Tecnología de la Información como encargada Gestionar el portafolio de proyectos de tecnologías de la información, comunicaciones y tecnologías digitales del Sector en función a sus necesidades y conducir y coordinar el desarrollo, integración y estandarización de los recursos informáticos y uso de las tecnologías digitales del Ministerio, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos y de diseñar, implementar y mantener los servicios digitales, la seguridad digital y la arquitectura digital de los sistemas de información, conforme al marco normativo vigente así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la recepción del formato para la implementación o mantenimiento de sistemas informáticos por parte del Coordinador de soluciones de negocio, para su atención. **Fin:** El procedimiento culmina con el cierre del proyecto y la firma del formato MCVS-211 Informe final de cierre de proyecto.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207: 2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.		

	● Resolución Directoral N° 013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. ● Resolución Ministerial N° 0333-2022-MIDAGRI, que aprueba la Directiva General N° 002-2022-MIDAGRI/SG-OGTI "Directiva que regula el uso de la metodología del ciclo de vida del software para las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al ministerio de desarrollo agrario y riego ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Artículo 53, literal d, e y g. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
GD	:	Gobierno Digital.
MCVS	:	Metodología del Ciclo de Vida del Software.
TI	:	Tecnologías de la Información.
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI.
Área usuaria	:	Es la unidad de organización que requiere un nuevo software, mantenimiento o retiro de software
Ciclo de Vida de software	:	Conjunto de etapas y fases de un sistema o producto desde que se inicia hasta su retiro.
Product owner	:	Servidor designado que cuenta con la experiencia y conocimiento de su proceso y con el poder de decisión durante la ejecución del proyecto.
Programación	:	Es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas de computadora.
Project Manager	:	Servidor de OGTI responsable de llevar a cabo con éxito el proyecto, gestiona todas las actividades referentes a la ejecución del proyecto.
Prototipos	:	Modelo de comportamiento del sistema que puede ser usado para entenderlo completamente o ciertos aspectos de él, permitiendo clarificar los requerimientos y brindar un mayor conocimiento al usuario y a los analistas de sistemas.
Requerimientos	:	Se refiere al detalle de las características técnicas, necesidades y/o funcionalidades para el desarrollo y mantenimiento o retiro de software. Los requerimientos pueden ser nuevo software, mantenimiento de un software o retiro de software.
Sistemas informáticos	:	Un sistema informático es un conjunto organizado de software diseñado para cumplir con un conjunto específico de funciones y requisitos dentro de una organización o entorno determinado.
Script	:	Secuencia de comandos o guion es un término informal que se usa para designar un lenguaje de programación que se utiliza para manipular, personalizar y automatizar las instalaciones de un sistema existente.

Sprint	:	En un marco de trabajo para el desarrollo de software ágil el sprint es un intervalo de tiempo de máximo un mes (4 semanas), que comienza con la planeación del sprint y finaliza con la revisión retrospectiva del sprint. Durante un sprint se desarrolla el incremento de un producto, potencialmente entregable. Esto quiere decir que, si el Analista del negocio lo solicita, se requiere un esfuerzo mínimo para que el producto esté disponible para el usuario.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
● Formato MCVS-103 acta de constitución viable. ● Formato MCVS-104 acta de mantenimiento.	S.04.02.01 Evaluación de viabilidad de requerimientos de sistemas informáticos

N°	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**			**Entrada**	**Salida**
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
Desarrollo del Sistema Informático					
1	**Designar el gestor para el inicio del análisis del nuevo software o mantenimiento de software** Se determina la metodología y designa a un gestor para el inicio del análisis del nuevo software o mantenimiento de software.	OGTI	Coordinador de soluciones de negocio	● Formato MCVS-103 Acta de constitución de proyecto. ● Formato MCVS 104 Acta de mantenimiento.	● Formato- MCVS-103 Acta de constitución de proyecto, derivado. ● Formato MCVS 104 Acta de mantenimiento, derivado.
2	**Realizar análisis, determinar estrategia de implementación y desarrollo de software** Se determina la estrategia de implementación (desarrollo ágil o tradicional) y como se desarrollará el software. **Desarrollo Ágil**. Realizar el análisis del desarrollo para definir requisitos detallados de las funcionalidades, estructurar el alcance mediante un plan de trabajo y planificación de los sprints para el desarrollo del sistema informático. **Desarrollo Tradicional.** Realizar el análisis del desarrollo para definir requisitos detallados de las funcionalidades, estructurar el	OGTI	Project manager	● Formato MCVS-103 Acta de constitución de proyecto, derivado. ● Formato MCVS-507 Gestión de cambios.	● Formato MCVS-201 Listado de requerimientos priorizados. ● Formato MCVS-202 Análisis de requerimientos detallados. ● Formato MCVS-203 Plan de liberaciones - cronograma.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	alcance mediante un plan de trabajo y planificación del desarrollo del sistema informático. **2.1 Desarrollo ágil.** Analizar y planificar los sprint para desarrollo de software. **Ir a actividad 3** **2.2 Desarrollo tradicional.** Analizar y planificar el desarrollo del sistema informático. **Ir a actividad 3** Se registran los formatos: ● MCVS-201 Listado de requerimientos priorizados. ● MCVS-202 Análisis de requerimientos detallados. ● MCVS-203 Plan de liberaciones - cronograma. **NOTA:** Es importante tener reuniones con los usuarios para conocer más detalles de lo que solicitan, para lograr obtener el listado de requerimientos.				
3	**Determinar si MIDAGRI desarrolla el sistema Informático** En base a la disponibilidad de personal y/o presupuesto se determina si MIDAGRI desarrolla el sistema. **¿MIDAGRI desarrolla?** **3.1 Si.** Solicitar aprovisionamiento de ambientes, mediante el Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura. Se ejecutan los procedimientos S.04.03.01 Gestión de servicios y S.04.02.03 Aprovisionamiento de ambientes de TI. **Ir a actividad 4.** **3.2 No.** Elaborar los TDR del servicio a contratar. Se ejecuta el Proceso S.02.01 Gestión de adquisiciones**. Fin del Procedimiento.** **Nota:** El equipo de la OGTI realiza un seguimiento continuo del desarrollo de sistemas informáticos ejecutados mediante el proceso S.02 Gestión de adquisiciones.	OGTI	Project manager	● Formato MCVS-201 Listado de requerimientos priorizados. ● Formato MCVS-202 Análisis de requerimientos detallados. ● Formato MCVS-203 Plan de liberaciones - cronograma.	● Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura. ● Ambientes aprovisionados.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
4	**Desarrollar prototipos de elaboración del sistema informático (DISEÑO)** Se realizan reuniones y/o entrevistas con las áreas usuarias para bosquejar en pantallas o interfaces las funcionalidades que tendría el sistema incluyendo las reglas del negocio , asimismo, se gestiona la remisión de un memorando para dar conformidad al prototipo, adjuntando los Formato MCVS-204 Diseño de requerimiento y Formato MCVS 205 Prototipos respectivamente.	OGTI	Analista de sistemas	● Formato MCVS-201 Listado de requerimientos priorizados. ● Formato MCVS-202 Análisis de requerimientos detallados. ● Formato MCVS-203 Plan de liberaciones - cronograma. ● Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura.	● Formato MCVS-204 Diseño de requerimiento. ● Formato MCVS-205 Prototipos. ● Memorando remitido.
5	**Revisar el prototipo del sistema informático (DISEÑO 2)** **¿Es conforme?** **5.1 Si.** Firmar el Formato MCVS-205 Prototipos en seña de conformidad y remitir a la OGTI. **Ir a actividad 6** **5.2 No.** Remitir memorando con observaciones. **Ir a actividad 4.**	UO	Director/a Product owner	● Formato MCVS-204 Diseño de requerimiento. ● Formato MCVS-205 Prototipos.	Formato MCVS-205 Prototipos, firmado.
6	**Diseñar o rediseñar el modelo de la base de datos (DISEÑO 3)** **6.1 Nuevo software.** Diseñar o modelar la base de datos. **Ir a actividad 7 y 8 en paralelo,** **6.2 Mantenimiento.** Rediseñar el modelo de la base. **Ir a actividad 7 y 8 en paralelo.** Se diagrama la estructura de la base de datos en tablas y relaciones que soporten los procedimientos y funcionalidades solicitadas, se generan los scripts de base de datos. Nota: Se remite al documentador los formatos MCVS generados	OGTI	Analista programador	● Formato MCVS-205 Prototipos, firmado ● Ambientes aprovisionados	Formato MCVS-204 Diseño de requerimiento.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
7	**Desarrollar o construir el sistema de información (Desarrollo 1)** Se realiza la automatización de los procesos en función a los requerimientos solicitados para que pase el aseguramiento de la calidad. **Ir a la actividad 8** **Se remite:** • Sprint o sistema informático. • Formato MCVS-209: Documento de orientación para la instalación y configuración. **Nota**: Se remite al documentador los formatos MCVS generados.	OGTI	Analista programador	• Formato MCVS-204 Diseño de requerimiento. • Formato MCVS-205 Prototipos firmado • Correo con observaciones.	• Entrega de sprint o sistema informático. • Formato MCVS-209 Documento de orientación para la instalación y configuración.
8	**Documentar el sistema de información (Desarrollo 2)** En acompañamiento del Analista de programación se documenta el sistema de información. **Ir a la actividad 9** **Documentación:** • Sprint o sistema informático. • Formato MCVS 209: Documento de orientación para la instalación y configuración. • Formato MCVS-204 Diseño de requerimiento. • Formato MCVS-206 Instructivo para el usuario. Nota: El documentador consolida los formatos generados para la remisión.	OGTI	Documentador	• Formato MCVS-204 Diseño de requerimiento • Formato MCVS-205 Prototipos, firmado	• Entrega de sprint o sistema informático • Formato MCVS-209 Documento de orientación para la instalación y configuración • Formato MCVS-204 Diseño de requerimiento • Formato MCVS-206 Instructivo para el usuario
9	**Remitir pase para aseguramiento de calidad** El Project Manager remite al Analista de calidad todos los formatos MCVS generados en el desarrollo del proyecto o del mantenimiento	OGTI	Project manager	Formato MCVS generados.	Formatos MCVS generados.
10	**Ejecutar pruebas en el ambiente de calidad** Se ejecuta el Procedimiento **S.04.02.04 Realizar el aseguramiento de calidad de los sistemas informáticos**	OGTI	Analista de calidad	• Formato MCVS generados. • Ambiente Aprovisionado.	• Formato MCVS 207 casos de prueba.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
				• Entrega de sprint • Formato MCVS-209 Documento de orientación para la instalación y configuración. • Formato MCVS-206 Instructivo para el usuario. • Correo con observaciones.	• Formato MCVS 208 Informe de aseguramiento de calidad.
11	**Remitir sprint o software al área usuaria para su revisión funcional** Se remite mediante correo electrónico el formato MCVS-206 Instructivo para el usuario para su verificación, formato MCVS-210 Acta de conformidad del sprint y formato MCVS-301 Solicitud de pase a producción	OGTI	Project manager	• Formato MCVS 207 Casos de prueba • Formato MCVS 208 Informe de aseguramiento de calidad	• Correo remitido • Formato MCVS-206 Instructivo para el usuario. • Formato MCVS-210 Acta de conformidad del sprint. • Formato MCVS-301 Solicitud de pase a producción.
12	**Determinar si el software cumple con los criterios de aceptación** **¿Es conforme?** **12.1 Si**. Dar viabilidad al software, registrar y firmar el Formato MCVS-210 Acta de Conformidad del sprint y Formato MCVS 301 Solicitud de pase a producción. **Ir a actividad 15** **12.2 No.** Remitir observaciones por correo. **Ir a actividad 13**	UO	Product owner	• Correo remitido • Formato MCVS-206 Instructivo para el usuario. • Formato MCVS-210 Acta de Conformidad del sprint • Formato MCVS-301 Solicitud de	• Correo con observaciones • Formato MCVS-210 Acta de conformidad del sprint firmado • Formato MCVS-301 Solicitud de pase a producción firmado

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
				pase a producción	
13	**Determinar las observaciones si son funcionales o técnicas.** **13.1 Funcionales.** Coordinar reunión con área usuaria mediante correo. **Ir a actividad 14** **13.2 Técnicas.** Identificar la actividad a subsanar. **¿es construcción del sistema o aseguramiento de calidad?** **13.2.1 Construcción del sistema**. **Ir a actividad 7** **13.2.2 Aseguramiento de calidad**. **Ir a actividad 9**	OGTI	Project manager	Correo con observaciones	● Observaciones determinadas. ● Correo de coordinación.
14	**Realizar reunión y determinar el impacto de los cambios requeridos** Se analiza el impacto en el alcance, tiempo y costo del proyecto, se registra y firma el formato MCVS 507 Gestión de cambios. **Ir a actividad 2**	UO/OTGI	Product owner Project manager	Correo con facilidades	● Impacto analizado ● Formato MCVS-507 Gestión de cambios.
15	**Realizar coordinaciones para planificar el pase a producción.** En reunión se determina la fecha y hora de pase a producción, y de ameritar el detenimiento de servicios. Se remite correo con el formato MCVS 301 Solicitud de pase a producción al administrador de base de datos para que ejecute el pase a producción**.** Se ejecuta el procedimiento **S.04.02.05 Despliegue de Sistemas Informáticos** **Desarrollo Ágil. Ir a actividad 16** **Desarrollo Tradicional. Ir a actividad 17**	OGTI	Project manager Administrador de base de datos Product owner	● Correo con observaciones ● Formato MCVS-206 Instructivo para el usuario. ● Formato MCVS-210 Acta de conformidad del sprint. ● Formato MCVS-301 Solicitud de pase a producción.	● Correo de pase a producción exitoso. ● Formatos MCVS. ● Anexo del Formato MCVS 301 Solicitud de pase a producción con el despliegue del software.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
16	**Verificar si se liberaron todos los sprint.** **¿Se liberaron?** **16.1 Si**. Solicitar al área usuaria iniciar la marcha blanca del sistema informático. **Ir a actividad 16.** **16.2 No**. **Ir a actividad 16.** **Nota:** La OGTI y el área usuaria determinan el tiempo de la ejecución de la marcha blanca	OGTI	Project manager	• Correo de pase a producción. • Formatos MCVS. • Anexo del Formato MCVS 301 con el despliegue del software.	Solicitud de ejecutar marcha blanca.
17	**Realizar marcha blanca y verificar sistema informático** **Ir a actividad 18** **Nota:** De presentarse observaciones, se iniciará el mantenimiento del sistema informático, para lo cual se registra el Formato MCVS-104 acta de mantenimiento, en el cual se hace un análisis del requerimiento a alto nivel coordinado con el área usuaria, se define alcance, presupuesto, tiempo estimado del mantenimiento**. Se ejecuta el Procedimiento S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos.**	OGTI UO	Product owner Project manager	Solicitud de ejecutar marcha blanca.	Marcha blanca realizada.
18	**Realizar reunión, determinar el cierre del proyecto** En la reunión se determina el cierre del proyecto y se firma el formato **MCVS 211** Informe de cierre del proyecto.	UO/OGTI	Director/a Project manager/ Product owner/ Coordinador de soluciones de negocio	Facilidades otorgadas.	Formato MCVS 211 Informe final de cierre de proyecto, firmado.
Fin del procedimiento					
CONTROL DEL PROCEDIMIENTO Seguimiento del Cronograma de Implementación y el porcentaje de avance.					

Documentos que se generan:
● Formato MCVS-201 Listado de requerimientos priorizados. ● Formato MCVS-202 Análisis de requerimientos detallados. ● Formato MCVS-203 Plan de liberaciones -cronograma. ● Formato MCVS-204 Diseño de requerimiento. ● Formato MCVS-205 Prototipos. ● Formato MCVS-206 Instructivo para el usuario. ● Formato MCVS-208 Informe aseguramiento de calidad. ● Formato MCVS-209 Documento de orientación para la instalación y configuración. ● Formato MCVS-210 Acta de conformidad del sprint. ● Formato MCVS 211 Informe final de cierre de proyecto. ● Formato MCVS-301 Solicitud de pase a producción. ● Formato MCVS-507 Gestión de cambios. ● Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura.

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos (1 de 2)

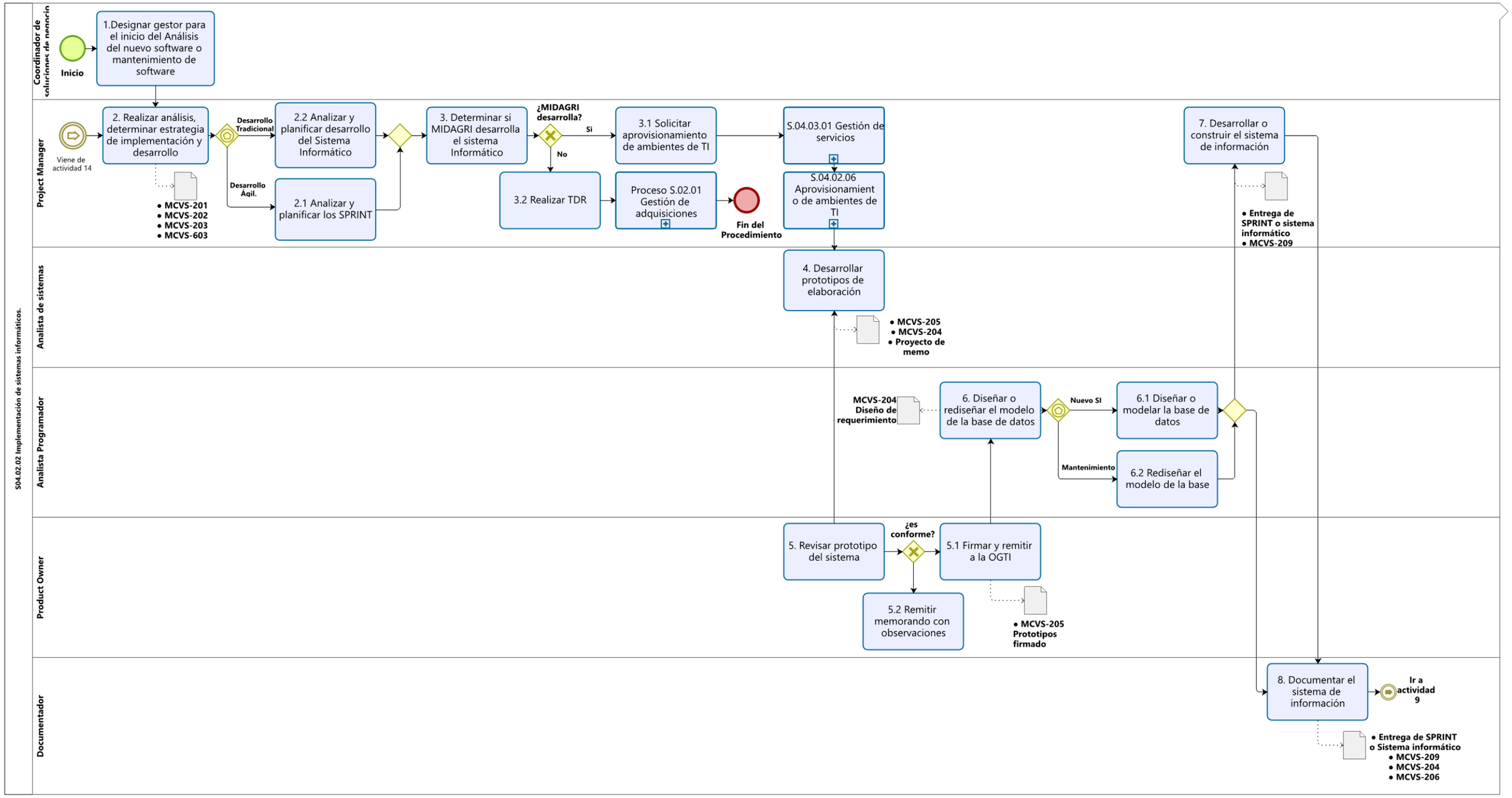
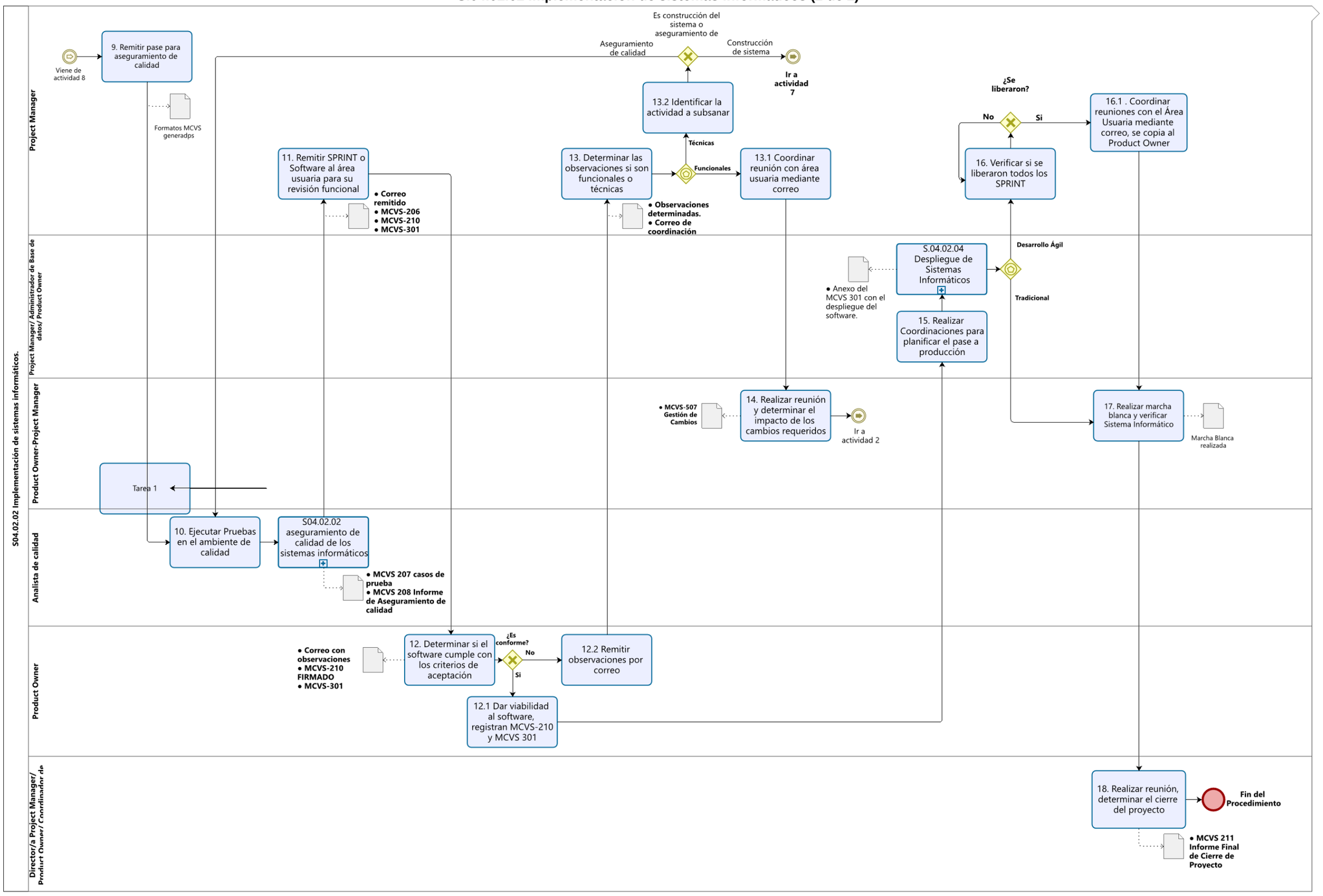


DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos (2 de 2)



3.5.3.3 S.04.02.03 Aprovisionamiento de ambientes de TI

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Aprovisionamiento de ambientes de TI	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.02 Gestión de soluciones de negocio
Código:	S.04.02.03		
Versión:	01		
Objetivo:	Garantizar la creación de entornos necesarios para el desarrollo, prueba y producción de sistemas de información para que estén correctamente configurados, disponibles y sean coherentes entre sí. Este proceso implica la creación, configuración y gestión de ambientes específicos para cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de conducir y coordinar el desarrollo, integración y estandarización de los recursos informáticos y uso de las tecnologías digitales del Ministerio, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la recepción del requerimiento de aprovisionamiento de los ambientes de desarrollo, calidad o producción mediante correo realizado por el Project manager responsable de la implementación, dirigido al Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones. **Fin:** El procedimiento culmina cuando se verificar que los accesos a los ambientes y que los recursos (hardware y software) están conformes.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Artículo 53, literal e. ● Resolución Ministerial N° 0333-2022-MIDAGRI, que aprueba la Directiva General N° 002-2022-MIDAGRI/SG-OGTI "Directiva que regula el uso de la metodología del ciclo de vida del software para las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al ministerio de desarrollo agrario y riego.		

	● Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207: 2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ● Resolución Directoral N° 013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información del MIDAGRI.
GLPI	:	Software de servicio de helpdesk.
MCVS	:	Metodología del Ciclo de Vida del Software.
TI	:	Tecnologías de la Información.
UO MIDAGRI	:	Unidad de organización del MIDAGRI.
Ciclo de Vida de software	:	Conjunto de etapas y fases de un sistema o producto desde que se inicia hasta su retiro.
Hardware	:	Conjunto de partes físicas tangibles o materiales que constituyen una computadora.
Responsable de ambientes de virtualización	:	Servidor/a de la Oficina General de Tecnología de la Información, designado para crear o modificar la máquina virtual que almacena aplicaciones o bases de datos.
Responsable de despliegue de aplicaciones	:	Servidor/a de la Oficina General de Tecnología de la Información, designado para realizar el despliegue de aplicaciones y/o componentes.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Solicitud de ambientes de TI mediante formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura, remitido por correo electrónico	S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos

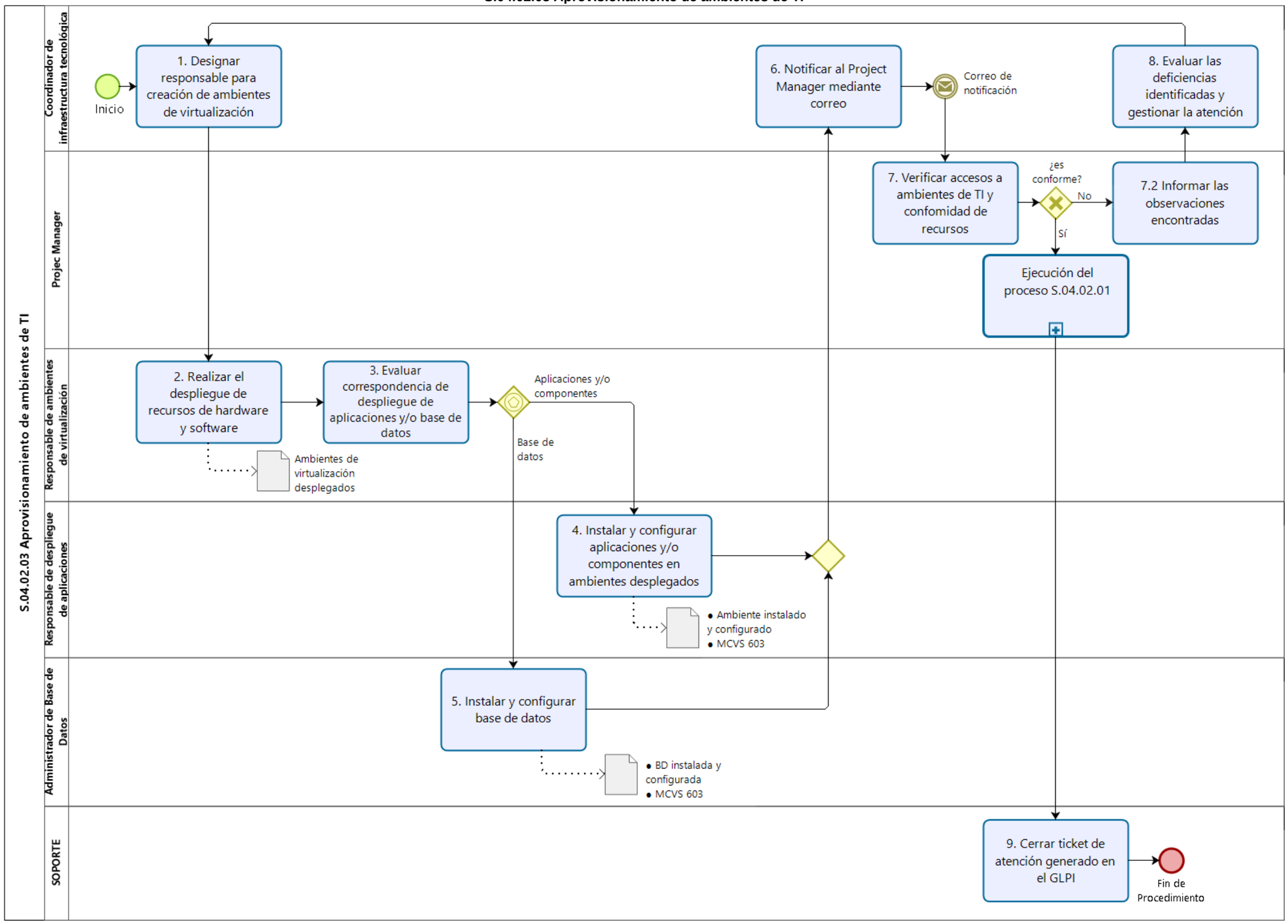
N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
1	**Designar responsable para creación de ambientes de TI virtualizados** Recibir el formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura y asignar un responsable de los ambientes de virtualización para atender el requerimiento de ambientes de desarrollo, calidad y producción.	OGTI	Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	• Correo con requerimiento. • Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura.	Asignación de tareas.
2	**Realizar el despliegue de recursos de hardware y software** Se crea o modifica la máquina virtual que almacenará la aplicación o base de datos que se requiera según el ambiente solicitado	OGTI	Responsable de ambientes de virtualización	• Correo con requerimiento. • Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura. • Asignación de tareas.	Ambientes de virtualización desplegados.
3	**Evaluar correspondencia de despliegue de aplicaciones y/o base de datos** **3.1 Despliegue de aplicaciones y/o componentes.** Se asigna al responsable de despliegue de aplicaciones, mediante correo electrónico. **Ir a actividad 4.** **3.2 Despliegue de base de datos.** Se deriva el requerimiento por correo electrónico al administrador de base de datos. **Ir a actividad 5.** **Nota:** Las comunicaciones de designación de tareas se remiten con copia al Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones.	OGTI	Responsable de ambientes de virtualización	• Correo con requerimiento. • Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura.	Correo con designación de tarea.
4	**Instalar y configurar las aplicaciones y/o componentes en los ambientes de TI desplegados** Instalar y configurar las aplicaciones y/o componentes en los ambientes de desarrollo, calidad y producción. Una vez concluida la actividad, se informa mediante correo electrónico al Coordinador de	OGTI	Responsable de despliegue de aplicaciones	Correo con designación de tarea.	• Ambientes instalados y configurados. • Correo de culminación de tarea.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, adjuntando el Formato MCVS 603 Solicitud de servicio de infraestructura firmado. **Ir a actividad 6.**				● Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura firmado.
5	**Instalar y configurar base de datos** Se instala el motor de base de datos y se configura según el requerimiento. Una vez concluida la actividad, se informa mediante correo electrónico al Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, adjuntando el formato MCVS 603 Solicitud de servicio de infraestructura firmado. **Ir a actividad 6.**	OGTI	Administrador de base de datos	Correo con designación de tarea.	● Base de datos instalada y configurada. ● Correo de culminación de tarea. ● Formato MCVS 603-Solicitud de servicio de infraestructura firmado.
6	**Notificar al Project manager el aprovisionamiento del ambiente de TI solicitado** Mediante correo electrónico se notifica al Project manager para que verifique los accesos y los recursos de los ambientes de desarrollo, calidad y producción estén conformes.	OGTI	Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	● Ambientes instalados y configurados. ● Base de datos instalada y configurada. ● Formato MCVS -603 Solicitud de servicio de infraestructura, firmado.	Correo de notificación.
7	**Verificar los accesos a los ambientes de TI desplegados y la conformidad de los recursos (hardware y software)** **¿Está conforme?** **7.1. Si.** Continua con el **procedimiento S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos**. **Ir a actividad 9**	OGTI	Project manager	Correo de notificación.	● Ambientes verificados. o ● Observaciones identificadas

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
	7.2 No. Informar al Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones las observaciones encontradas. **Ir a la actividad 8.**				
8	**Evaluar las deficiencias identificadas por el Project manager y gestionar su atención. Ir a la actividad 1.**	OGTI	Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	Observaciones identificadas.	Atención de observaciones identificadas.
9	**Cerrar ticket de atención del GLPI.**	OGTI	Soporte Técnico	Ambientes verificados. o Observaciones identificadas	Ticket Cerrado
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura. ● Correo de confirmación de atención de aprovisionamiento de ambientes de TI. ● Ticket de Atención cerrado.

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.02.03 Aprovisionamiento de ambientes de TI



3.5.3.4 S.04.02.04 Aseguramiento de calidad de los sistemas informáticos

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Aseguramiento de calidad de los sistemas informáticos	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.02 Gestión de soluciones de negocio
Código:	S.04.02.04		
Versión:	01		
Objetivo:	Garantizar la calidad de los sistemas informáticos desarrollados en el MIDAGRI en conformidad con estándares de calidad establecidos, mediante la implementación de prácticas de aseguramiento de calidad de software.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de conducir y coordinar el desarrollo, integración y estandarización de los recursos informáticos y uso de las tecnologías digitales del Ministerio, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con elaborar escenarios para los casos de Pruebas para requerimientos funcionales y no funcionales **Fin:** El procedimiento culmina con Elaborar el informe de aseguramiento de calidad.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Artículo 53, literal e y g. ● Resolución Ministerial N° 0333-2022-MIDAGRI, aprueban la Directiva General N° 002-2022-MIDAGRI/SG-OGTI "Directiva que regula el uso de la metodología del ciclo de vida del software para las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al ministerio de desarrollo agrario y riego. ● Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207: 2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.		

	● Resolución Directoral N° 013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información del MIDAGRI.
MCVS	:	Metodología del Ciclo de Vida del Software.
TI	:	Tecnologías de la información.
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI.
Ambiente de Producción	:	Infraestructura tecnológica compuesta por hardware y software donde se ejecuta un sistema informático, para su acceso y uso por parte de usuarios internos y externo.
Área usuaria	:	Es la unidad de organización que requiere un nuevo software, mantenimiento o retiro de software.
Ciclo de Vida de software	:	Conjunto de etapas y fases de un sistema o producto desde que se inicia hasta su retiro.
Funcionales		Los requerimientos solicitados por el Usuario para el Sistema.
No funcionales		Los requerimientos técnicos para implementar el sistema.
Requerimientos	:	Se refiere al detalle de las características técnicas, necesidades y/o funcionalidades para el desarrollo y mantenimiento o retiro de software. Los requerimientos pueden ser Nuevo Software, Mantenimiento de un software, Retiro del Software.
Script	:	Secuencia de comandos o guion es un término informal que se usa para designar un lenguaje de programación que se utiliza para manipular, personalizar y automatizar las instalaciones de un sistema existente.
Script PTS	:	Scripts de prueba o archivos que controlan la ejecución automatizada de pruebas de software. Estos archivos contienen instrucciones sobre cómo ejecutar las pruebas, qué datos utilizar y cómo verificar los resultados.

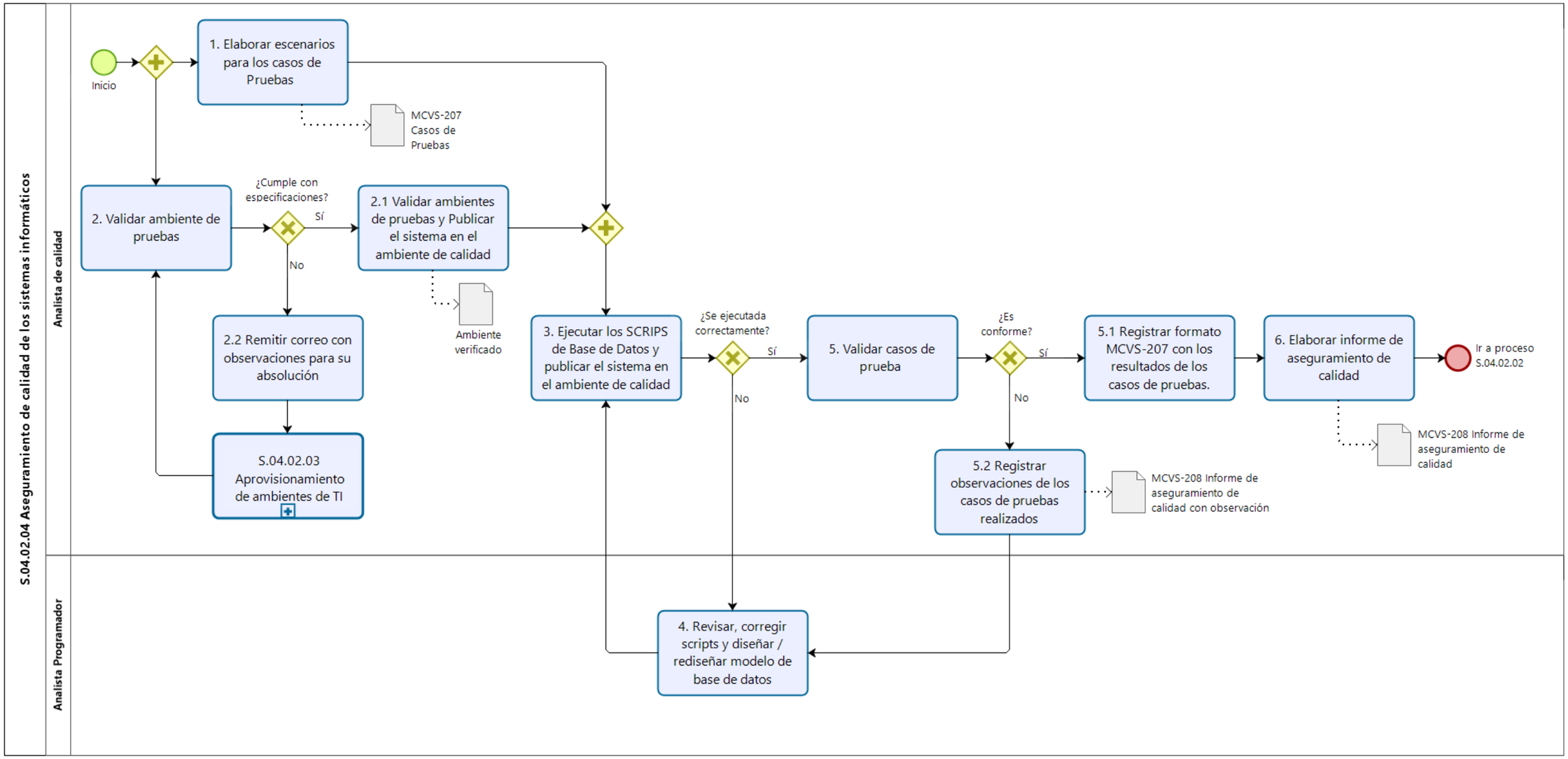
Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
● Entrega de software. ● Correo de confirmación con credenciales, base de datos y repositorio de las fuentes. ● Correo de pase a aseguramiento de calidad. ● Formato MCVS generados.	S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
Realizar actividad 1 y 2 en paralelo					
1	**Elaborar escenarios para los casos de pruebas para requerimientos funcionales y no funcionales.** Se registra el Formato MCVS 207 casos de pruebas.	OGTI	Analista de calidad	● Entrega de software ● Formato MCVS-209 Documento de orientación para la instalación y configuración. ● Formato MCVS-206 Instructivo para el usuario.	Formato MCVS-207 Casos de pruebas.
2	**Validar ambiente de pruebas** Se revisa que el ambiente de calidad cumpla con las especificaciones indicadas en el formato MCVS 603 Solicitud de servicio de infraestructura, así como el correcto acceso al mismo mediante las credenciales para luego realizar las pruebas. **¿Cumple con especificaciones?** **2.1 Si.** Validar ambientes de pruebas y publicar el sistema en el ambiente de calidad. **Ir a actividad 3** **2.2 No.** Remitir correo con observaciones al Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones para su absolución. Ejecutar procedimiento **S.04.02.03** Aprovisionamiento de ambientes de TI. **Ir a actividad 2**	OGTI	Analista de calidad	● Ambiente Aprovisionado ● Formato MCVS-603 Solicitud de servicio de infraestructura.	Ambiente verificado
3	**Ejecutar los scripts de base de datos y publicar el sistema en el ambiente de calidad** **¿Se ejecuta correctamente?** **3.1 Si. Ir a actividad 5**	OGTI	Analista de calidad	● Ambiente verificado. ● Observaciones levantadas.	● Scripts conformes. ● Formato MCVS-208 Informe de aseguramiento de calidad.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	3.2 No. Elaborar informe de aseguramiento de calidad formato MCVS-208 con observaciones y remitir al Analista programador. **Ir a actividad 4**				
4	**Revisar observaciones, corregir los scripts PTS y diseñar o rediseñar el modelo de la base de datos.** **Ir a actividad 3**	OGTI	Analista Programador	Correo con observaciones	Correo de confirmación con observaciones levantadas.
5	**Validar casos de prueba** Se verifica las pruebas funcionales y no funcionales del sistema **¿Es conforme?** **5.1 Si.** Registrar el formato MCVS-207 Casos de pruebas con los resultados de los casos de pruebas. **Ir a actividad 6.** **5.2 No.** Elaborar Informe de aseguramiento de calidad, formato MCVS-208 y se registra observaciones de los casos de pruebas realizados para su subsanación y corregir errores/fallas de casos de prueba. **Ir a actividad 4**	OGTI	Analista de calidad	Formato MCVS-207 Casos de pruebas	● Formato MCVS-207 Casos de pruebas con resultados ● Formato MCVS-208 Informe de aseguramiento de calidad
6	**Elaborar informe de aseguramiento de calidad** Se elabora el informe de aseguramiento de calidad mediante el formato MCVS 208 Informe aseguramiento de calidad y se remite al Project manager. Se ejecuta el procedimiento **S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos.**	OGTI	Analista de calidad	Formato MCVS-207 Casos de pruebas con resultados	● Formato MCVS-208 Informe de aseguramiento de calidad ● Aseguramiento de calidad de sistema informático
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● MCVS-207 Casos de Pruebas ● MCVS-208 Informe de aseguramiento de calidad

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.02.04 Aseguramiento de calidad de los sistemas informáticos



3.5.3.5 S.04.02.05 Despliegue de sistemas informáticos

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Despliegue de sistemas informáticos	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.02 Gestión de soluciones de negocio
Código:	S.04.02.05		
Versión:	01		
Objetivo:	Garantizar la operatividad de los sistemas de información desarrollados en el MIDAGRI, configurando la infraestructura tecnológica compuesta por hardware y software donde se ejecutará el sistema informático.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de conducir y coordinar el desarrollo, integración y estandarización de los recursos informáticos y uso de las tecnologías digitales del Ministerio, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos y diseñar, implementar y mantener los servicios digitales, la seguridad digital y la arquitectura digital de los sistemas de información, conforme al marco normativo vigente, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la solicitud de pase a producción realizada por el Product manager. **Fin:** El procedimiento culmina con la comunicación de pase a producción al Área usuaria.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Artículo 53, literal e y g. ● Resolución Ministerial N° 0333-2022-MIDAGRI, que aprueba la Directiva General N° 002-2022-MIDAGRI/SG-OGTI "Directiva que regula el uso de la metodología del ciclo de vida del software para las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al ministerio de desarrollo agrario y riego.		

	● Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207: 2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición", en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ● Resolución Directoral N° 013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información del MIDAGRI.
MCVS	:	Metodología del Ciclo de Vida del Software.
TI	:	Tecnologías de la Información.
Área usuaria	:	Es la unidad de organización que requiere un nuevo software, mantenimiento o retiro de software.
Ambiente de Producción	:	Es una infraestructura tecnológica compuesta por hardware y software donde se ejecuta un sistema informático, para su acceso y uso por parte de usuarios internos y externos.
Ciclo de Vida de software	:	Conjunto de etapas y fases de un sistema o producto desde que se inicia hasta su retiro.
Hardware	:	Conjunto de partes físicas tangibles o materiales que constituyen una computadora.
Rollback	:	Es el proceso de revertir una transacción o un conjunto de cambios a un estado anterior. Este proceso es crucial en bases de datos y sistemas de gestión de cambios, ya que permite deshacer acciones que podrían haber causado errores o problemas.
Script	:	Secuencia de comandos o guion es un término informal que se usa para designar un lenguaje de programación que se utiliza para manipular, personalizar y automatizar las instalaciones de un sistema existente.
Sprint	:	En un marco de trabajo para el desarrollo de software ágil el sprint es un intervalo de tiempo de máximo un mes (4 semanas), que comienza con la planeación del sprint y finaliza con la revisión retrospectiva del sprint. Durante un sprint se desarrolla el incremento de un producto, potencialmente entregable. Esto quiere decir que, si el Analista del Negocio lo solicita, se requiere un esfuerzo mínimo para que el producto esté disponible para el usuario.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**

● Formato MCVS-210 Acta de conformidad del sprint. ● Formato MCVS-301 Solicitud de pase a producción. ● Formato MCVS-209 Documento de orientación para la Instalación y configuración, de corresponder. ● Formatos MCVS generados.	S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos.

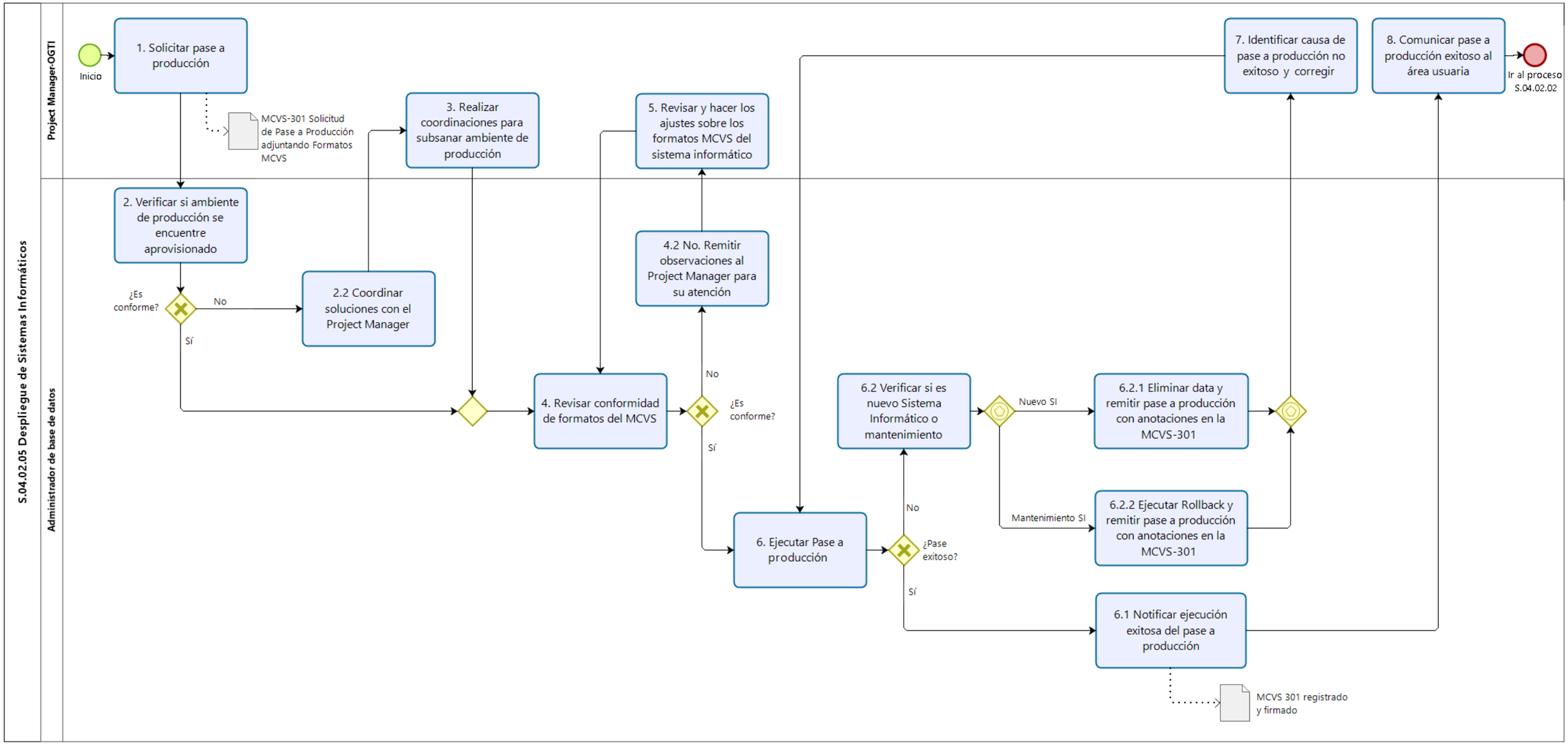
N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
1	**Solicitar pase a producción** Se remite mediante correo electrónico la solicitud para la ejecución del pase a producción mediante el formato MCVS-301 Solicitud de pase a producción, adjuntando los formatos: • MCVS-204 Diseño de sistemas (diagrama de arquitectura de software). • MCVS-206 Instructivo para el usuario. • MCVS-208 Informe aseguramiento de calidad. • MCVS-209 Documento de orientación para la instalación y configuración. • MCVS-21**0** Acta de conformidad del sprint.	OGTI	Project Manager	● Formato MCVS-210 Acta de conformidad del sprint. ● Formato MCVS-209 Documento de orientación para la instalación y configuración, de corresponder. ● Formatos MCVS generados.	● Correo solicitando pase a producción. ● Formato MCVS-301 Solicitud de pase a producción adjuntando formatos MCVS.
2	**Verificar si el ambiente de producción se encuentre aprovisionado** **¿Es conforme?** **2.1 Si. Ir a actividad 4.** **2.2 No.** Coordinar soluciones con el Project manager. **Ir actividad 3**	OGTI	Administrador de base de datos	● Correo solicitando pase a producción. ● MCVS-301 Solicitud de pase a producción adjuntando formatos MCVS.	● Ambiente de producción verificado. ● Correo solicitando pase a producción. ● Formatos MCVS.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
3	**Realizar coordinaciones para subsanar ambiente de producción no preparado** Se reúne con el administrador de base de datos para preparar el ambiente de producción. **Nota:** Dependiendo del sistema de información se estiman los tiempos de aprovisionamiento.	OGTI	Project manager	Ambiente de producción verificado.	Ambiente preparado.
4	**Revisar conformidad de formatos del MCVS** Se revisa que los formatos MCVS estén debidamente firmados, así como que los insumos, fuentes y scripts, estén ubicados en el repositorio. **¿Es conforme?** **4.1 Si. Ir a actividad 6.** **4.2 No.** Remitir observaciones al Project manager para su atención**. Ir a actividad 5.**	OGTI	Administrador de base de datos	● Ambiente preparado. ● Correo solicitando pase a producción. ● Formatos MCVS.	Formatos MCVS verificados.
5	Revisar y hacer los ajustes sobre los formatos MCVS del sistema informático. **Ir a la actividad 4.**	OGTI	Project Manager	Formatos MCVS verificados.	Formatos MCVS corregidos.
6	**Ejecutar pase a producción** Se configura la infraestructura tecnológica compuesta por hardware y software donde se ejecutará el sistema informático, para su acceso y uso por parte de los usuarios internos y externos y se procede con la ejecución del pase a producción siguiendo las instrucciones del MCVS-209 (Documento de orientación para la instalación y configuración) **¿Pase exitoso?**	OGTI	Administrador de base de datos	Ambiente preparado	● Pase de producción ejecutado. ● Formato MCVS-301 con anotaciones. ● Anexo del Formato MCVS-301 registrado y firmado.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	6.1 Si. Notificar ejecución exitosa del pase a producción mediante correo al Project manager adjuntando el formato MCVS 301 firmado. **Ir a actividad 8.** **6.2 No**. Verificar si es nuevo sistema informático o mantenimiento. **6.2.1 Nuevo sistema informático**. Eliminar data y remitir pase a producción con anotaciones en la MCVS-301(Solicitud de pase a producción). **Ir a actividad 7.** **6.2.2 Mantenimiento de sistema informático.** Ejecutar Rollback y remitir pase a producción con anotaciones en la MCVS-301 (Solicitud de pase a producción)**. Ir a actividad 7.**				
7	**Identificar causa de pase a producción no exitoso y corregir** En base a las anotaciones en el formato MCVS-301 se identifican las causas del pase a producción no exitoso, se corrigen para solicitar nuevamente el pase. **Ir a actividad 6.**	OGTI	Project Manager	● Pase de producción ejecutado ● Formato MCVS 301 con anotaciones	● Causas de pase no exitoso identificadas y corregidas
8	**Comunicar pase a producción exitoso al área usuaria** Mediante correo electrónico se notifica al área usuaria que se ha culminado con el pase a producción de manera exitosa. Ir al procedimiento **S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos.**	OGTI	Project Manager	● Pase de producción ejecutado ● Anexo de MCVS 301 registrado y firmado	● Correo remitido ● Sistema Informático desplegado ● Anexo de MCVS 301 registrado y firmado
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Formato MCVS-301 Solicitud de pase a producción. ● Anexo de MCVS 301 registrado y firmado. ● Sistema Informático desplegado.

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.02.05 Despliegue de Sistemas Informáticos



3.5.3.6 S.04.02.06 Retiro de sistemas informáticos

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Retiro de sistemas informáticos	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.02 Gestión de soluciones de negocio
Código:	S.04.02.06		
Versión:	01		
Objetivo:	Garantizar un entorno informático ágil, actualizado, eficiente y seguro en el MIDAGRI, a través del retiro de software obsoleto o sistemas en desuso.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de mantener niveles adecuados de desempeño, capacidad operativa, redes de comunicaciones, aspectos técnicos relacionados con las interfaces, interoperabilidad, integración, intercambio y presentación de datos e información y plataforma tecnológica de los portales de la entidad y gestionar los activos de tecnologías de la información y activos digitales desarrollados o adquiridos por el Ministerio, en el marco de la normatividad vigente, en el marco de sus competencias, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la Solicitud retiro de software o la Necesidad de optimizar el entorno informático del MIDAGRI. **Fin:** El procedimiento culmina con la toma de conocimiento sobre el retiro del software por parte de la unidad de organización.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literales f y h. ● Resolución Ministerial N° 0333-2022-MIDAGRI, que aprueba la Directiva General N° 002-2022-MIDAGRI/SG-OGTI "Directiva que regula el uso de la metodología del ciclo de vida del software para las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al ministerio de desarrollo agrario y riego.		

	● Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207: 2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición", en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ● Resolución Directoral N° 013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información del MIDAGRI.
MCVS	:	Metodología del Ciclo de Vida del Software.
TI	:	Tecnologías de la Información.
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI.
Ambiente de Producción	:	Es una infraestructura tecnológica compuesta por hardware y software donde se ejecuta un sistema informático, para su acceso y uso por parte de usuarios internos y externos.
Ciclo de Vida de software	:	Conjunto de etapas y fases de un sistema o producto desde que se inicia hasta su retiro.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Solicitud de requerimiento de Sistema de Informático Formato MCVS-101	S.04.02.01Gestión de viabilidad y desarrollo de Sistemas Informáticos
Necesidad de optimizar el entorno informático del MIDAGRI	OGTI

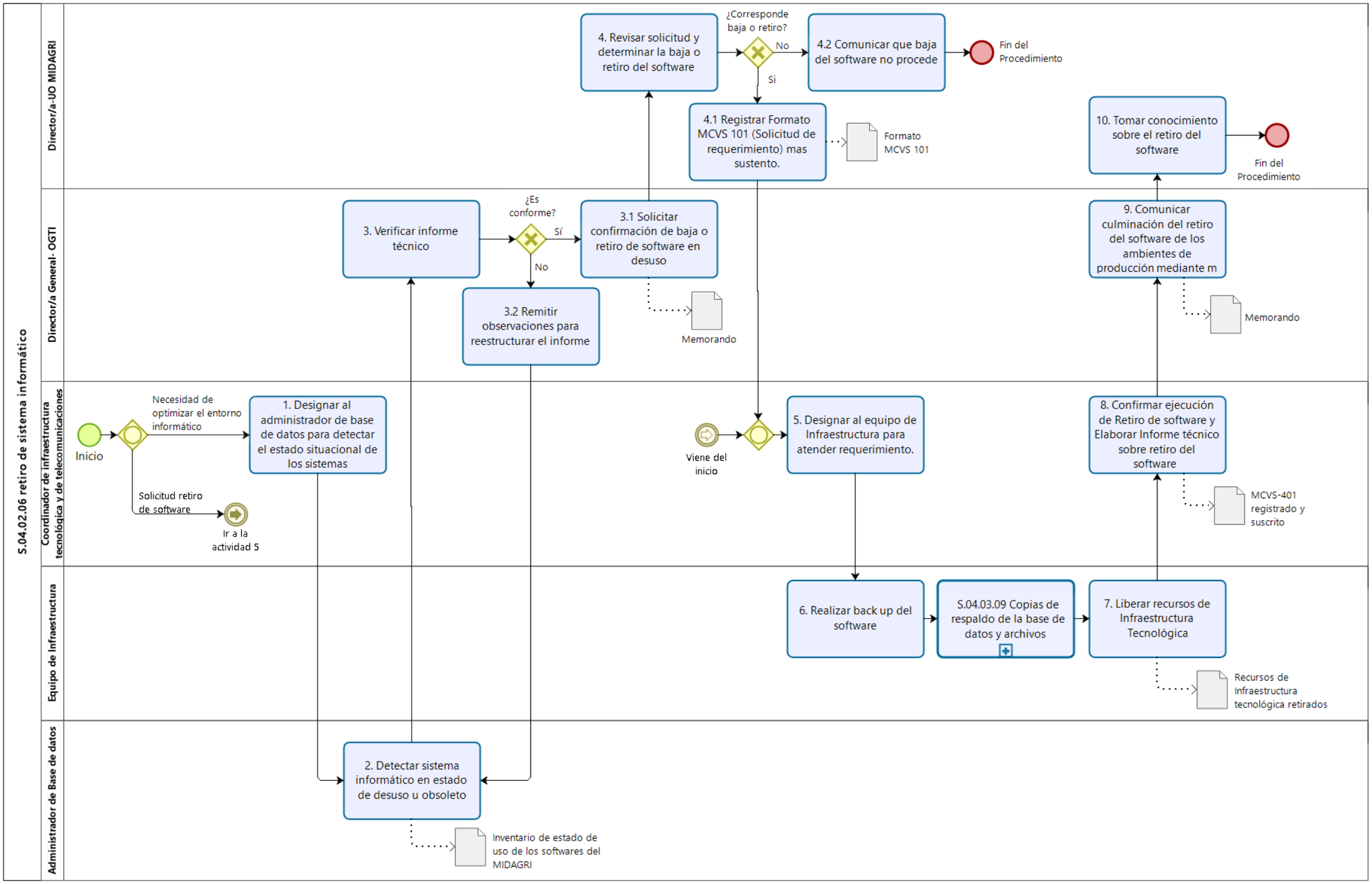
N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
• Necesidad de optimizar el entorno informático del MIDAGRI**. Ir a actividad 1** • Solicitud retiro de software**. Ir a actividad 5**					
1	**Designar al administrador de base de datos para detectar el estado situacional de los sistemas.**	OGTI	Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	Necesidad de optimizar el entorno informático del MIDAGRI	Designación de responsable
2	**Detectar sistema informático en estado de desuso u obsoleto, elaborar informe técnico y proyecto de memorandos** Se realiza un inventario de los softwares y el estado de uso de los mismos (uso-desuso), se indica periodo de desuso y se le remite a la UO MIDAGRI correspondiente para que esta decida su continuidad en los ambientes de producción o su retiro. **Nota: El coordinador acompaña en la elaboración de la documentación**	OGTI	Administrador de base de datos	Designación de responsable	● Informe técnico ● Inventario de estado de uso de los softwares del MIDAGRI ● Proyecto de memorando
3	**Verificar informe técnico** **¿Es conforme?** **3.1 Si.** Remitir memorando solicitando confirmación de la baja o retiro del software en desuso a la UO MIDAGRI**. Ir a actividad 4** **3.2 No.** Remitir observaciones para reestructurar el informe**. Ir a actividad 2**	OGTI	Director/a General	● Informe técnico. ● Inventario de estado de uso de los softwares del MIDAGRI. ● Proyecto de memorando derivado.	● Memorando. ● Informe técnico firmado y remitido. ● Formato MCVS 101 Solicitud de requerimiento. ● Observaciones.
4	**Revisar solicitud y determinar la baja o retiro del software** **¿Corresponde su baja o retiro?** **4.1 Si.** Registrar el formato MCVS 101 Solicitud de requerimiento y documentos de sustento**. Ir a actividad 5** **4.2 No.** Comunicar que la baja del software no procede**. Fin del Procedimiento**	UO MIDAGRI	Director/a	● Memorando ● Informe técnico firmado y remitido	Formato MCVS 101 Solicitud de requerimiento registrado viable

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
5	**Designar al equipo de infraestructura para atender requerimiento.** Se designa al equipo de infraestructura que realizará las actividades de retiro de software de los ambientes de producción.	OGTI	Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	Formato MCVS 101 Solicitud de requerimiento registrado viable	Formato MCVS 101 Solicitud de requerimiento viable **d**erivado
6	**Realizar backup del software.** Se ejecuta el procedimiento **S.04.03.09 Generación de copias de respaldo de la base de datos y archivos**	OGTI	Equipo de Infraestructura	Formato MCVS 101 Solicitud de requerimiento viable derivado	Backup del software
7	**Liberar recursos de Infraestructura Tecnológica** Se elimina la base de datos o esquema del servidor de base de datos de producción, se despublica los servicios y/o compilado de los servidores de aplicaciones, liberando así los recursos de infraestructura tecnológica.	OGTI	Equipo de Infraestructura	Backup del software	Recursos de infraestructura tecnológica retirados
8	**Confirmar ejecución de retiro de software y elaborar informe técnico sobre retiro de software** Se elabora el informe técnico de retiro del software adjuntando el Formato **MCVS-401** Acta de ejecución del retiro de software y se remite a el/la Director/a General de la OGTI para que comunique a la UO MIDAGRI que se ha culminado con el retiro del software.	OGTI	Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	Recursos de infraestructura tecnológica retirados	• Informe técnico • MCVS-401 Acta de ejecución del retiro de software registrado y suscrito
9	**Comunicar culminación del retiro del software de los ambientes de producción mediante memorando** Se comunica formalmente a la UO MIDAGRI que se ha culminado con el retiro del software de los ambientes (servidores) de producción adjuntando una copia del informe técnico.	OGTI	Director/a General	• Informe técnico • MCVS-401 Acta de ejecución del retiro de software registrado y suscrito	• Memorando • Informe técnico
10	**Tomar conocimiento sobre el retiro del software**	UO MIDAGRI	Director	• Memorando • Copia de Informe técnico	Informe visto

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Informe técnico de retiro del software. ● Formato MCVS. ● Formato MCVS 101 Solicitud de requerimiento. ● Formato MCVS-401 Acta de ejecución del retiro de software registrado y suscrito.

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.02.06 Retiro de sistema informático



3.5.4 S.04.03 Gestión de Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones

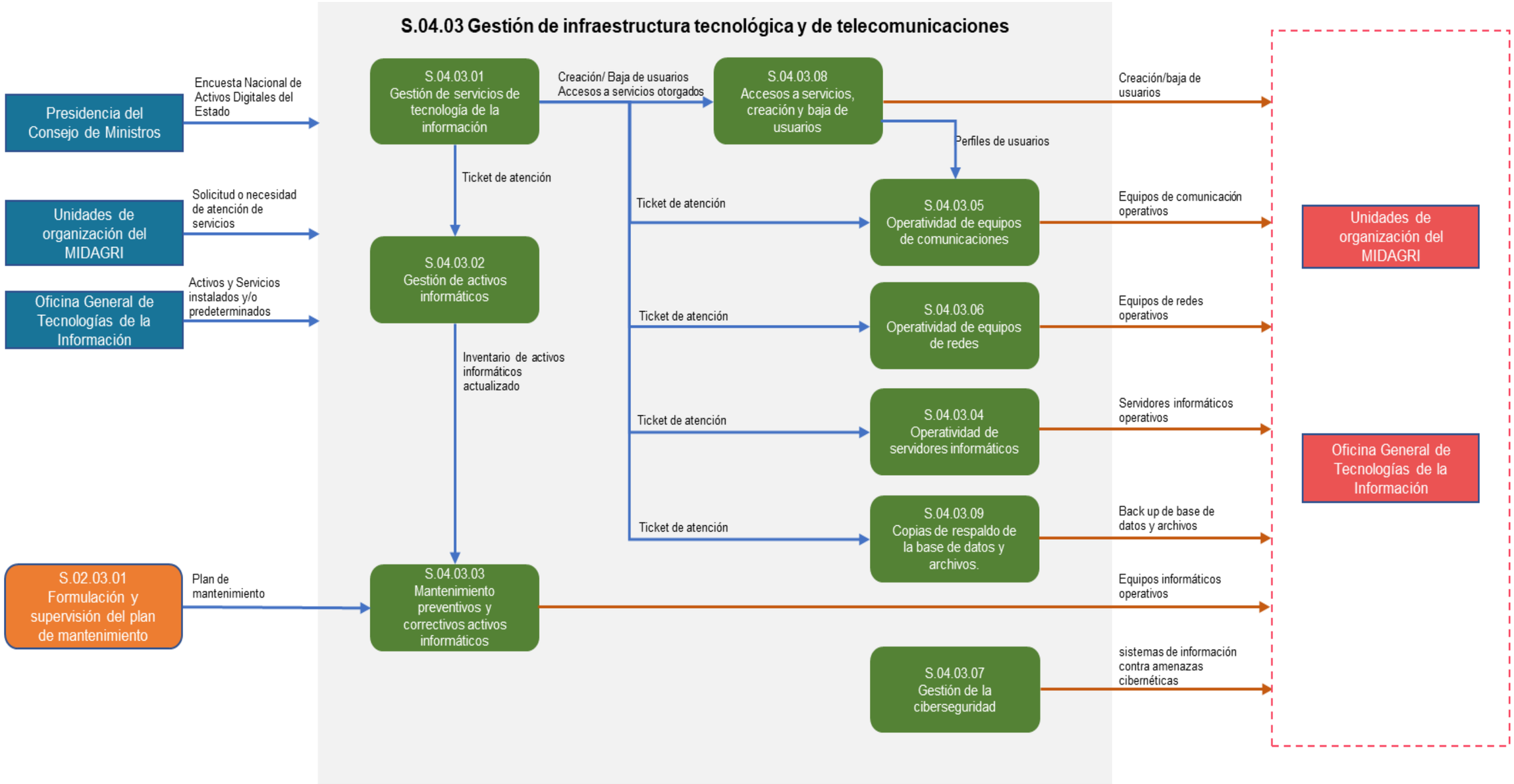
	FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1		
Código:	S.04.03	**Versión**:	01
Tipo de Proceso:	Soporte		
Nombre:	Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones		
Dueño del Proceso:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información		
Objetivo:	Asegurar la continuidad operativa y de seguridad de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones: analizando, planeando e implementado políticas, lineamientos y buenas prácticas alineados a los estándares internacionales y tecnologías emergentes		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de Mantener niveles adecuados de desempeño, capacidad operativa, redes de comunicaciones, aspectos técnicos relacionados con las interfaces, interoperabilidad, integración, intercambio y presentación de datos e información y plataforma tecnológica de los portales de la entidad, en el marco de sus competencias; diseñar, implementar y mantener los servicios digitales, la seguridad digital y la arquitectura digital de los sistemas de información, conforme al marco normativo vigente; gestionar los activos de tecnologías de la información y activos digitales desarrollados o adquiridos por el Ministerio, en el marco de la normatividad vigente así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento.		
Requisitos normativos:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. ● Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. ● Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, aprueban Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal f, g y h. ● Resolución Ministerial N°041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del Software.3ra edición” en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ● Resolución Directoral N°013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
Proveedores	**Entradas**	**Procedimiento**	**Salida o Producto**	**Destinatario del producto**
• Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. • OGTI.	• Correo con lista de altas de servidores. • Ticket de atención del GLPI activo	S.04.03.01 Gestión de servicios de tecnología de la información.	Atención de requerimiento de servicios.	Unidades de organización del MIDAGRI.
Presidencia del Consejo de Ministros.	Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado (antes ENRIAP)	S.04.03.02 Gestión de activos informáticos.	Inventario de activos actualizado.	• Presidencia del Consejo de Ministros. • OGTI.
• OGTI. • Unidades de organización del MIDAGRI.	• Inventario de activos informáticos del MIDAGRI • Necesidad de atención	S.04.03.03 Mantenimiento preventivos y correctivos activos informáticos.	• Mantenimiento preventivo de activos informáticos. • Mantenimientos correctivos de activos informáticos.	Unidades de organización del MIDAGRI.
OGTI.	• Alerta del software de seguridad de dispositivo final (antivirus) y software de administración para la servidores virtuales y físicos	S.04.03.04 Operatividad de servidores informáticos.	Servidores informáticos operativos y monitoreados	OGTI
• OGTI. • Unidades de organización del MIDAGRI. • Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.	• Perfiles de usuarios. • Dispositivo final de telefonía instalado, ticket de atención. • Correo con lista de ingresos, ceses, rotaciones y designaciones.	S.04.03.05 Operatividad de equipos de comunicaciones.	• Equipos de comunicaciones operativos y configurados. • Informes de disponibilidad y rendimiento de la red.	• Unidades de organización del MIDAGRI • OGTI
• OGTI. • Unidades de organización del MIDAGRI.	• ONT, OLT y Access Point instalados y configurados	S.04.03.06 Operatividad de equipos de redes.	• Equipos de redes operativos. • Informes de monitoreo y gestión de la red.	Unidades de organización del MIDAGRI.
• OGTI. • Unidades de organización del MIDAGRI.	• Acceso inicial de internet (según perfiles predeterminados).	S.04.03.07 Gestión de la ciberseguridad.	Informes de análisis de riesgos y vulnerabilidades	Unidades de organización del MIDAGRI.

• OGTI • Unidades de organización del MIDAGRI	• Estructura de unidades organizativas del directorio activo. • Necesidad de creación, baja de usuarios.	S.04.03.08 Accesos a servicios, creación y baja de usuarios.	• Accesos gestionados de forma segura. • Usuarios creados y eliminados.	Unidades de organización del MIDAGRI.
• OGTI • Unidades de organización del MIDAGRI	• Lista maestra de bases de datos, sistemas y archivos compartidos. • Solicitud de back up de sistemas de información por motivo de baja de software.	S.04.03.09 Copias de respaldo de la base de datos y archivos.	Copias de seguridad de datos realizadas y almacenadas de forma segura.	Unidades de organización del MIDAGRI.

RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO	
Controles	**Recursos**
Verificación de atención de requerimientos o atenciones	• Humanos: funcionarios y servidores civiles • Instalaciones: Oficina de la OGTI • Servicios de internet y energía eléctrica. • Equipos: Computadoras personales, impresora multifuncional, teléfonos y otros
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO	
Registros/Formatos	**Indicadores**
• Ticket de atención del GLPI. • Inventario de activos. • Registro de servicios atendidos.	Porcentaje de ticket de atención o solicitudes realizadas
RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO	
Tipo de Riesgo	**Nombre del Riesgo**
Operativo	El riesgo está vinculado al incumplimiento de objetivo del proceso.

DESPLIEGUE DE PROCESOS
S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones



3.5.4.1 S.04.03.01 Gestión de servicios de tecnología de la información

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Gestión de servicios de tecnología de la información	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Código:	S.04.03.01		
Versión:	01		
Objetivo:	Brindar asistencia oportuna a los diferentes requerimientos de atención de servicios realizados por las unidades de organización del MIDAGRI, garantizando la operatividad del MIDAGRI, proporcionando un punto centralizado de contacto para los usuarios finales que necesitan asistencia técnica o tienen consultas relacionadas con los servicios de TI.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de mantener niveles adecuados de desempeño, capacidad operativa, redes de comunicaciones, aspectos técnicos relacionados con las interfaces, interoperabilidad, integración, intercambio y presentación de datos e información y plataforma tecnológica de los portales de la entidad, en el marco de sus competencias, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la solicitud de atención presentada por los servidores/as de las UO MIDAGRI, a través del GLPI. **Fin:** El procedimiento culmina con la elaboración del reporte de estado de atención de los tickets por parte de Soporte y remitidos al Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal f. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.		
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información		

Siglas y definiciones:		
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
OGGRH	:	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
EETT	:	Expediente Técnico.
GLPI	:	Software de servicio de helpdesk.
MCSV	:	Metodología del ciclo de vida.
PECOSA	:	Pedidos comprobantes de salida.
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI.
Área usuaria	:	Es la unidad de organización que requiere un nuevo software, mantenimiento o retiro de software.
Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	:	Servidor/a de la OGTI que se encarga de la Infraestructura y telecomunicaciones del MIDAGRI.
Hardware	:	Conjunto de partes físicas tangibles o materiales que constituyen una computadora.
Soporte Técnico	:	Servidor/a de la OGTI, encargado del soporte técnico de los activos informáticos del MIDAGRI.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Ticket de atención del GLPI, activo.	OGTI
Correo con lista de altas de servidores.	OGGRH

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
1	**Solicitar atención a través del GLPI** **Se solicita la atención a través del GLPI en caso de:** ● Hardware inoperativo. ● Solicitud de accesos a servicios, creación y baja de usuarios. ● Alerta de amenazas virus o malware. ● Solicitud de back up de información.	UO MIDAGRI	Director/a	GLPI activo.	● Solicitud creada. ● Formato FR-001.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	● Desconexión de red. ● Telefonía. **Nota:** Para el caso de **acceso a servicios**, a la solicitud registrada en el GLPI, se adjunta el formato FR-001 Solicitud de acceso y detalle de servicios requeridos.				
2	**Recibir requerimiento y clasificar en incidencias o atenciones** **2.1 Solicitud de incidencias**. Designar técnico para atención. **Ir a actividad 3** **2.2 Solicitud de atenciones**. Verificar si corresponde a asignación de activos informáticos a nuevos servidores. **¿Corresponde?** **2.2.1 Si**. **Ir a actividad 6.** **2.2.2 No**. **Ir a actividad 5.** Nota: Se crea ticket de atención, se prioriza la atención de la solicitud de acuerdo a la disponibilidad de personal técnico para la atención de la solicitud	OGTI	Soporte Técnico	● Solicitud creada. ● Correo con lista de altas de servidores.	● Ticket de atención creado. ● Técnico designado. ● Especialista designado.
3	**Realizar verificación in situ, evaluar posible solución y determinar atención** **¿Puede ser atendido?** **3.1 Si**. Realizar asistencia técnica de solución y generar reporte. **Ir a actividad 8** **3.2 No. Ir a actividad 4**	OGTI	Técnico de soporte	Técnico designado	● Reporte de asistencia técnica. ● Verificación realizada.
4	**Verificar si corresponde a falla de hardware y elaborar reporte** **¿Es falla de hardware?** **4.1 Si.** Ejecutar S.04.03.03 Mantenimiento preventivos y correctivos activos informáticos**. Ir a actividad 6** **4.2 No. Ir a actividad 5**	OGTI	Técnico de soporte	Verificación realizada.	Reporte de falla.

<table>
<tr><th rowspan="2">N°</th><th colspan="3">DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</th><th rowspan="2">Entrada</th><th rowspan="2">Salida</th></tr>
<tr><th>Actividades</th><th>Unidad de Organización</th><th>Responsable</th></tr>
<tr><td>5</td><td>Clasificar atención especializada

De acuerdo a la solicitud del servidor o el reporte realizado por el técnico que realizó la verificación in situ, se categoriza la atención y se ejecuta el procedimiento correspondiente de acuerdo al detalle:

<table>
<tr><th>Reporte</th><th>Procedimiento</th></tr>
<tr><td>Falla de componentes de hardware de activos informáticos.</td><td>S.04.03.03 Mantenimiento preventivos y correctivos activos informáticos.</td></tr>
<tr><td>Falla en conectividad Telefónica, o causales del operador o servicio de central telefónica, Creación de anexos, codificación de anexos, actualización de usuarios predeterminados de anexo.</td><td>S.04.03.05 operatividad de equipos de comunicaciones.</td></tr>
<tr><td>Desconexión de red a causa de desconfiguración de ONT, OLT, Access Point.</td><td>S.04.03.06 Operatividad de equipos de redes.</td></tr>
<tr><td>Accesos restringidos a servicios específicos (YouTube, páginas web, o pág. Con restricciones)</td><td>S.04.03.07 Gestión de la Ciber Seguridad.</td></tr>
<tr><td>Solicitud de creación y/o baja de usuarios</td><td>S.04.03.08 Accesos a servicios ,creación y bajas de usuarios.</td></tr>
</table>

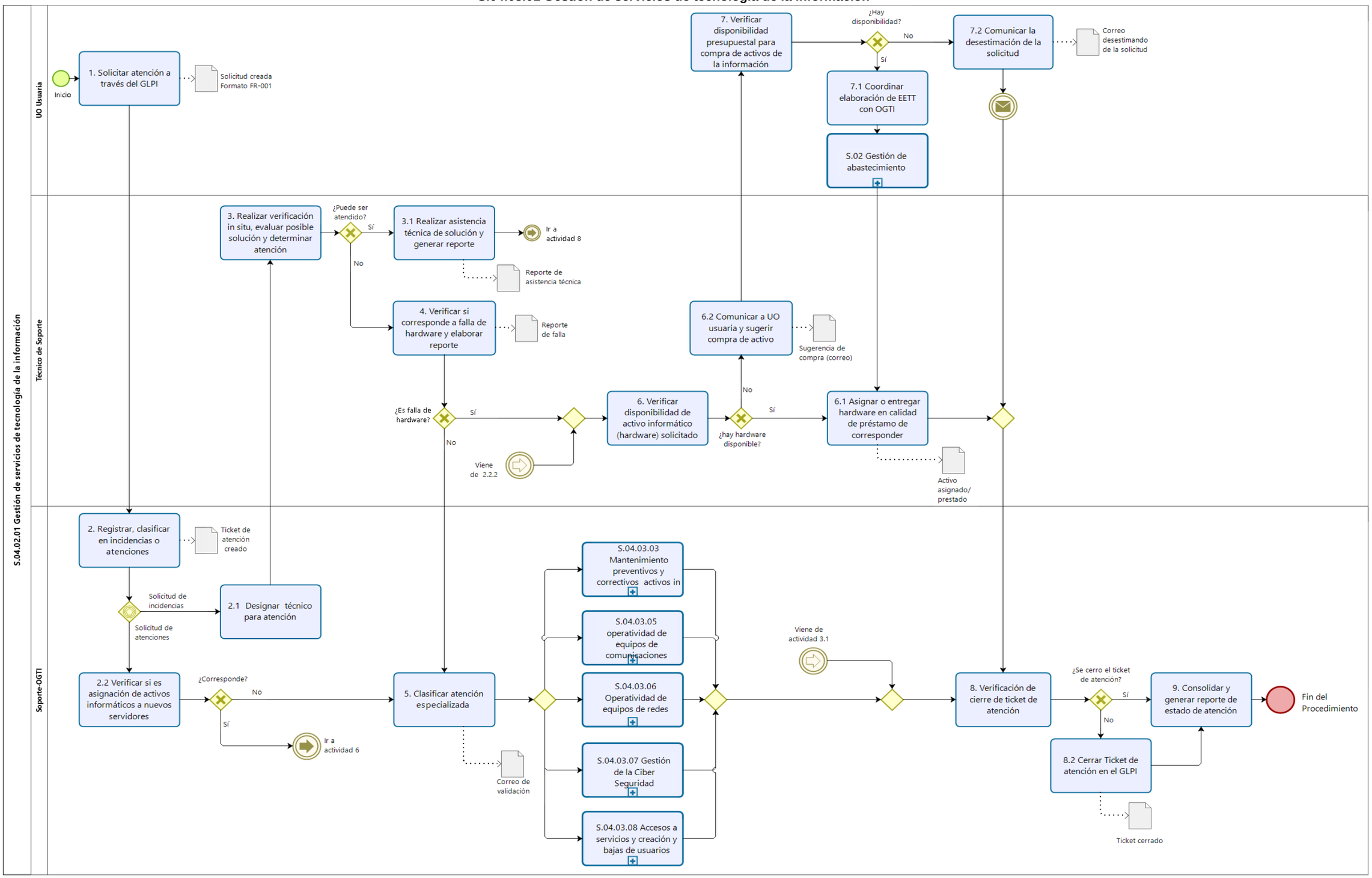
Ir a actividad 8.</td><td>OGTI</td><td>Soporte Técnico</td><td>● Reporte de asistencia técnica.
● Reporte de falla
● Ticket de atención creado.
● Especialista designado.</td><td>Correo de validación.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Verificar disponibilidad de activo informático (hardware) solicitado

¿hay hardware disponible?</td><td>OGTI</td><td>Técnico de soporte</td><td>● Reporte de falla.
● Correo con lista de altas de servidores.</td><td>● Activo asignado / prestado.
● Sugerencia de compra (correo)</td></tr>
</table>

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	6.1 Asignar o entregar hardware en calidad de préstamo de corresponder. **Ir actividad 8** **6.2.** Comunicar al área usuaria y sugerir la compra de activos por medio de su presupuesto**. Ir a actividad 7** **Nota:** El técnico de soporte coordina con el jefe de almacenes de la OA, la disponibilidad del/los activos informáticos solicitados, de existir disponibilidad, firma la PECOSA de salida de bienes. Se ejecuta el **Proceso S.02 Gestión de abastecimiento.**				
7	**Verificar disponibilidad presupuestal para compra de activos de la información.** **¿Hay disponibilidad?** **7.1 Si.** Coordinar elaboración de EETT con OGTI**. Se ejecuta el proceso S.02 Gestión de abastecimiento. Ir a actividad 6.1** **7.2 No.** Comunicar la desestimación de la solicitud por correo**. Ir a actividad 8.**	UO MIDAGRI	Director/a	• Ticket de atención. • Activo asignado. • Sugerencia de compra (correo).	Correo desestimando de la solicitud.
8	**Verificación de cierre de ticket de atención** **¿Se cerro el ticket de atención?** **8.1 Si. Ir a actividad 9** **8.2 No.** Cerrar ticket de atención del GLPI**. Ir a actividad 9.**	OGTI	Soporte Técnico	• Correo de validación. • Reporte de asistencia técnica. • Correo de validación.	Ticket cerrado.
9	**Consolidar y generar reporte de estado de atención** Se consolida los tickets, el estado de atención del mes y se remite un reporte el coordinador de infraestructura para que tome conocimiento.	OGTI	Soporte Técnico	Ticket cerrado.	Reporte de estado de tickets.
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● FR-001 Solicitud de acceso. ● Ticket creado/cerrado. ● Reporte de estado de tickets de atención.

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.03.01 Gestión de servicios de tecnología de la información



3.5.4.2 S.04.03.02 Gestión de activos informáticos

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Gestión de activos informáticos	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Código:	S.04.03.02		
Versión:	01		
Objetivo:	Mantener actualizado el parque informático de equipos de cómputos activos del MIDAGRI, realizando un control de los activos informáticos para la reposición, compra o baja de los mismos.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de gestionar los activos de tecnologías de la información y activos digitales desarrollados o adquiridos por el ministerio, en el marco de la normatividad vigente, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la solicitud a la OGTI del inventario anual de patrimonio de activos para realizar el levantamiento de estado de los activos informáticos. **Fin:** El procedimiento culmina con el registro y actualización del inventario de activos informáticos y su remisión a la PCM.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N°024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal h. ● Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del Software.3ra edición” en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ● Resolución Directoral N°013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros.		

	Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
GLPI	:	Software de servicio de helpdesk
MCSV	:	Metodología del Ciclo de Vida
NTP	:	Norma Técnica Peruana
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI
Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	:	Servidor/a de la OGTI que se encarga de la Infraestructura y telecomunicaciones del MIDAGRI.
Soporte Técnico	:	Servidor/a de la OGTI, encargado del soporte técnico de los activos informáticos del MIDAGRI.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado (antes ENRIAP)	• Decreto Supremo N° 029-2021-PCM. • Resolución Ministerial N °310-2013-PCM.
Ticket de atención	S.04.03.01 Gestión de servicios

N°	**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**			**Entrada**	**Salida**
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
Estado de activos informáticos					
1	**Solicitar inventario anual de patrimonio de activos**	OGTI	Soporte Técnico	Encuesta Nacional de Activos Digitales	Correo Solicitando inventario de bienes

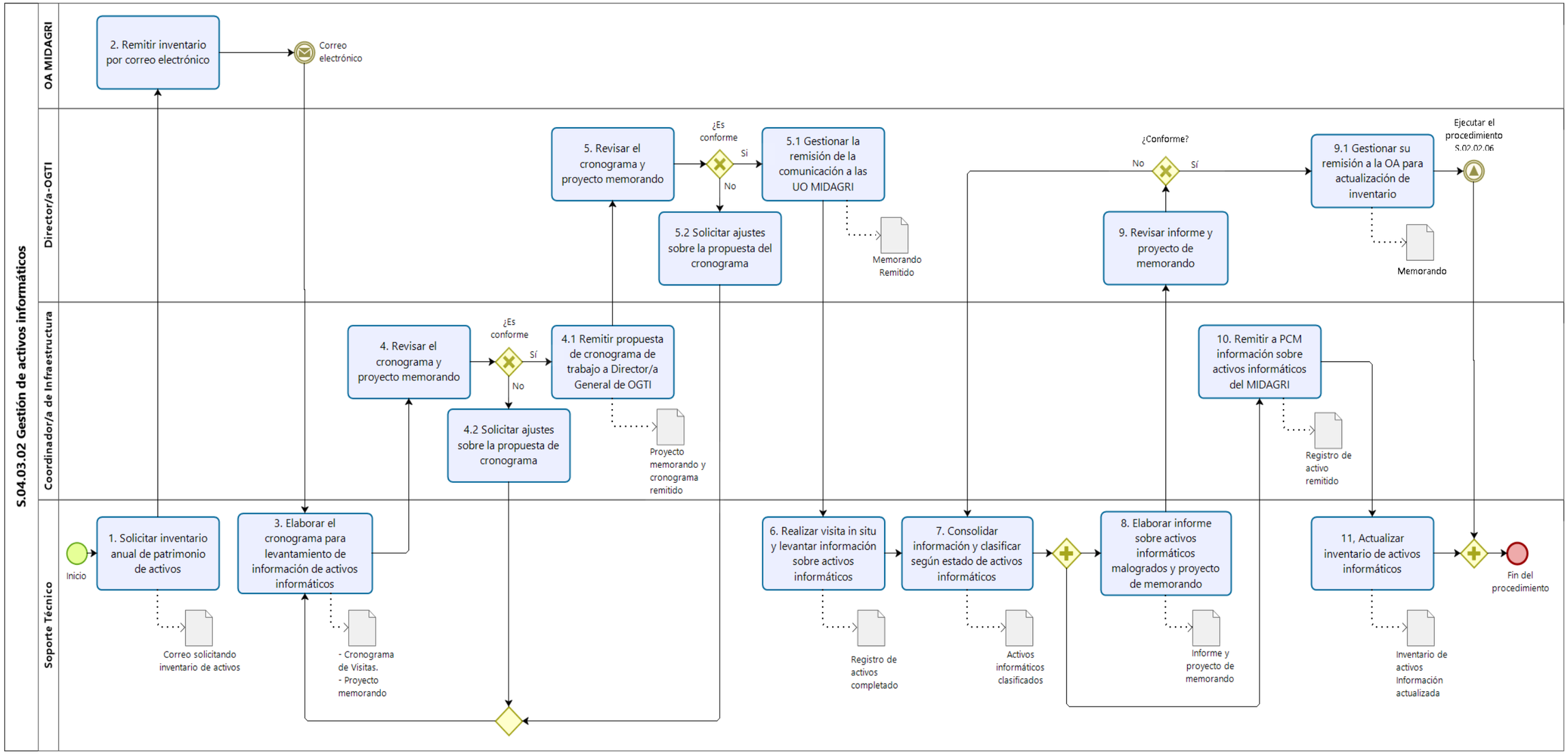
N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	Mediante correo electrónico a control patrimonial de a la OA, se solicita el inventario anual de patrimonio de activos para realizar el levantamiento de estado de los activos informáticos.			del Estado (antes ENRIAP)	
2	**Remitir inventario por correo electrónico**	OA	Director/a	Correo solicitando inventario de bienes	Inventario de bienes del MIDAGRI
3	**Elaborar el cronogramar para levantamiento de información de activos informáticos** Se clasifican los activos informáticos y se cronograma las visitas in situ para levantamiento de información y su remisión al coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, así como el proyecto de memorando sobre el sustento. **NOTA: El procedimiento inicia el mes de octubre de cada año.**	OGTI	Soporte Técnico	Inventario de bienes del MIDAGRI	• Cronograma de Visitas. • Proyecto memorando.
4	**Revisar el cronograma y proyecto memorando** **¿Es conforme?** **4.1 Si.** Remitir propuesta de cronograma de trabajo a el/la Director/a General de la OGTI**. Ir a actividad 5.** **4.2 No.** Solicitar ajustes sobre la propuesta de cronograma**. Ir a actividad 3.**	OGTI	Coordinador/a de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	Proyecto memorando	Proyecto memorando y cronograma remitido
5	**Revisar el cronograma y proyecto memorando** **¿Es conforme?** **5.1 Si.** Gestionar la remisión de la comunicación a las UO MIDAGRI**. Ir a actividad 6.** **5.2 No.** Solicitar ajustes sobre la propuesta del cronograma**. Ir a actividad 4**	OGTI	Director/a General	Proyecto memorando y cronograma remitido	Memorando Remitido
6	**Realizar visita in situ y levantar información sobre activos informáticos** Se acude a las UO MIDAGRI según cronograma, se levanta la información y se registra los activos informáticos	OGTI	Soporte Técnico	Facilidades otorgadas	Registro de activos completado

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
7	**Consolidar información y clasificar según estado de activos informáticos.** **Se consolida la información y se clasifica los activos informáticos en:** **Bueno**: Equipos nuevos que están con ciclo de garantía activo. **Regular**: Equipos que no cuenta con garantía y con fallas. **Malogrado:** Equipos inservibles y sin garantías con costos elevados y tecnológicamente muy antiguos. **En paralelo se realiza actividad 8 y 10**	OGTI	Soporte Técnico	Registro de activos completado	Activos informáticos clasificados
8	**Elaborar informe sobre activos informáticos malogrados y proyecto de memorando** De acuerdo a la clasificación realizada en el levantamiento in situ, se elabora un informe y proyecto de memorando sobre los activos informáticos en estado **malogrado.**	OGTI	Soporte Técnico	Inventario de activos informáticos	Informe y proyecto de memorando
9	**Revisar informe y proyecto de memorando** **¿Conforme?** **9.1 Si.** Gestionar su remisión a la OA para actualización de inventario**.** **Se ejecuta el procedimiento S.02.02.06 Baja y donación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (la OA con orden de salida sacan los bienes).** **9.2 No. Ir a la actividad 7.**	OGTI	Director/a General	Informe y proyecto de memorando	Memorando remitido
10	**Remitir a PCM información sobre activos informáticos del MIDAGRI** Se registra la encuesta sobre el inventario en la web establecida en la PCM	OGTI	Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	Inventario de activos informáticos	Registro de activos remitido

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	Nota: De acuerdo al documento de la PCM.				
Actualización de inventario de activos informáticos					
11	**Registrar y actualizar inventario de activos informáticos.** Se recibe el reporte del GLPI generado por el servicio de atención al cliente o SERVIDESK y se verifica en el inventario de activos para la actualización del mismo, según la Hoja de desplazamiento. Nota: El inventario se actualiza en la base de datos de los activos informáticos compartido por la OA. **Fin del Procedimiento**	OGTI	Soporte Técnico	Reporte hoja de desplazamiento de bienes (atención al cliente)	Inventario de activos informáticos actualizado

Documentos que se generan:
● Registro de activos remitido. ● Inventario de activos informáticos actualizado.

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.03.02 GESTIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS



3.5.4.3 S.04.03.03 Mantenimientos preventivos y correctivos activos informáticos

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Mantenimientos preventivos y correctivos activos informáticos	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Código:	S.04.03.03		
Versión:	01		
Objetivo:	Asegurar la operatividad del parque informático del MIDAGRI mediante los mantenimientos preventivos y correctivos de los activos informáticos.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de gestionar los activos de tecnologías de la información y activos digitales desarrollados o adquiridos por el MIDAGRI, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la elaboración del programa anual de mantenimientos preventivos o con la recepción del ticket de para mantenimiento correctivo. **Fin:** El procedimiento culmina con la consolidación de los reportes mensuales del GLPI de atención de manteniendo.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N°024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal h. ● Resolución Ministerial N°041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del Software.3ra edición” en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ● Resolución Directoral N°013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.		

Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OA	:	Oficina de Abastecimiento.
OGPP	:	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
OPRES	:	Oficina de Presupuesto.
GLPI	:	Software de servicio de helpdesk.
URL	:	Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniforme). Una URL no es más que una dirección que es dada a un recurso único en la Web.
TDR	:	Termino de Referencia, descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.
EETT	:	Especificaciones técnicas, descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser adquirido, incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones y otros que la norma señale.
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI.
Soporte técnico	:	Servidor/a de la OGTI, encargado del soporte técnico de los activos informáticos del MIDAGRI.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Plan de mantenimiento.	S.02.03.01 Formulación y supervisión del plan de mantenimiento.
Inventario de activos informáticos del MIDAGRI.	S.04.03.02 Gestión de activos informáticos.
Ticket de atención en GLPI con reporte de falla de activo informáticos.	S.04.03.01 Gestión de servicios.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
● Mantenimiento preventivo. **Ir a actividad 1.** ● Mantenimiento correctivo. **Ir a actividad 7.**					
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** **Elaborar proyecto de Programa anual de mantenimiento en base al plan de mantenimiento.** Se realiza el programa anual de mantenimiento y su informe de sustento en base al plan de mantenimiento elaborado por la OGA, se determina el presupuesto necesario para su ejecución y el proyecto de memorando. Se realiza dos propuestas: **Personal de planta.** Remitir costeo de insumos y repuestos para el mantenimiento. **Ir a actividad 2** **Externos**. Remitir costeo del servicio de mantenimiento, incluyendo los TDR. **Ir a actividad 2** **Nota**: Los mantenimientos preventivos se realizan sobre los activos informáticos en estado regular y/o con los equipos que aún estén en garantía, con un proveedor externo certificado por la marca para realizar mantenimientos.	OGTI	Soporte Técnico	● Plan de mantenimiento. ● Inventario de activos.	● Proyecto de Programa anual de mantenimientos. ● Proyecto de memorando.
2	**Verificar proyecto de programa anual de mantenimiento** Se verifica la programación y costo de los mantenimientos preventivos. **¿Es conforme?** **2.1 Si.** Remitir a Director/a General de OGTI para gestionar su atención**. Ir a actividad 3** **2.2 No.** Solicitar levantamiento de observaciones**. Ir a actividad 1**	OGTI	Coordinador de Infraestructura y telecomunicaciones	● Proyecto de Programa anual de mantenimiento. ● Proyecto de memorando.	● Proyecto de Programa anual de mantenimientos. Revisado ● Proyecto de memorando revisado.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
3	**Verificar proyecto de Programa anual de mantenimiento y determinar la propuesta a ejecutar** Se revisa el proyecto de Programa anual de mantenimiento, informe de sustento y se determina la propuesta más conveniente para el MIDAGRI, basándose en la disponibilidad presupuestal, así como la de personal para realizar los mantenimientos programados. **¿Es conforme?** **3.1 Si**. Aprobar y determinar si corresponde tercerización. ¿Corresponde? **3.1.1. Si.** Remitir memorando y TDR a OA para contratación del servicio e instrucción a Soporte técnico para que haga el seguimiento del servicio. **Se ejecuta el proceso S.02.01 Gestión de adquisiciones. Ir a actividad 6.** **3.1.2. No.** Remitir memorando solicitando acceso a instalaciones para realizar mantenimientos de acuerdo al programa anual de mantenimiento**. Ir a actividad 4.** **3.2 No. Ir a actividad 1** **Nota:** De no contar con disponibilidad presupuestal, solicitar la misma a la OPRES-OGPP ya que esta evalúa las posibles medidas presupuestales a ejecutar para contar con la disponibilidad presupuestal (asignación, modificación o previsión presupuestaria).	OGTI	Director/a General	● Programación de mantenimientos preventivos. ● Proyecto de memorando.	● Programación de mantenimientos preventivos. ● Memorando remitido. ● Reporte/Informe de mantenimiento tercerizado.
4	**Gestionar facilidades y remitir memorando otorgando las facilidades a las instalaciones** Se gestiona con los servidores/as para facilitar acceso a los encargados de Soporte Técnico.	UO	Director/a	● Programación de mantenimientos preventivos. ● Proyecto de memorando remitido.	Facilidades otorgadas

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
5	**Realizar mantenimiento según programa anual de mantenimiento y registrar en el GLPI** Se acude a la UO MIDAGRI según lo programado y se realiza el mantenimiento, se registra la atención en el GLPI y se genera el reporte correspondiente.	OGTI	Soporte Técnico	Facilidades otorgadas.	● Mantenimiento realizado. ● Reporte de GLPI.
6	**Realizar informe de ejecución del Programa anual de mantenimiento** Se realiza el informe de ejecución del Programa anual de mantenimiento semestralmente y se remite al Director General para que tome conocimiento. **Fin del procedimiento.**	OGTI	Coordinador de Infraestructura y telecomunicaciones	● Mantenimiento realizado. ● Reporte de GLPI. ● Reporte de mantenimiento tercerizado.	Informe de ejecución del Programa anual de mantenimiento.
7	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO** **Realizar diagnóstico del activo informático y elaborar informe de falla** Se realiza el diagnóstico para identificar la falla, se identifica componente a reemplazar o servicio a contratar y se sustenta en el informe de falla. **7.1 Reemplazo de componentes.** Elaborar EETT y formatos requeridos para la compra del componente, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento S.02 Gestión de Abastecimiento. **Ir a actividad 8.** **7.2 Gestionar servicio de mantenimiento externo**. Elaborar TDR, y formatos requeridos para la compra del componente, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento S.02 Gestión de Abastecimiento. **Ir a actividad 8.**	OGTI	Soporte Técnico	Ticket de atención	● Diagnóstico de falla. ● Informe de falla. ● TDR o EETT.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
8	**Revisar informe de falla y propuesta de EETT o TDR** **¿Es conforme?** **8.1 Si.** Remitir informe de falla y EETT o TDR a el/la Director/a General**. Ir a actividad 9.** **8.2 No**. Remitir observaciones a Soporte Técnico para atención. **Ir a actividad 7**	OGTI	Coordinador de Infraestructura y telecomunicaciones	● Diagnóstico ● Informe de falla	● Informe revisado ● EETT o TDR revisado
9	**Revisar informe de falla y proyecto de EETT o TDR** **¿Es conforme?** **9.1 Si. Gestionar la adquisición del bien o servicio,** Ejecutar el proceso **S.02.01 Gestión de adquisiciones. Ir a actividad 10.** **9.2 No**. Remitir observaciones a Soporte Técnico. **Ir a actividad 7** **Nota:** El personal de Soporte Técnico hace el seguimiento y supervisión del servicio de mantenimiento, así como de los componentes comprados para su conformidad y elaboración del informe de seguimiento.	OGTI	Director/a General	● Informe revisado ● TDR revisado	● Componente comprado ● Servicio de mantenimiento realizado ● Informe de seguimiento
10	**Instalar componente comprado de corresponder y registrar mantenimiento en el GLPI** **¿Corresponde?** **10.1 Si.** Instalar componente en el bien informático correspondiente**. Ir a actividad 11.** **10.2 No. Ir a actividad 11.** **Nota:** Se registra la atención en el GLPI y se exporta el reporte para su control.	OGTI	Soporte Técnico	● Componente comprado ● Mantenimiento realizado ● Informe de seguimiento	● Reporte de ejecución del mantenimiento ● Componente instalado

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
11	**Verificar atención realizada** **¿Es conforme?** **11.1 Si.** Remitir validación por correo**. Se ejecuta el procedimiento S.04.03.01 Gestión de Servicios Ir a actividad 12** **11.2 No. Ir a actividad 9.2**	OGTI UO	Soporte Técnico/ Servidor/a	● Reporte de ejecución del mantenimiento ● Componente instalado	● Notificación de validación de atención
12	**Consolidar reportes mensuales del GLPI para conocimiento de el/la Director/a General de OGTI.** Se consolida el reporte de estado (ejecutados, en proceso, pendientes) de los mantenimientos preventivos y correctivos, para conocimiento del Director/a General.	OGTI	Coordinador de Infraestructura y telecomunicaciones	● Reporte de ejecución del mantenimiento	● Consolidado de reportes mensuales
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Informe de falla. ● Reporte mensual de mantenimientos. ● Reporte de ejecución del mantenimiento. ● TDR o EETT. ● Ticket de atención.

Diagrama de Flujo
S.04.03.03 Mantenimiento preventivos y correctivos activos informáticos (1 de 2)

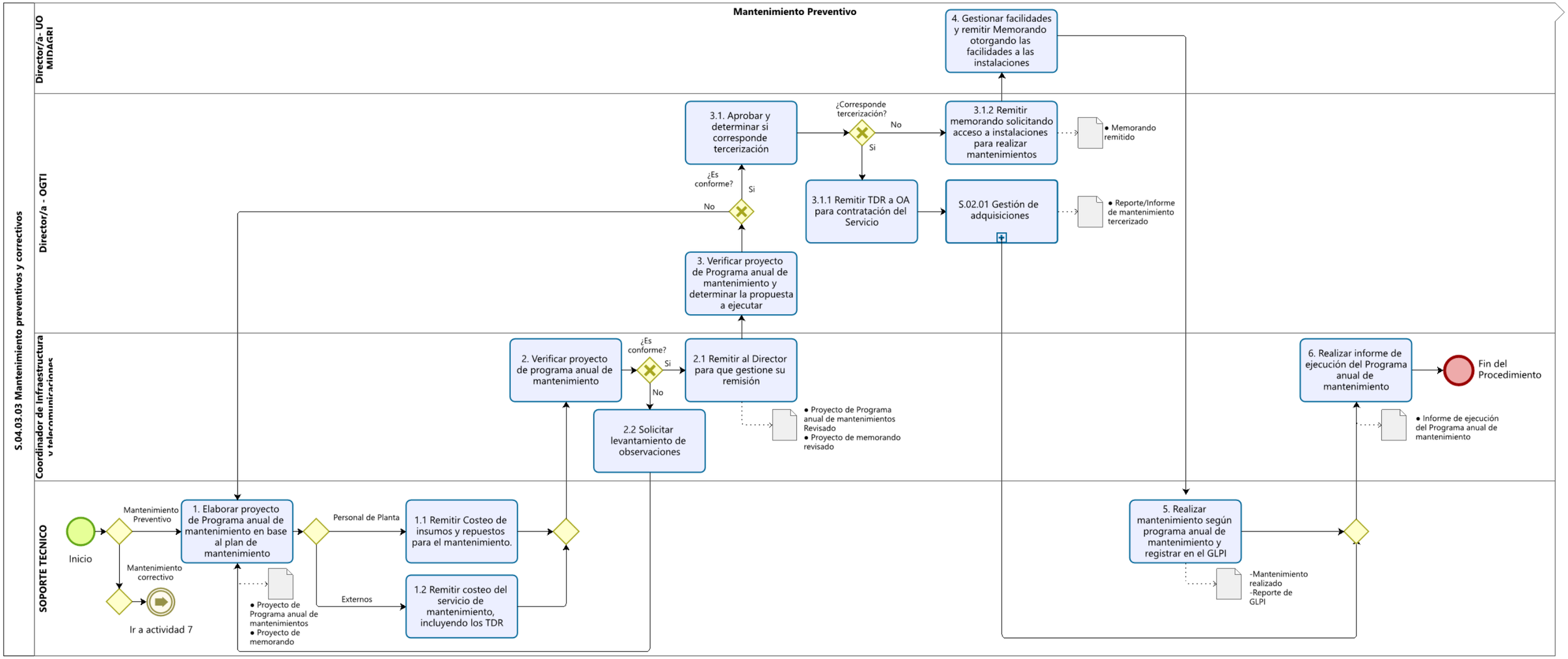
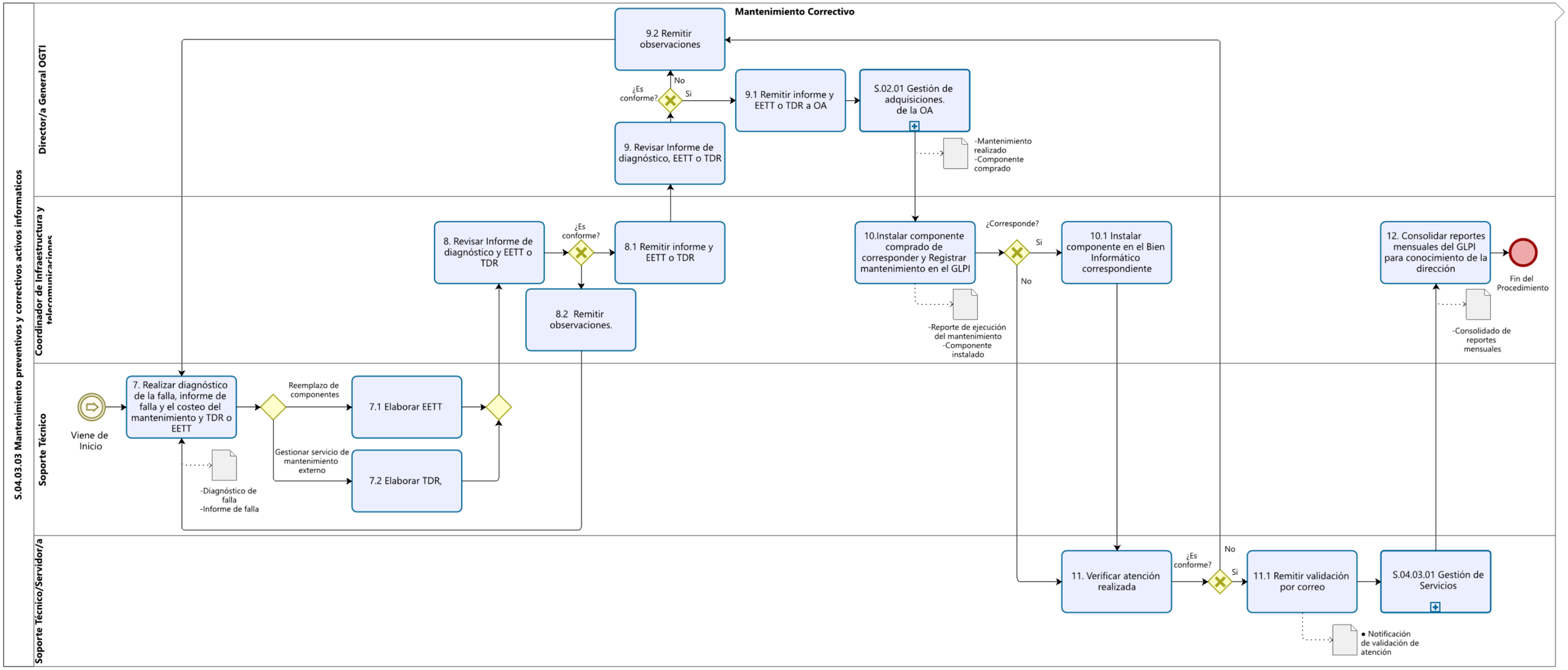


Diagrama de Flujo
S.04.03.03 Mantenimiento preventivos y correctivos activos informáticos (2 de 2)



3.5.4.4 S.04.03.04 Operatividad de servidores informáticos

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Operatividad de servidores informáticos	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Código:	S.04.03.04		
Versión:	01		
Objetivo:	Garantizar el estado funcional y operativo de los servidores del MIDAGRI, manteniendo su disponibilidad y rendimiento óptimo para el respaldando de las operaciones normales del MIDAGRI.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de mantener niveles adecuados de desempeño, capacidad operativa, redes de comunicaciones, aspectos técnicos relacionados con las interfaces, interoperabilidad, integración, intercambio y presentación de datos e información y plataforma tecnológica de los portales de la entidad, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con el monitoreo de las herramientas informáticas para la administración de virtualización de servidores y generación de reporte por parte del Coordinador/a de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones. **Fin:** El procedimiento culmina con la elaboración del informe trimestral de operatividad de servidores por parte del responsable de ambientes de virtualización y su remisión al Coordinar de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones para su control.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N°024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal f. ● Resolución Ministerial N°041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del Software.3ra edición” en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.		

	● Resolución Directoral N°013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
NTP	:	Norma Técnica Peruana
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI
Coordinador de Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	:	Servidor de la OGTI encargado de la Infraestructura y telecomunicaciones del MIDAGRI.
GLPI	:	Software de servicio de helpdesk
Herramientas informáticas	:	Software mediante el cual se realiza la administración de los servidores del MIDAGRI.
Soporte Técnico	:	Servidor de la OGTI, encargado del soporte técnico de los activos informáticos del MIDAGRI.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Alerta del software de seguridad de dispositivo final (antivirus) y software de administración para la servidores virtuales y físicos	Herramientas Informáticas OGTI

N°	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**			**Entrada**	**Salida**
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
1	**Monitorear herramientas informáticas y exportar reportes** Se accede a las herramientas informáticas para la administración de virtualización de servidores a fin de visualizar las opciones de monitoreo de cada herramienta (reportes, tableros de información y	OGTI	Coordinador/a de infraestructura tecnológica y de	Alerta de software de administración para la virtualización de servidores.	Reportes de herramientas informáticas.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	control), se exportan los reportes y se remiten por correo al responsable de ambientes de virtualización, para su atención. **Nota:** El monitoreo es constante y se realiza todos los días a las 08:30 horas.		telecomunicaciones		
2	**Clasificar las alertas del reporte en físicas y virtuales para su atención.** Se clasifica las alertas según el tipo de alerta y se realizar la atención respectiva **Para alertas físicas ir a la actividad 3.** **Para alertas virtuales ir a la actividad 7.** **Nota:** Ambas actividades se ejecutan en paralelo.	OGTI	Responsable de ambientes de servidores	Reportes de herramientas informáticas.	Alertas clasificadas.
3	**Verificar si alertas físicas pueden ser atendidas** Se realiza la inspección visual de los servidores en el centro de datos, verificando las alertas físicas, los sonidos de ventiladores, luces LED de servidores y cualquier otro tipo de verificación que coadyuve a la operatividad de los servidores y determina si pueden ser atendidos. **¿Puede ser atendido?** **3.1 Si.** Dar asistencia y aplicar soluciones**. Ir a actividad 9** **3.2 No.** Solicitar atención de Soporte Técnico mediante correo electrónico o mediante el GLPI**. Ir actividad 4** **Nota:** Las posibles soluciones pueden ser conectar cables movidos involuntariamente que generan una baja carga eléctrica, limpieza de ventiladores u otras actividades que no comprometan las garantías de los activos informáticos.	OGTI	Responsable de ambientes de servidores	Alertas clasificadas.	• Alerta física atendida • Solicitud de soporte

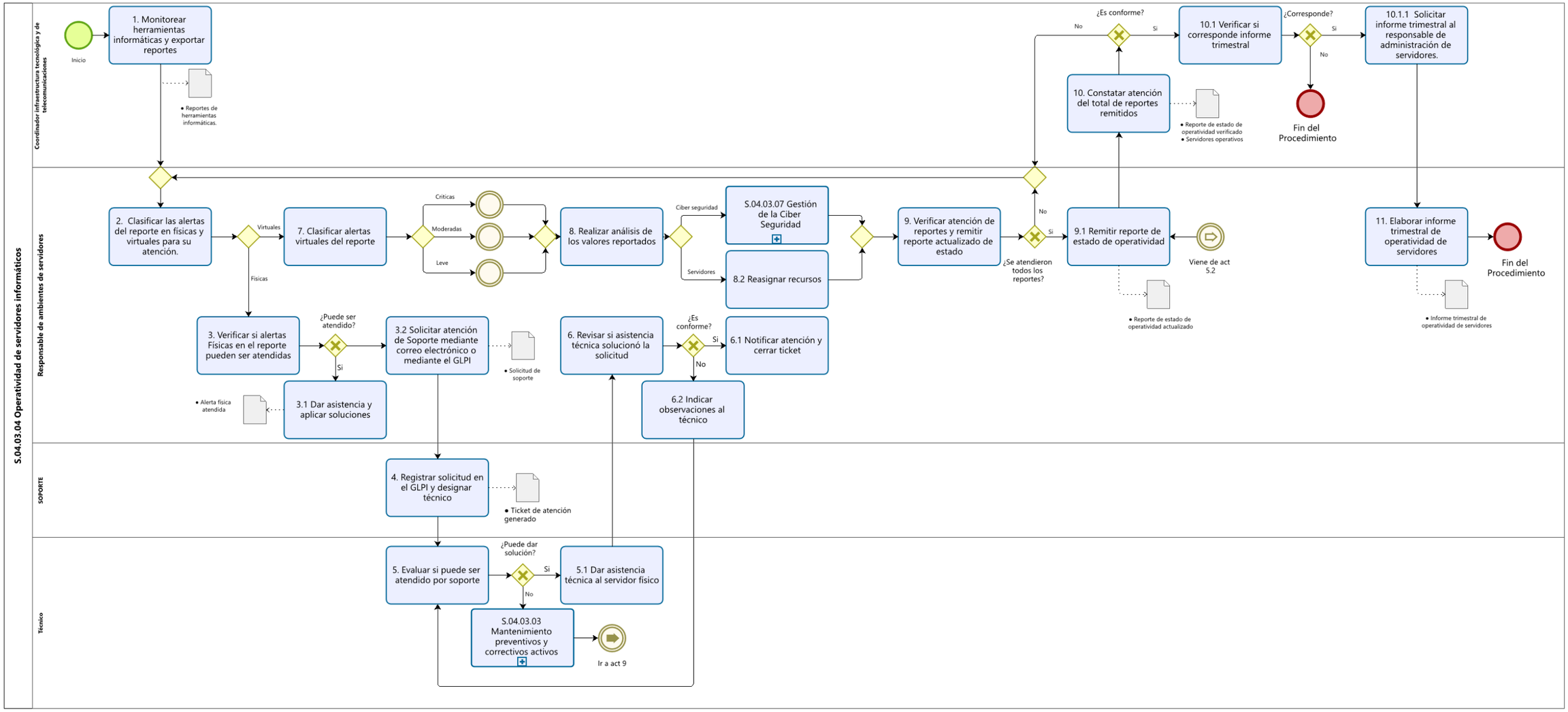
N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
4	**Registrar solicitud en el GLPI y designar un técnico de soporte para atención.** Se registra la solicitud en el GLPI y se genera el ticket de atención, seguidamente se designa un Técnico de soporte al cual se le remite la solicitud por correo electrónico, para su atención.	OGTI	Soporte Técnico	● Alerta física atendida. ● Solicitud de soporte.	Ticket de atención generado.
5	**Evaluar si puede ser atendido por soporte** El técnico realiza la evaluación in situ y determina si puede dar solución a la solicitud. **¿Puede dar solución?** **5.1 Si.** Dar asistencia técnica al servidor físico**. Ir a actividad 6** **5.2 No. Ejecutar procedimiento S.04.03.03 Mantenimiento preventivos y correctivos activos informáticos. Ir a actividad 9**	OGTI	Técnico de soporte	Ticket de atención generado.	● Asistencia técnica realizada. ● Ticket cerrado. ● Servidor físico operativo.
6	**Revisar si asistencia técnica solucionó la solicitud** Se realiza una nueva inspección visual y se verifica que se atendió la solicitud y el servidor físico este operativo. **¿Es conforme?** **6.1 Si.** Notificar validación**. Ir a actividad 9** **6.2 No.** Indicar observaciones al técnico**. Ir a actividad 5** **Nota:** El técnico reporta el servicio atendido y cierra el ticket, o el Soporte Técnico también lo puede cerrar	OGTI	Responsable de ambientes de servidores	● Asistencia técnica realizada. ● Ticket cerrado.	● Servidor Físico operativo. ● Observaciones.
7	**Clasificar alertas virtuales del reporte** **Las alertas virtuales de servidores son:** **7.1 Criticas.** Almacenamiento libre que este por debajo del 3%, procesamiento encima del 150% (la carga del procesamiento del CPU). **Ir a actividad 8.** **7.2 Moderadas.** Almacenamiento libre que este por debajo del 5-15%, procesamiento encima del 120-140% (la carga del procesamiento del CPU). **Ir a actividad 8.**	OGTI	Responsable de ambientes de servidores	Reportes de herramientas informáticas.	Alertas virtuales clasificadas.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	7.3 Leve. Actualizar software de administración de virtualización de servidores. Almacenamiento libre que este por debajo del 16-25%, procesamiento encima del 80 - 100% (la carga del procesamiento del CPU). **Ir a actividad 8.**				
8	**Realizar análisis de los valores reportados** Se realiza el análisis y se verifica si corresponde a un tema de ciberseguridad o de la operatividad de los servidores. **Ciber-seguridad.** Cuando la alerta es generada por un posible incidente de seguridad informática, Virus, Malware. **Operatividad de servidores.** Cuando la alerta es generada por un mal dimensionamiento de espacio a usar en almacenamiento y de recursos de procesamiento utilizados. **8.1 Ciber seguridad.** Ejecutar procedimiento **S.04.03.07 Gestión de la Ciber Seguridad**. **Ir a actividad 9.** **8.2 Servidores.** Reasignar recursos (almacenamiento y/o procesamiento). **Ir a actividad 9.**	OGTI	Responsable de ambientes de servidores	Alertas virtuales clasificadas.	Análisis de valores.
9	**Verificar atención de reportes y remitir reporte actualizado de estado** En base a los reportes de atención generados se verifica en las herramientas de administración de servidores virtuales, si cambiaron de estado y se remite un reporte actualizado de estado. **¿Se atendieron todos los reportes?** **9.1 Si.** Remitir reporte de estado de operatividad. **Ir a actividad 10** **9.2 No. Ir a actividad 2**	OGTI	Responsable de ambientes de servidores	Análisis de valores.	Reporte de estado de operatividad actualizado.
10	**Constatar atención del total de reportes remitidos** Se ingresa al software de administración de servidores virtuales y se revisa las alertas.	OGTI	Coordinador infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	Reporte de estado de operatividad actualizado.	• Reporte de estado de operatividad verificado.

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	¿Es conforme? **10.1. Si.** Verificar si corresponde informe trimestral**.** **¿Corresponde?** **10.1.1 Si.** Solicitar informe trimestral al responsable de administración de servidores**. Ir a actividad 11** **10.1.2 No. Fin del Procedimiento** **10.2 No. Ir a actividad 2**				● Servidores operativos.
11	**Elaborar informe trimestral de operatividad de servidores** Se elabora el informe trimestral de operatividad de los servidores, adjuntando las evidencias como sustento y remitir al coordinar de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones para conocimiento**.** **Nota:** Las evidencias pueden ser reportes, tickets de atención.	OGTI	Responsable de ambientes de servidores	● Reporte de estado de operatividad verificado. ● Servidores operativos.	Informe trimestral de operatividad de servidores.
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Reportes de herramientas informáticas. ● Reporte de estado de operatividad actualizado. ● Informe trimestral de operatividad de servidores.

Diagrama de Flujo
S.04.03.04 Operatividad de servidores Informáticos



3.5.4.5 S.04.03.05 Operatividad de equipos de comunicaciones

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Operatividad de equipos de comunicaciones	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Código:	S.04.03.05		
Versión:	01		
Objetivo:	Garantizar que los equipos de comunicaciones del MIDAGRI estén disponibles y funcionando de manera óptima para facilitar una comunicación fluida y segura dentro de la entidad.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de mantener niveles adecuados de desempeño, capacidad operativa, redes de comunicaciones, aspectos técnicos relacionados con las interfaces, interoperabilidad, integración, intercambio y presentación de datos e información y plataforma tecnológica de los portales de la entidad, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la creación de cuenta de anexo, baja de cuenta de anexo, actualización de datos de cuenta de anexo predeterminadas, configuración de dispositivo final de telefonía o administración de central telefónica, realizada por el Administrador de telecomunicaciones. **Fin:** El procedimiento culmina con la verificación de estado de atención de solicitudes y la remisión de un correo de validación por parte del área usuaria y Soporte.		
Base Normativa:	• Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. • Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. • Decreto Supremo N°024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. • Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal f.		

	● Resolución Ministerial N°041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del Software.3ra edición" en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ● Resolución Directoral N°013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
Área usuaria	:	Es la unidad de organización que requiere un nuevo software, mantenimiento o retiro de software.
Alerta de telefonía o comunicaciones	:	Una notificación o aviso generado por un sistema de monitoreo o gestión de redes de comunicaciones que indica la detección de una situación anómala, problema o evento importante relacionado con el funcionamiento de los servicios de telefonía o comunicaciones. Las alertas pueden variar en gravedad y pueden requerir acciones inmediatas por parte del personal de soporte técnico para resolver el problema y minimizar el impacto en la operatividad de los servicios.
Central telefónica	:	Es un sistema de telecomunicaciones que gestiona y dirige las llamadas telefónicas dentro de una organización o empresa. Permite la conexión interna de las líneas telefónicas de la empresa, así como la conexión con líneas externas, y proporciona funciones avanzadas como la transferencia de llamadas, la conferencia y la gestión de buzones de voz.
Incidente de telefonía o comunicaciones	:	Un evento no planificado o una interrupción en los servicios de telefonía o comunicaciones que afecta negativamente la disponibilidad, calidad o funcionalidad de dichos servicios. Los incidentes pueden ser causados por una variedad de factores, como fallos en el equipo, problemas de red, errores humanos o eventos externos, y pueden requerir intervención para restaurar los servicios afectados a su estado normal.
Operador telefónico	:	Una persona o entidad responsable de la gestión y operación de servicios de telefonía, incluyendo la provisión, mantenimiento y soporte técnico de infraestructuras de telecomunicaciones, redes de telefonía fija y móvil, así como la prestación de servicios adicionales como el acceso a Internet, televisión por cable y telefonía IP.
Proveedor de la central telefónica	:	Una empresa o proveedor de servicios especializado en la instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de central telefónica para organizaciones y empresas.
Soporte técnico	:	Servidor/a de la OGTI, encargado del soporte técnico de los activos informáticos del MIDAGRI.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Perfiles de usuarios	S.04.03.08 Accesos a servicios, creación y baja de usuarios
Dispositivo final de telefonía instalado, ticket de atención	S.04.03.01 Gestión de servicios
Correo con lista de ingresos, ceses, rotaciones y designaciones	OARH

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
● Creación de cuenta de anexo. **Ir a actividad 1.** ● Baja de cuenta de anexo. **Ir a actividad 3.** ● Actualización de datos de cuenta de anexo predeterminadas. **Ir a actividad 4.** ● Configuración de dispositivo final de telefonía. **Ir a actividad 5.** ● Administración de central telefónica. **Ir a actividad 7.**					
Creación de cuenta de Anexo					
1	**Asignar anexo a usuario** Se verifica la disponibilidad de números asignados, y se asigna el número disponible según el rango establecido en el directorio de numeración de anexos **Nota:** Cuando hay rotación o desplazamiento de personal se elimina la cuenta de anexo previa y se asigna y crea una nueva cuenta de anexo.	OGTI	Administrador de telecomunicaciones	● Ticket de Atención. ● Directorio de numeración de anexos. ● Correo con lista de ingreso de servidores.	Numeración de anexo disponible asignado.
2	**Crear cuenta de anexo y actualizar directorio telefónico** Se revisa información del usuario en el directorio activo, se ingresa a la consola de central telefónica IP, se registra el número y concede permisos de acuerdo al perfil del usuario, luego se actualiza el directorio telefónico y se remite correo de atención de Ticket. **Ir a actividad 6.**	OGTI	Administrador de telecomunicaciones	● Numeración de anexo disponible. ● Perfiles de usuarios. ● Dispositivo Final de telefonía instalado.	Cuenta de anexo de usuario creada.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
Baja de cuenta de anexo					
3	**Verificar y dar de baja a cuenta de anexo** Se revisa la lista de cese y de rotación de servidores, se identifica el número asignado al usuario en la consola, se elimina los registros, se actualiza el directorio telefónico y se remite correo de atención de Ticket. **¿Rotación o cese?** **3.1 Rotación de servidores**. Dar de baja cuenta de anexo y registros en consola. **Ir a actividad 1.** **3.2 Cese de servidores.** Dar de baja cuenta de anexo y registros en consola**. Ir a actividad 6**	OGTI	Administrador de telecomunicaciones	● Ticket de atención. ● Correo con lista de cese de servidores. ● Correo con lista de rotación de servidores.	● Cuenta de anexo de usuario de baja. ● Directorio telefónico actualizado.
Actualización de datos de cuenta de Anexo Predeterminadas					
4	**Actualizar datos de cuenta de anexo predeterminada** Se revisa la lista de renuncias y designación de personal de confianza y/o administrativos (secretarias), se ingresa a la consola UCM, se idéntica el usuario, se actualiza los datos (nombres y apellidos) y se remite correo de atención de ticket. **Nota**: Los anexos predeterminados son anexos en los cuales solo se actualiza la información del servidor que ocupa el cargo de confianza como directores, asesores; asimismo para los administrativos.	OGTI	Administrador de telecomunicaciones	Ticket de Atención.	Datos de cuenta predeterminada actualizada.
Configuración de dispositivo final de telefonía					

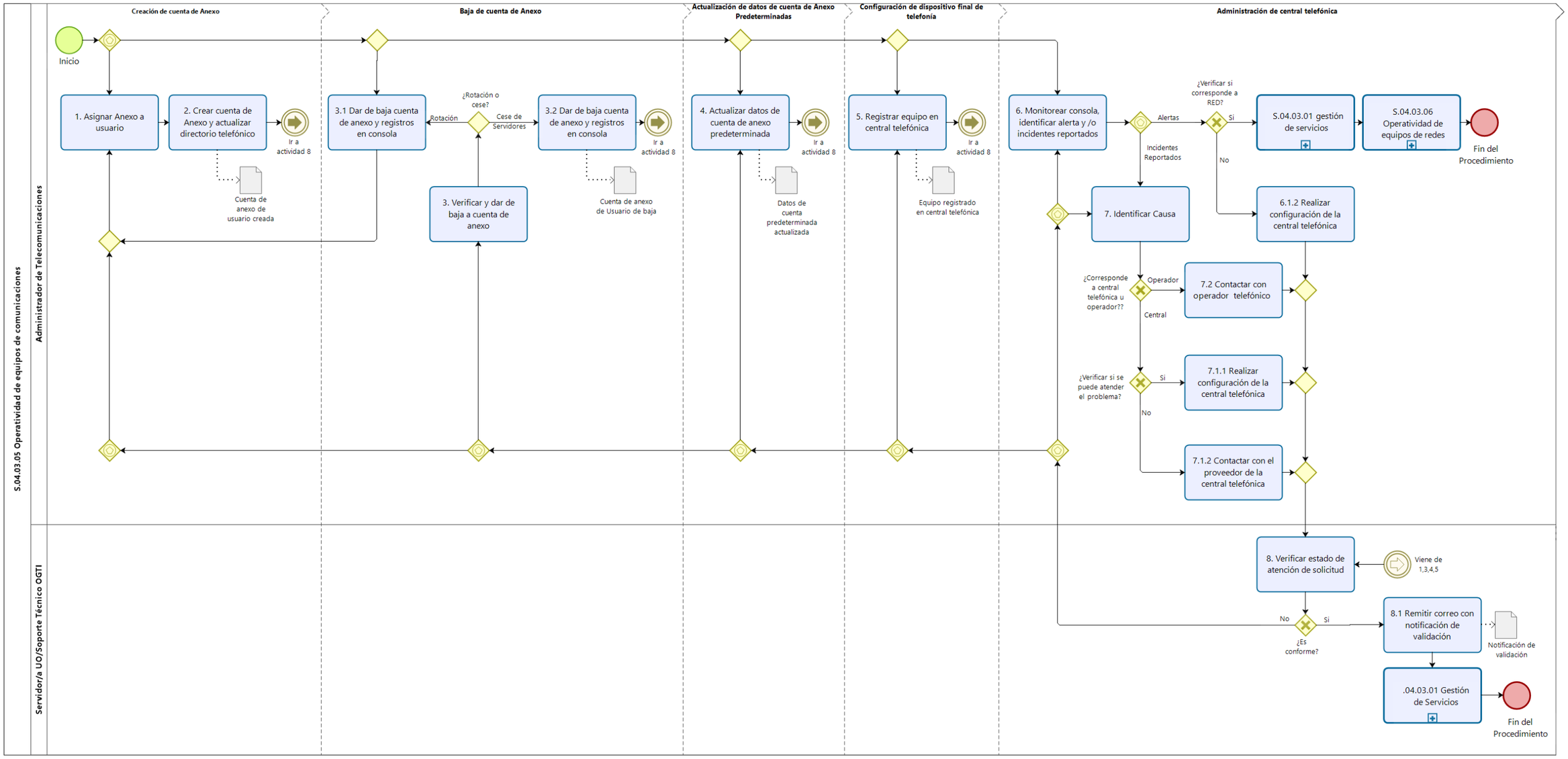
N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
5	**Registrar equipo en central telefónica** Ingresar IP, registrar credenciales, registrar parámetros para que el equipo se registra con la central telefónica	OGTI	Administrador de telecomunicaciones	Ticket de atención. ● Cuenta de usuario. ● Dispositivo final de telefonía instalado. ● IP de dispositivo.	Equipo registrado en central telefónica|
Administración de central telefónica					
6	**Monitorear consola, identificar alerta y /o incidentes reportados** Se ingresa a la consola de monitoreo de telefonía y se verifican las alertas o incidentes reportados por soporte técnico. **6.1 alertas.** **¿Verificar si corresponde a problemas de red?** **6.1.1 Si**. Comunicar a Soporte Técnico. Ejecutar los procedimientos: • **S.04.03.01 Gestión de servicios** y, • **S.04.03.06 Operatividad de equipos de redes**. **Fin del Procedimiento** **6.1.2 No.** Realizar configuración de la central telefónica. **Ir a actividad 8** **6.2 Incidentes reportados**. **Ir a actividad 7**.	OGTI	Administrador de telecomunicaciones	Ticket de atención.	Alerta mitigada.
7	**Identificar causa del incidente reportado** Verificar si la causa del incidente reportado es por causa de la central de telefonía o por el operador. **¿Corresponde a central telefónica u operador??**	OGTI	Administrador de telecomunicaciones	Ticket de atención incidentes (helpdesk).	● Configuración de la central telefónica. ● Reporte de solución proveedor.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	7.1 Central telefónica **¿Verificar si se puede atender el problema?** **7.1.1. Si**. Realizar configuración de la central telefónica. **Ir a actividad 8** **7.1.2. No.** Contactar con el proveedor de la central telefónica. **Ir a actividad 8.** **7.2 Operador.** Contactar con operador telefónico (Reporte de solución). **Ir a actividad 8.** **Nota**: El Administrador de Telecomunicaciones se encarga de contactar con el proveedor de la central telefónica o al operador telefónico en caso de un incidente, y realiza el seguimiento correspondiente hasta que el problema sea atendido o solucionado.				● Reporte de solución operador de telefonía.
8	**Verificar estado de atención de solicitud** Verificar que las alertas o incidencias fueron resueltas **¿Es conforme?** **8.1 Si**. Remitir correo con notificación de validación. Se ejecuta el procedimiento **S.04.03.01 Gestión de Servicios.** **8.2 No. Ir a actividad 1,3,4,5,6,7** según corresponda.	UO OGTI	Servidor/a Soporte Técnico	● Alerta mitigada. ● Configuración de la central telefónica. ● Reporte de solución proveedor. ● Reporte de solución operador de telefonía. ● Equipo registrado en central telefónica. ● Cuenta de anexo de usuario creada. ● Cuenta de anexo de usuario de baja.	● Notificación de validación

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
				● Cuenta de usuario actualizada.	
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Ticket de atención cerrado ● Reporte de solución proveedor ● Reporte de solución operador de telefonía

Diagrama de Flujo
S.04.03.05 operatividad de equipos de comunicaciones



3.5.4.6 S.04.03.06 Operatividad de equipos de redes

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Operatividad de equipos de redes	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	S.04 Gestión de tecnologías de la información
Código:	S.04.03.06		
Versión:	01		
Objetivo:	Garantizar la disponibilidad continua y el rendimiento óptimo de los equipos de redes para respaldar la conectividad y la comunicación eficientes de los sistemas y usuarios de la organización.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de mantener niveles adecuados de desempeño, capacidad operativa, redes de comunicaciones, aspectos técnicos relacionados con las interfaces, interoperabilidad, integración, intercambio y presentación de datos e información y plataforma tecnológica de los portales de la entidad, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con el monitoreo de las redes y la comprobación de su estado de conexión realizada por el Administrador de telecomunicaciones. **Fin:** El procedimiento culmina con la elaboración y remisión de un reporte semanal al coordinado de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N°024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal f. ● Resolución Ministerial N°041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del Software.3ra edición” en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.		

	● Resolución Directoral N°013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información.

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
GLPI	:	Software de servicio de helpdesk.
Access Point	:	Dispositivo de red que permite a los dispositivos inalámbricos (computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas u otros) conectarse a una red cableada mediante la tecnología wi-fi.
OLT	:	Optical Line Terminales un equipo central en una red de fibra óptica que se encuentra en el lado del proveedor de servicios. Es responsable de gestionar y controlar múltiples conexiones con los clientes a través de la red de fibra óptica.
ONT	:	Optical Network Terminal es un dispositivo de red utilizado en las redes de acceso de fibra óptica. Se encuentra en el extremo del cliente y se utiliza para conectar los servicios de telecomunicaciones, como Internet, telefonía y televisión, a la red de fibra óptica del proveedor de servicios.
MAC	:	Código físico de la tarjeta red.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Ticket de atención del GLPI.	S.04.03.01 Gestión de servicios.
ONT, OLT y Access Point instalados y configurados.	OGTI.

N°	**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**			**Entrada**	**Salida**
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
• Para monitoreo de redes. **Ir a actividad 1.** • Para solicitud de asistencia por desconexión de red **Ir a actividad 5** • Para solicitud de acceso a red inalámbrica **Ir a actividad 6**					

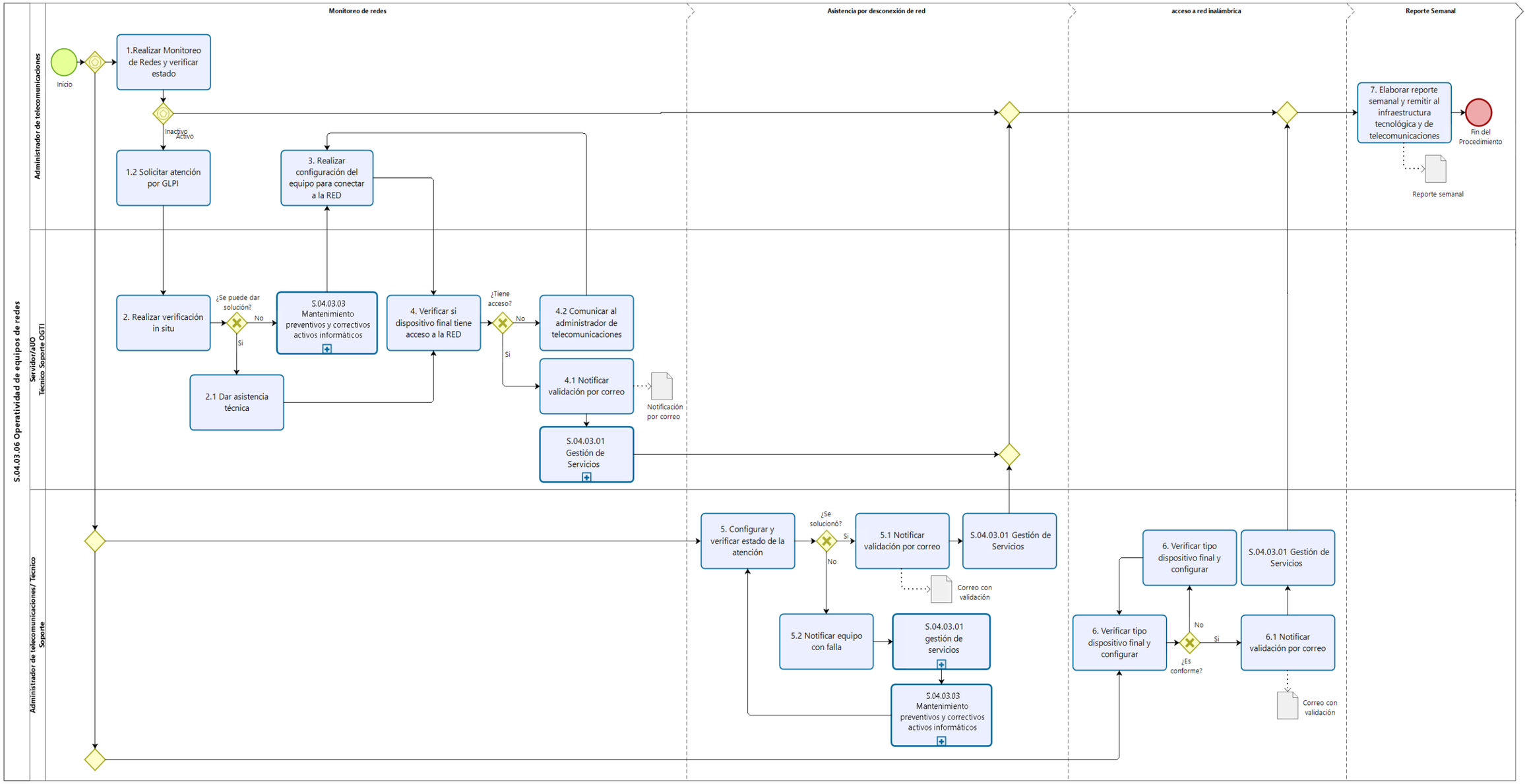
N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
Monitoreo de redes					
1	**Realizar monitoreo de redes y comprobar su estado de conexión** Tipos de redes: • **Redes Física.** Se ingresa a la consola de la OLT y se verifica el estado de conectividad de las ONT. • **Redes Inalámbricas.** Se ingresa a la consola o controlador de red inalámbrico. Estado de las redes: • **Activo.** Red funcionando correctamente. • **Inactivo.** Access POINT y/o ONT sin conexión a la red. **1.1 Activo. Ir a actividad 7.** **1.2 Inactivo.** Solicitar atención por GLPI**. Ir a actividad 2.**	OGTI	Administrador de telecomunicaciones	ONT, OLT y Access Point instalados y configurados.	• Red funcionando. • Red sin conexión (ONT).
2	**Realizar verificación in situ** Se descarta las fallas que pueden estar ocasionando el estado inactivo del ONT, OLT o Access Point, los tipos de fallas son: • Fallas eléctricas. • Fallas de fibra óptica. • Fallas equipo (ONT, OLT y Access Point). **¿Se puede dar solución?** **2.1 Si.** Dar asistencia técnica**. Ir a actividad 4.** **2.2 No.** Ejecutar el procedimiento **S.04.03.03 Mantenimiento preventivos y correctivos activos informáticos**. **Ir a actividad 3.** **Nota**: El Técnico de Soporte le remite el código del activo informático (**Access Point, ONT y OLT**) e instalan según **Lay out** de distribución.	OGTI	Técnico de Soporte	• Red funcionando. • Red sin conexión.	Equipo operativo.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
3	**Realizar configuración del equipo para conectar a la red** Se ingresa a la consola, se registra el código del equipo y se configura a la red.	OGTI	Administrador de telecomunicaciones	Equipo operativo.	Equipo configurado.
4	**Verificar si dispositivo final tiene acceso a la red** **¿Tiene acceso?** **4.1 Si.** Notificar validación por correo. **Se ejecuta el procedimiento S.04.03.01 Gestión de Servicios. Ir a la actividad 7** **4.2 No.** Comunicar al administrador de telecomunicaciones**. Ir a actividad 3.**	UO OGTI	Servidor/a Técnico Soporte	Equipo configurado.	• Notificación por correo. • Equipo con acceso a red.
Solicitud de asistencia por desconexión de red					
5	**Configurar y verificar estado de la atención** **¿Se solucionó?** **5.1 Si.** Notificar validación por correo. **Se ejecuta el procedimiento S.04.03.01 Gestión de Servicios Ir a actividad 7** **5.2 No.** Notificar equipo con falla**.** Ejecutar **S.04.03.01** gestión de servicios y **S.04.03.03** Mantenimiento preventivos y correctivos activos informáticos**. Ir a actividad 5**	OGTI	Administrador de telecomunicaciones/ Técnico Soporte	Ticket de atención.	• Notificación por correo. • Equipo con acceso a red.
Solicitud de acceso a red inalámbrica					
6	**Verificar tipo dispositivo final y configurar red inalámbrica** Se identifica si el dispositivo es perteneciente a MIDAGRI, es de un externo invitado y se configura **MIDAGRI.** Solicitar MAC del equipo**.** **Externo.** Soporte técnico otorga acceso. **Invitado.** Generar código de acceso temporal.	OGTI	Administrador de telecomunicaciones/ Técnico Soporte	Ticket de atención.	• Notificación por correo. • Equipo configurado a la red.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	¿Es conforme? **6.1 Si**. Notificar validación por correo. **Se ejecuta el Procedimiento S.04.03.01 Gestión de Servicios. Ir a actividad 7.** **6.2 No**. Hacer ajustes en la configuración de red inalámbrica. **Ir a actividad 6.** **Nota:** Los permisos se otorgan de acuerdo a los perfiles de usuario y a las políticas de seguridad a la que estos se rigen.	UO	/ Servidor/a		
Reporte Semanal					
7	**Elaborar reporte semanal y remitir al Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones** Se consolida los reportes del monitoreo y asistencias, así como estado de las conexiones de red y remitir al coordinar.	OGTI	Administrador de telecomunicaciones	● Equipo configurado a la red. ● Equipo con acceso a red.	Reporte semanal.
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Ticket de atención ● Reporte Semanal

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.03.06 Operatividad de equipos de redes



3.5.4.7 S.04.03.07 Gestión de la ciberseguridad

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Gestión de la ciberseguridad	S.04 Gestión de tecnología de la información	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Código:	S.04.03.07		
Versión:	01		
Objetivo:	Fortalecer la protección de los sistemas de información contra amenazas cibernéticas mediante la implementación de medidas de seguridad proactivas y la mejora continua de los controles de seguridad.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de diseñar, implementar y mantener los servicios digitales, la seguridad digital y la arquitectura digital de los sistemas de información, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con el monitoreo de las herramientas de detección de amenazas y de software de dispositivo final por parte del especialista en ciberseguridad. **Fin:** El procedimiento culmina con la mitigación de amenazas y la atención de alertas y solicitudes de acceso a servicios.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N°024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal g. ● Resolución Ministerial N°041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del Software.3ra edición” en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ● Resolución Directoral N°013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros.		

	● Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2022 Seguridad de la Información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información.

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
GLPI	:	Software de servicio de helpdesk.
Hardening	:	Proceso de aseguramiento de un sistema informático mediante la aplicación de medidas de protección de seguridad adicionales para reducir su superficie de ataque y fortalecer sus defensas contra amenazas cibernéticas.
Herramienta de detección de amenazas	:	Software diseñado para identificar y alertar sobre posibles amenazas a la seguridad de un sistema informático o una red
Herramienta de usuario de dispositivo final	:	Software diseñado para proteger y optimizar la seguridad y el rendimiento de los dispositivos finales, como computadoras personales, portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Ticket de atención del GLPI.	S.04.03.01 Gestión de servicios.
Acceso inicial de Internet (según perfiles predeterminados).	S.04.03.08 Accesos a servicios, creación y bajas de usuarios.

N°	**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**			**Entrada**	**Salida**
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
● Para monitoreo de herramientas. **Ir a actividad 1 y 3 en paralelo.** ● Para modificación de permisos. **Ir a actividad 10**.					
1	**Monitorear herramienta de detección de amenazas (Palo alto) y clasificar amenazas** Se filtran las amenazas según criticidad para su análisis y atención. Las amenazas se clasifican en:	OGTI	Especialista en ciberseguridad	Inventario de activos informáticos	Listado de amenazas según criticidad

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
	Critica. Prioridad 1. **Alta.** Prioridad 2. **Mediando.** Prioridad 3. **Nota**: Las amenazas pueden deberse a desactualización de sistemas operativos, falta de parches o ataques a los servidores, entre otros.				
2	**Realizar análisis y verificar la efectividad de la amenaza** Una vez identificada la amenaza, se lleva a cabo la "remediación" en el servidor afectado, seguido de una verificación para determinar el nivel de afectividad de la amenaza. Se define el nivel de amenaza de la forma siguiente: • **Efectiva**: Se realizo alguna vulneración de la amenaza registrada. • **No efectiva**: No existió vulneración, no se realizó ninguna modificación por la amenaza registrada o reportada. Forma de atender las amenazas según el nivel de vulneración: **2.1 Amenaza efectiva.** Tomar acciones de aseguramiento de servidores o hardening para mitigar las amenazas actuales o futuras**. Ir a actividad 8** **2.2 No efectiva.** Verificar el aseguramiento o hardening**.** **¿Cumple?** **2.2.1 Si. Ir a actividad 8.** **2.2.2 No.** Realizar acciones de aseguramiento de servidores**. Ir a actividad 8.**	OGTI	Especialista en ciberseguridad	Listado de amenazas según criticidad	• Amenazas declaradas como efectivas o no efectivas. • Acciones tomadas para el aseguramiento.
3	**Monitorear herramienta de usuario de dispositivo final (firewall) y priorizar** Se da prioridad a la detección de posibles ataques de virus o malware, personalizando el reporte según criterio de amenazas o	OGTI	Especialista en ciberseguridad	• Amenazas declaradas como efectivas o no efectivas.	Ataques y/o errores priorizados.

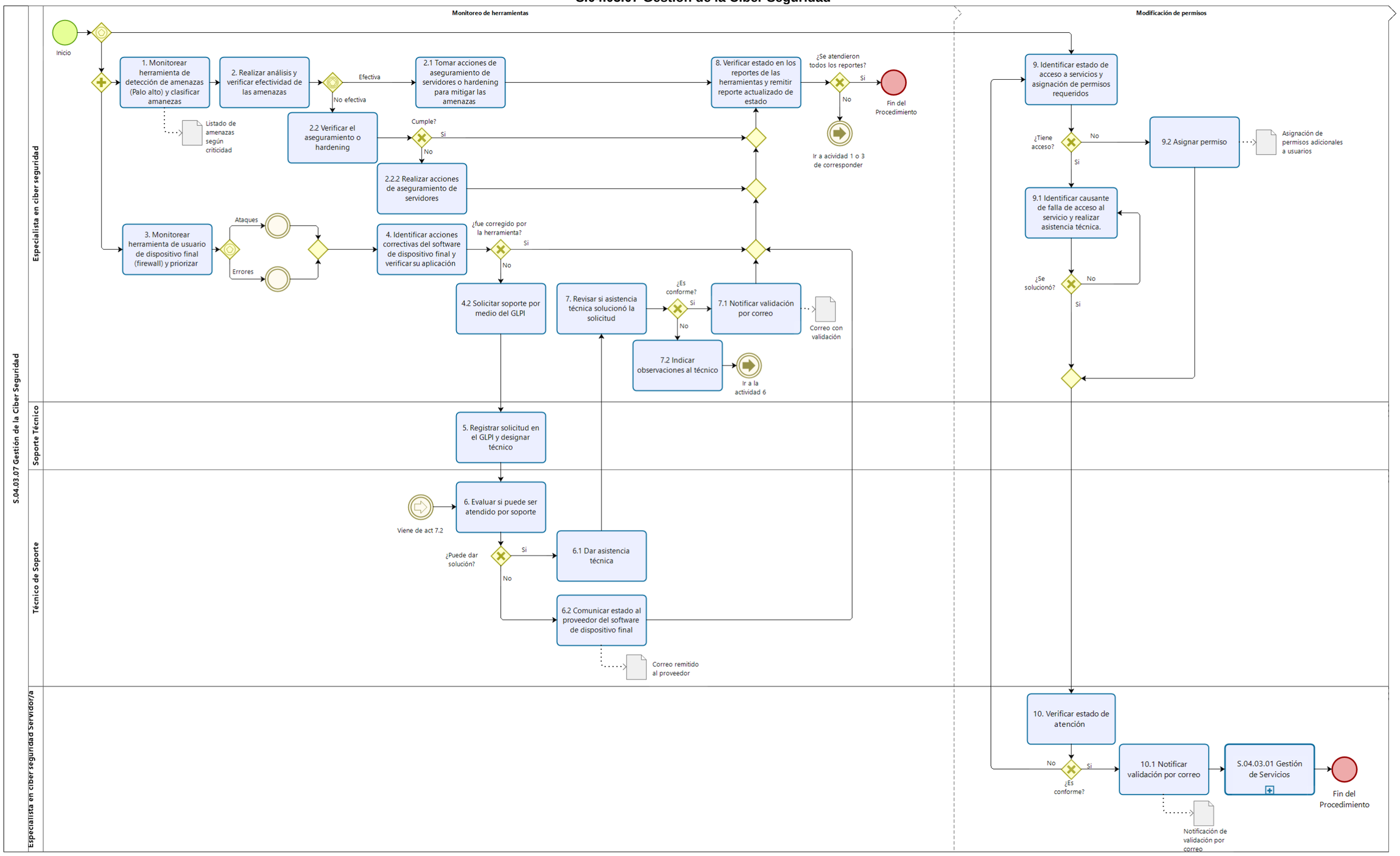
N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	vulnerabilidades identificadas. La siguiente prioridad se centra en las alertas relacionadas con actualizaciones de sistemas operativos o del software de dispositivos finales. **Se identifica causa de los ataques y/o errores** **3.1 Ataques.** Virus o malware **3.2 Errores.** Por falta de actualización de sistema operativo o software de dispositivo final. Se atiende amenazas según tipo: **3.1. Ataque. Ir a actividad 4** **3.2. Errores. Ir a actividad 4** **NOTA:** En la actualización se da la actualización a los parches clasificados como de seguridad.			● Acciones tomadas para el aseguramiento.	
4	**Identificar acciones correctivas del software de dispositivo final y verificar su aplicación** Se interpretan acciones del dispositivo final y se aplican las medidas correctivas. **¿Fue corregido por la herramienta?** **4.1 Si. Ir actividad 8** **4.2 No**. Solicitar soporte por medio del GLPI. **Ir a actividad 5** **Nota**: Cuando se verifica que la herramienta no logra corregir el problema (actualizaciones o ataques) se llama a soporte Técnico	OGTI	Especialista en ciberseguridad	Ataques y/o errores priorizados.	● Correcciones aplicadas. ● Monitoreo sin estado de alerta.
5	**Registrar solicitud en el GLPI y designar técnico** Se registra la solicitud en el GLPI, se genera el ticket de atención, se remite por correo y se designa al técnico para atender la solicitud.	OGTI	Soporte técnico	● Alerta física atendida ● Solicitud de soporte	Ticket de atención generado
6	**Evaluar si puede ser atendido por soporte**	OGTI	Técnico de soporte	Ticket de atención generado	● Asistencia técnica realizada

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	El técnico realiza la evaluación IN SITU y determina si puede dar solución a la solicitud. **¿Puede dar solución?** **6.1 Si.** Dar asistencia técnica**. Ir a actividad 7** **6.2 No.** Comunicar estado de solución pendiente al proveedor del software de dispositivo final**. Ir a actividad 8** **Nota:** Se brinda asistencia técnica para problemas de configuraciones, instalaciones, etc.				● Correo remitido al proveedor ● Software de dispositivo final operativo
7	**Verificar si el soporte técnico soluciono la solicitud** Se realiza una nueva inspección visual y se verifica que se atendió la solicitud y las amenazas están mitigadas **¿Es conforme?** **7.1 Si.** Notificar validación por correo**. Ir a actividad 8** **7.2 No.** Indicar observaciones al técnico**. Ir a actividad 6** **Nota:** El técnico reporta el servicio atendido y cierra el ticket, o el Soporte Técnico también lo puede cerrar	OGTI	Especialista en ciberseguridad	Asistencia técnica realizada	● Advertencia mitigada ● Observaciones ● Correo con validación
8	**Verificar el estado en los reportes de las herramientas y enviar un informe de estado actualizado** En base a los reportes de atención generados, se verifica en las herramientas de software de dispositivo final y herramientas de detecciones de amenazas, si cambio de estado, seguidamente se remite un reporte actualizado de estado. **¿Se atendieron todos los reportes?** **8.1 Si. Fin del Procedimiento** **8.2 No. Ir a actividad 1 o 3 de corresponder.**	OGTI	Especialista en ciberseguridad	● Advertencia mitigada ● Software de dispositivo final operativo	● Amenaza resuelta ● SO actualizado ● Software de dispositivo final parchado y/o operativo

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
Modificación de permisos a servicios					
9	**Identificar estado de acceso a servicios y asignación de permisos requeridos** Ingresar a herramienta de monitoreo de tráfico o de navegación e identificar el estado de acceso a servicios (páginas específicas de internet) **¿Tiene acceso?** **9.1 Si.** Identificar causante de falla de acceso al servicio y realizar asistencia técnica**. ¿Se solucionó?** **9.1.1. Si. Ir a actividad 10** **9.1.2 No. Ir a actividad 9.1** **9.2 No.** Asignar permiso**. Ir a actividad 10** **Nota :** Las causas de falla de acceso a un servicio pueden ser: Extensiones de un servicio web dentro de otro, ejemplo: Un Servidor tiene acceso a un servicio web para una determinada capacitación, pero al momento de abrir la parte multimedia sale un tipo de error, luego analizar causales, se identificó que la parte multimedia contenía extensiones de otro servicio como por ejemplo youtube, por lo cual se tiene que asignar permiso a ese último servicio para solucionar el problema de acceso.	OGTI	Especialista en ciberseguridad	Ticket de atención	Asignación de permisos adicionales a usuarios
10	**Verificar estado de atención** **¿Es conforme?** **10.1 Si.** Notificar validación por correo**. Se ejecuta el Procedimiento S.04.03.01 Gestión de Servicios. Fin del Procedimiento** **10.2 No. Ir a actividad 9**	OGTI UO	Especialista en ciberseguridad Servidor/a	Asignación de permisos adicionales a usuarios	Notificación por correo
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Ticket de atención ● Notificación de validación por correo ● Listado de amenazas según criticidad

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.03.07 Gestión de la Ciber Seguridad



3.5.4.8 S.04.03.08 Accesos a servicios, creación y bajas de usuarios

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Accesos a servicios, creación y bajas de usuarios	S.04 Gestión de Tecnologías de la Información	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Código:	S.04.03.08		
Versión:	01		
Objetivo:	Garantizar un acceso seguro y eficiente a los servicios de TI, así como una gestión adecuada y oportuna de los usuarios, promoviendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y cumpliendo con las políticas de seguridad establecidas por el MIDAGRI.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de diseñar, implementar y mantener los servicios digitales, la seguridad digital y la arquitectura digital de los sistemas de información, conforme al marco normativo vigente y de mantener niveles adecuados de desempeño, capacidad operativa, redes de comunicaciones, aspectos técnicos relacionados con las interfaces, interoperabilidad, integración, intercambio y presentación de datos e información y plataforma tecnológica de los portales de la entidad, en el marco de sus competencias, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la extracción de datos del Formulario de acceso a servicios por parte del administrador de Redes o con la revisión y actualización o baja de usuarios. **Fin:** El procedimiento culmina con verificar que se realizó la atención de las solicitudes de Creación de usuarios de directorio activo, Actualización de usuarios de directorio activo o baja de cuenta de directorio activo por parte del Técnico de Soporte		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Decreto Supremo N°024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal f y g.		

	● Resolución Ministerial N°041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del Software.3ra edición" en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ● Resolución Directoral N°013-2016-INACAL/DN, aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme sobre alimentos cocidos de reconstitución instantánea, Ingeniería ferroviaria, Ingeniería de software y sistemas, Tecnología de información, Gobernanza de TI para la organización y otros. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
GLPI	:	Software de servicio de helpdesk.
NTP	:	Norma Técnica Peruana.
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI.
Directorio activo	:	Servicio de directorio que almacena información sobre objetos en una red de computadoras y facilita su organización y gestión. En esencia, es una base de datos jerárquica que contiene información sobre usuarios, grupos, recursos compartidos, impresoras y otros objetos de red. Estos objetos pueden incluir usuarios, equipos, impresoras, servidores, grupos de seguridad, entre otros.
Soporte Técnico	:	Servidor/a de la OGTI, encargado del soporte técnico de los activos informáticos del MIDAGRI.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Ticket de atención del GLPI.	S.04.03.01 Gestión de servicios de tecnología de la información.
Estructura de unidades organizativas del directorio activo.	OGTI.
Necesidad de creación, baja de usuarios.	UO MIDAGRI.

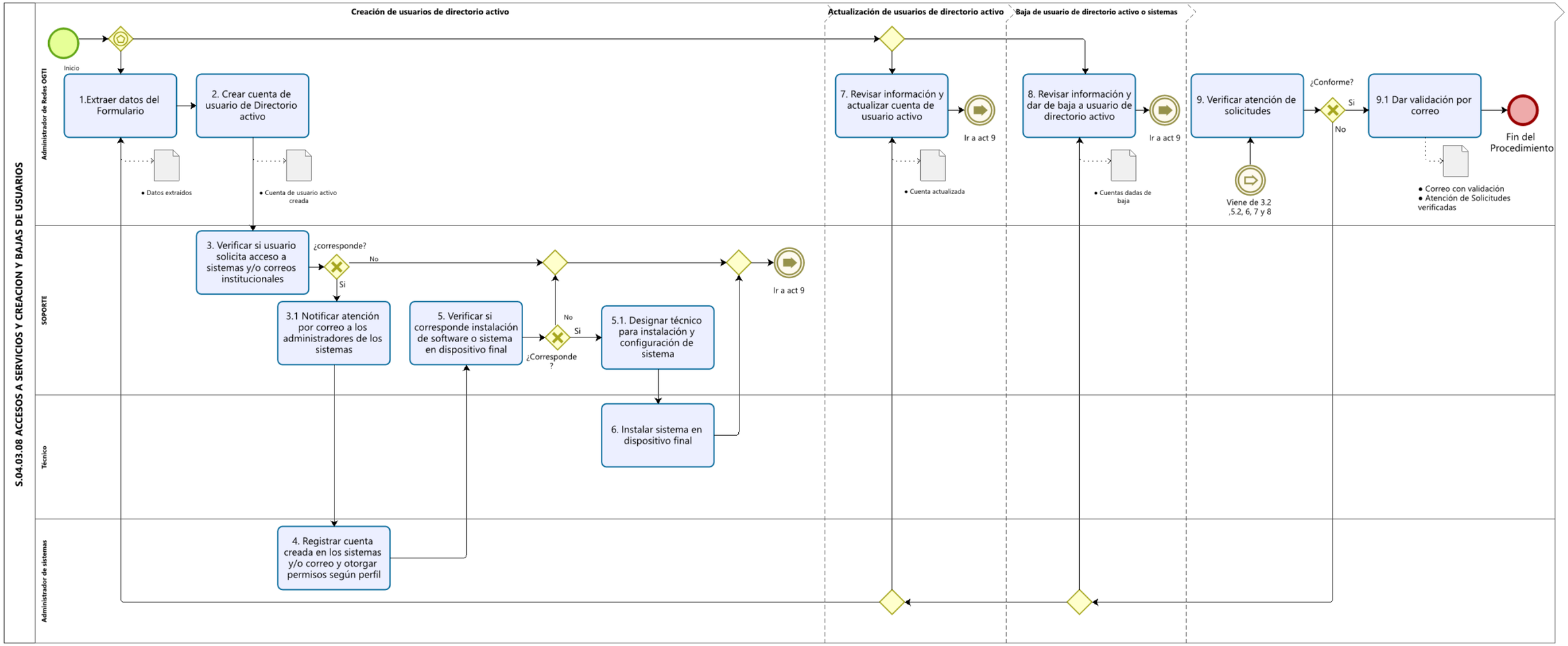
N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
• Creación de usuarios de directorio activo**. Ir a actividad 1.** • Actualización de usuarios de directorio activo**. Ir a actividad 7.** • Baja de cuenta de directorio activo**. Ir a actividad 8.**					
Creación de usuarios de directorio activo					
1	**Extraer datos del Formulario** Del formulario remitido por las UO MIDAGRI, se extra la información correspondiente: • Nombres y apellidos. • Numero de contrato u O/S. • Fecha de inicio y fin. • lista de accesos a sistemas a utilizar.	OGTI	Administrador de Redes	• Ticket de atención del GLPI. • Formato FR-001.	Datos extraídos.
2	**Crear cuenta de usuario de directorio activo** Se ingresa al directorio Activo, se ubica la UO MIDAGRI a la que pertenece, se crear el usuario con la codificación correspondiente, se asignan permisos (lista de sistemas) según formulario y se notifica a Soporte Técnico.	OGTI	Administrador de redes	Datos extraídos.	Cuenta de usuario activo creada.
3	**Verificar si usuario solicita acceso a sistemas y/o correos institucionales** **¿corresponde?** **3.1 Si.** Notificar atención por correo a los administradores de los sistemas**. Ir a actividad 4** **3.2 No. Ir a actividad 9**	OGTI	Soporte Técnico	Cuenta de usuario activo creada.	• Notificación remitida. • Cuenta de usuario activo creada.
4	**Registrar cuenta creada en los sistemas y/o correo y otorgar permisos según perfil** **S**e ingresa a los sistemas y/o correo y se registran las cuentas de usuario activo creadas, se otorga permisos y notifica a Soporte Técnico.	OGTI	Administrador de sistemas	• Notificación remitida. • Cuenta de usuario activo creada.	Cuenta registrada en sistemas y/o correo.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
5	**Verificar si corresponde instalación de software o sistema en dispositivo final** **¿Corresponde?** **5.1 Si.** Designar técnico para instalación y configuración de sistema**. Ir a actividad 6** **5.2 No. Ir a actividad 9**	OGTI	Soporte Técnico	Cuenta registrada en sistemas y/o correo.	Técnico designado.
6	**Instalar sistema en dispositivo final y notificar** De acuerdo al listado de sistemas solicitados, se instala, configura y notifica a Soporte Técnico. **Ir a actividad 9**	OGTI	Técnico de Soporte	Técnico designado.	● Notificación. ● Sistema instalado.
Actualización de usuarios de directorio activo					
7	**Revisar información, actualizar cuenta de usuario activo y notificar** Se revisa la orden de servicio o la lista de rotación de personal, se actualiza la cuenta de usuario activo (fecha de fin, grupo o unidad organizativa a la que corresponde, accesos otorgados) y se notifica a Soporte	OGTI	Administrador de Redes	● Correo con accesos a sistemas restringidos. ● Ticket de atención. ● O/S. ● Lista de rotación.	● Notificación por correo. ● Cuenta actualizada.
Baja de usuario de directorio activo o sistemas					
8	**Revisar información, dar de baja a usuario de directorio activo y Notificación por correo** Se revisa la lista de bajas o ceses y se da de baja al usuario de directorio activo.	OGTI	Administrador de redes	Lista de bajas o ceses.	● Notificación por correo. ● Cuentas dadas de baja.
9	**Verificar atención de solicitudes** **¿Conforme?** **9.1 Si.** Dar validación por correo**.**	OGTI	Administrador de redes	● Notificación por correo. ● Sistema instalado.	● Correo con validación.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	9.2 No. Ir a la actividad 1,7 u 8 de corresponder			● Cuenta actualizada . ● Cuentas dadas de baja.	● Atención de Solicitudes verificadas.
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Correo con validación de atención ● Notificación por correo

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.03.08 ACCESOS A SERVICIOS, CREACION Y BAJA DE USUARIOS



3.5.4.9 S.04.03.09 Generación de copias de respaldo de la base de datos y archivos

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		
Nombre:	**Procedimiento**	**Proceso Asociado**	
		Nivel 0	**Nivel 1**
	Generación de copias de respaldo de la base de datos y archivos	S.04 Gestión de tecnologías de la información	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Código:	S.04.03.09		
Versión:	01		
Objetivo:	Garantizar la seguridad de la información almacenada en los sistemas mediante la creación de copias de respaldo de archivos, programas, sistemas operativos y bases de datos, asegurando su recuperación en caso de pérdida o daño en la infraestructura.		
Alcance:	El presente procedimiento es de aplicación, observancia y cumplimiento obligatorio de la Oficina General de Tecnología de la Información como encargada de gestionar los activos de tecnologías de la información y activos digitales desarrollados o adquiridos por el Ministerio, en el marco de la normatividad vigente, así como de las unidades de organización que participan directamente en la ejecución del procedimiento. **Inicio:** El procedimiento inicia con la solicitud de Información sobre los sistemas, bases de datos y archivos compartidos mediante correo electrónico. **Fin:** El procedimiento culmina con la toma de conocimiento del informe de respaldos del MIDAGRI efectuados en el mes por parte de el/la Director/a General de la OGTI o por la atención de copias o respaldo de archivos solicitados por las UO MIDAGRI.		
Base Normativa:	● Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública ● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ● Supremo N°024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del Software en la Administración Pública. ● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Articulo 53, literal h. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.		
Responsable del procedimiento:	Director/a General de la Oficina General de Tecnología de la Información		

Siglas y definiciones:		
MIDAGRI	:	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
OGTI	:	Oficina General de Tecnología de la Información.
MCSV	:	Metodología del Ciclo de Vida.
NTP	:	Norma Técnica Peruana.
Área usuaria	:	Es la unidad de organización que requiere un nuevo software, mantenimiento o retiro de software.
UO MIDAGRI	:	Unidades de organización del MIDAGRI.
URL	:	Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniforme). Una URL no es más que una dirección que es dada a un recurso único en la Web.

Requisitos para iniciar el procedimiento:	
Descripción del Requisito	**Fuente**
Lista maestra de bases de datos, sistemas y archivos compartidos.	OGTI
Ticket de atención.	S.04.03.01 Gestión de servicios de tecnología de la información.
Solicitud de back up de sistemas de información por motivo de baja de software.	S.04.02.06 Retiro de sistema informático.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
Elaboración y/o actualización de lista maestra de base de datos de sistemas y archivos compartidos					
1	**Solicitar Información sobre los sistemas, bases de datos y archivos compartidos mediante correo electrónico** Mediante correo electrónico a los encargados de infraestructura y desarrollo se solicita información sobre los sistemas, bases de datos y archivos compartidos, así como la ciclicidad de back up.	OGTI	Administrador de Redes	Lista maestra de bases de datos, sistemas y archivos compartidos.	Correo electrónico.

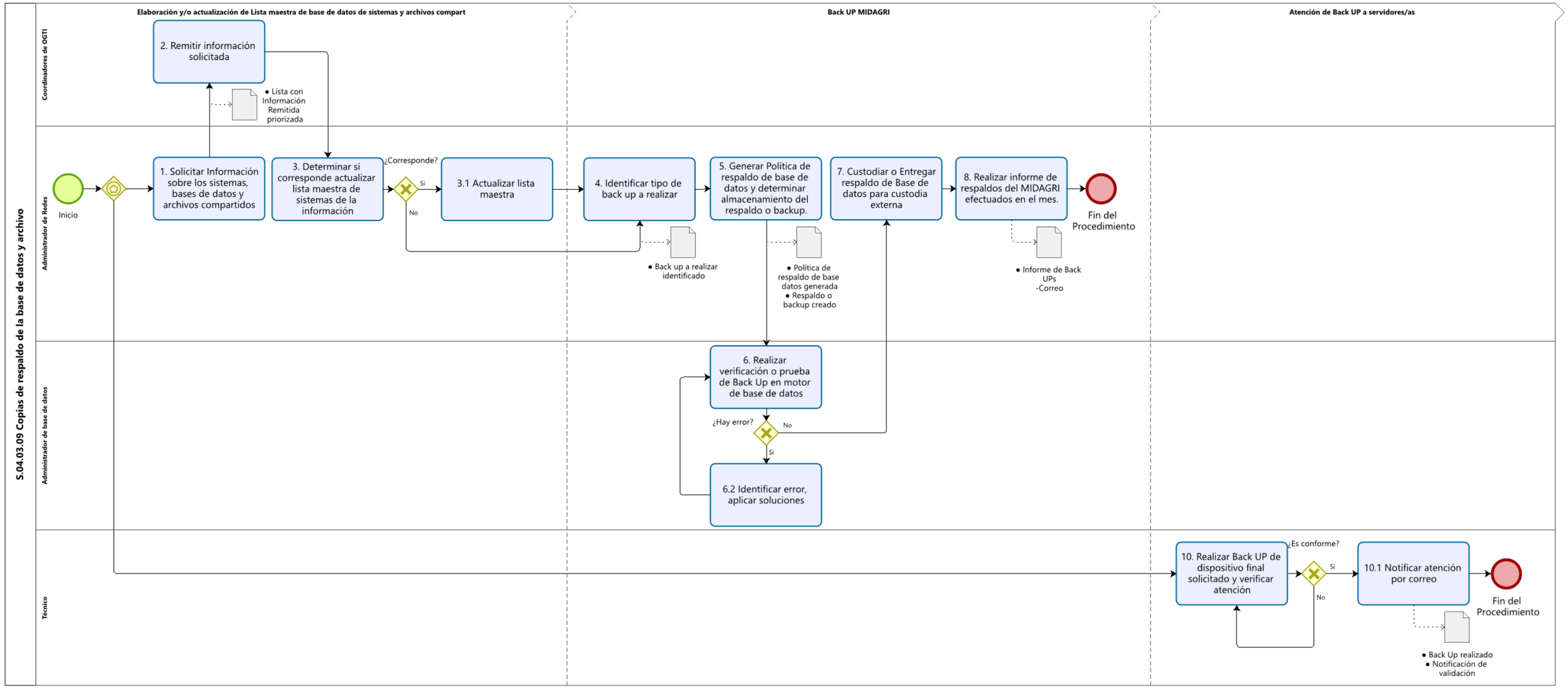
N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	Unidad de Organización	Responsable		
2	**Remitir información solicitada** Se remite lista de sistemas, bases de datos y archivos compartidos existentes.	OGTI	Coordinadores de OGTI	Correo electrónico.	Lista con Información remitida
3	**Determinar si corresponde actualizar lista maestra de sistemas de la información** **¿Corresponde?** **3.1 Si.** Actualizar lista maestra**. Ir a actividad 4** **3.2 No. Ir a actividad 4**	OGTI	Administrador de Redes	Lista con Información Remitida priorizada	● Lista maestra actualizada. ● Lista maestra.
Back up en MIDAGRI					
4	**Identificar tipo de back up a realizar** **4.1 Full back.** Back up que se realiza sobre todos los sistemas, bases de datos y archivos compartidos del MIDAGRI**.** **4.2 Incremental.** Back up que se realiza de los datos modificados desde la última copia de seguridad. **4.3 Diferencial.** Back up que se realiza de los datos recién agregados y modificados desde la última copia de seguridad completa. Nota: el Full Back up se realiza cada 15 días, empezando el primero de cada mes, el incremental y diferencial se realizan de manera diaria.	OGTI	Administrador de Redes	● Lista maestra actualizada. ● Lista maestra.	Back up a realizar identificado.
5	**Generar Política de respaldo de base de datos y determinar almacenamiento del respaldo o backup.** Se ingresa al sistema BEAM BACK UP, se registra la nueva política por servidor o grupo de servidores o bases de datos o archivos	OGTI	Administrador de Redes	● Lista maestra actualizada. ● Back up a realizar identificado.	● Política de respaldo de base datos generada. ● Respaldo o back up creado.

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
	(criterio del administrador de redes). Se registra la Política, la cual contiene la fecha tiempo, y ciclicidad según la información remitida. **5.1 Full back.** Se almacena en cinta. **5.2 Incremental.** Se almacena en disco. **5.3 Diferencial.** Se almacena en disco.				
6	**Realizar verificación o prueba de Back Up en motor de base de datos.** Se extrae información (sistemas, archivos, bases de datos) del back up y se coloca en carpeta del servidor de archivos. **¿Hay error?** **6.1. No. Ir a la actividad 7** **6.2. Si.** Identificar error, aplicar soluciones. **Ir a actividad 6**	OGTI	Administrador de base de datos	• Política de respaldo de base datos generada. • Fallas de back up absueltas por empresa de custodia.	Respaldo o back up probado.
7	**Custodiar o Entregar respaldo de Base de datos para custodia externa** **Custodiar.** Se custodia los tipos de back up Incremental y Diferencial. **Custodia Externa**. Se entrega el Full Back UP a la empresa de custodia y se registra formato de entrega.	OGTI	Administrador de Redes	• Respaldo o back up probado. • Falla identificada y absuelta.	• Back up en custodia. • Back up remitido.
8	**Realizar informe de respaldos del MIDAGRI efectuados en el mes y remitir al Coordinador de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones** El informe deberá contener la cantidad de respaldos de backup efectuados según tipo y total.	OGTI	Administrador de Redes	• Back up en custodia • Back up remitido	• Correo • Informe de Back up.
Atención de Back up a servidores/as civiles					

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			Entrada	Salida
	Actividades	**Unidad de Organización**	**Responsable**		
10	**Realizar Back up de dispositivo final solicitado y verificar atención** **¿Es conforme?** **10.1 Si.** Notificar atención por correo**. Fin del Procedimiento** **10.2 No. Ir a actividad 10** En coordinación con el área usuaria solicitante, se identifica y se realiza la copia o respaldo de archivos solicitado	OGTI	Técnico de Soporte	● Ticket de Atención	● Backup realizado ● Notificación de validación
Fin del procedimiento					

Documentos que se generan:
● Informe de respaldos efectuados ● Correo con validación

DIAGRAMA DE FLUJO
S.04.03.09 Copias de respaldo de la base de datos y archivos



3.5.5 Fichas de indicadores de procesos

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	**FICHA DE INDICADOR**
Proceso:	S.04.02 Gestión de soluciones de negocio
	Procedimientos Vinculados: 1. S.04.02.01 Evaluación de viabilidad de requerimientos de sistemas informáticos
Objetivo:	Determinar la viabilidad de los requerimientos de desarrollo, mantenimiento y retiro de sistemas informáticos solicitados por las UO MIDAGRI, considerando los recursos disponibles, las necesidades de las Unidades de Organización y los objetivos del MIDAGRI.
Nombre del indicador:	Porcentaje de requerimiento de sistema informático viables **(Código I-S.04.01)**
Finalidad del indicador:	Determinar el porcentaje de requerimientos de sistemas de información (SI) que se consideran viables en términos de funcionalidad, coste y viabilidad técnica.
Fórmula:	$$\frac{\sum(D1+D2+D3+\cdots+Dn)}{Dt} \times 100$$ **Donde**: **(D1 + D2 + ...+ Dn)**: : Total de requerimientos de sistemas informáticos viables. **(Dt)**: : Total de requerimientos de sistemas de información solicitados por las UO MIDAGRI.
Unidad de medida:	Porcentaje (%)
Frecuencia de medición:	Trimestral
Oportunidad de medida:	Se reporta el resultado del indicador hasta el día 5 hábil del mes siguiente.
Línea base:	80% (valor establecido por la OM)
Meta:	90%
Fuente de datos:	Formato MCVS 101 ,102, 103, 104.
Responsable:	Oficina General de Tecnología de la Información

	FICHA DE INDICADOR
Proceso:	S.04.02 Gestión de soluciones de negocio
	Procedimientos Vinculados: 1. S.04.02.02 Implementación de sistemas informáticos.
Objetivo:	Implementar efectivamente los requerimientos de sistemas informáticos que forman parte del portafolio de proyectos del PDG del MIDAGRI, contemplando la flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios que puedan surgir durante el ciclo de desarrollo del sistema informático.
Nombre del indicador:	Porcentaje de sistemas de información implementados o mantenimientos puestos en producción **(Código I-S.04.02)**
Finalidad del indicador:	Asegurar que la implementación o mantenimiento de sistemas de información sean puestos en producción en las fechas programadas
Fórmula:	$$\frac{\sum(D1+D2+D3+\cdots+Dn)}{Dt} \times 100$$ **Donde**: **(D1 + D2 + ...+ Dn)**: : Total de sistemas informáticos implementados o con mantenimientos puestos en producción según lo planificado **(Dt)**: : Total de sistemas informáticos planificados en el
Unidad de medida:	Porcentaje (%)
Frecuencia de medición:	Trimestral
Oportunidad de medida:	Se reporta el resultado del indicador hasta el día 5 hábil del mes siguiente.
Línea base:	80% (valor establecido por la OM)
Meta:	95%
Fuente de datos:	Formato MCVS 301.
Responsable:	Oficina General de Tecnología de la Información

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	**FICHA DE INDICADOR**
Proceso:	S.04.03 Gestión de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones.
	Procedimientos Vinculados: 1. S.04.03.01 Gestión de servicios. 2. S.04.03.02 Gestión de activos informáticos. 3. S.04.03.03 Mantenimiento preventivos y correctivos activos informáticos. 4. S.04.03.04 Operatividad de servidores virtuales. 5. S.04.03.05 operatividad de equipos de comunicaciones. 6. S.04.03.06 Operatividad de equipos de redes. 7. S.04.03.07 Ciber Seguridad. 8. S.04.03.08 Accesos a servicios y creación y bajas de usuarios. 9. S.04.03.09 Realización de Copias de Seguridad.
Objetivo:	Brindar asistencia oportuna a los diferentes requerimientos de atención de servicios realizados por las Unidades de Organización del MIDAGRI, garantizando la operatividad del MIDAGRI, proporcionando un punto centralizado de contacto para los usuarios finales que necesitan asistencia técnica o tienen consultas relacionadas con los servicios de TI.
Nombre del indicador:	Porcentaje de tickets o solicitudes de soporte técnico atendidos **(Código I-S.04.05).**
Finalidad del indicador:	Medir la eficiencia del equipo de soporte técnico al atender las solicitudes de ayuda o problemas relacionados con los sistemas de información y/o hardware informático.
Fórmula:	$$\frac{\sum(D1+D2+D3+\cdots+Dn)}{Dt} \times 100$$ **Donde**: **(D1 + D2 + ...+ Dn)**: : Total de ticket de atención cerrados. **(Dt)**: : Total de ticket de atención abiertos.
Unidad de medida:	Porcentaje (%)
Frecuencia de medición:	Mensual
Oportunidad de medida:	Se reporta el resultado del indicador hasta el día 5 hábil del mes siguiente.
Línea base:	80% (valor establecido por la OM)
Meta:	95%
Fuente de datos:	Software de atención del GLPI.
Responsable:	Oficina General de Tecnología de la Información